অধ্যায়ের তালিকা

ক্রমিক	বিষয়বস্তু (বাংলা)	Subject (English)
১	পর্যায় সারণী	The Periodic Table
২	উপাদানসমূহের আবিষ্কারক বিজ্ঞানী	Discoverers of Elements
৩	গুরুত্বপূর্ণ তথ্য	Important Facts
৪	মৌল ও প্রতীক এবং ল্যাটিন নাম	Elements, Symbols, and Latin Names
৫	কক্ষ তাপমাত্রার গ্যাস	Gases at Room Temperature
৬	পর্যায় সারণী সম্পর্কিত তথ্য	Facts about the Periodic Table
৭	মনে রাখার মতো বিষয়	Things to Remember
৮	সাধারণ ও রাসায়নিক নাম (সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, অন্যান্য)	Common and Chemical Names of Sodium, Calcium & Other Compounds
৯	গুরুত্বপূর্ণ ও দরকারী রাসায়নিক পদার্থ	Important and Useful Chemical Substances
১০	কিছু আকর্ষণীয় তথ্য (হীরা, রত্ন, দাঁত)	Interesting Facts (Diamonds, Gems, Ivory)
১১	অ্যাসিডের বৈশিষ্ট্য	Properties of Acids
১২	জৈব অ্যাসিড কী?	What are Organic Acids?
১৩	অজৈব অ্যাসিড কী?	What are Inorganic Acids?
১৪	গুরুত্বপূর্ণ অজৈব অ্যাসিড	Important Inorganic Acids

সাধারণ বিজ্ঞান ক্র্যাকার

(WBCS SSC SLST WBP NTPC WBPSC)

১৫	গ্যাস সম্পর্কে এলোমেলো তথ্য	Random Facts about Gases
১৬	উপকারী গ্যাস	Useful Gases
১৭	গ্যাসীয় দূষক	Gaseous Pollutants
১৮	গ্রিনহাউস গ্যাস	Greenhouse Gases
১৯	জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত গ্যাস	Gases Used as Fuel
২০	মনে রাখার মতো তথ্য (ধাতু)	Things to Remember - Metals
২১	ধাতুর আকরিক	Ores of Metals
২২	সংকর ধাতু	Alloys
২৩	অ্যাকোয়া রিজিয়া	Aqua Regia
২৪	রাসায়নিক নাম (রত্ন, ধাতু ইত্যাদি)	Chemical Names (Gems, Metals, etc.)
২৫	SI পরিমাপ একক	SI Measurement Units (Base and Derived)
২৬	পরিমাপের এককের সমতা	Equality of Measurement Units
২৭	যন্ত্রপাতি এবং তাদের ব্যবহার	Instruments and Their Uses
২৮	স্কোপস	Scopes
২৯	গ্রাফ	Graphs
৩০	আলো সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য	Important Facts about Light
৩১	আলোর দৃশ্যমান ঘটনা	Phenomena of Light - Visible Effects

৩২	শব্দ সম্পর্কে তথ্য	Facts about Sound
৩৩	মাইক্রোফোন ও স্পিকার	Microphone and Speaker
৩৪	শব্দ ও আলোক তরঙ্গের পার্থক্য	Difference between Sound and Light Waves
৩৫	লেন্স দ্বারা গঠিত চিত্র	Image Formation by Lenses
৩৬	উত্তল লেন্সের ব্যবহার	Uses of Convex Lens
৩৭	অবতল লেন্সের ব্যবহার	Uses of Concave Lens
৩৮	মানবদেহ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য	Important Facts about the Human Body
৩৯	মানবদেহের হাড়	Bones of the Human Body
৪০	মানবদেহের পেশী	Muscles of the Human Body
৪১	মানবদেহের রক্তনালী	Blood Vessels of the Human Body
৪২	মানবদেহের অঙ্গ ও গ্রন্থি	Organs and Glands of the Human Body
৪৩	মানবদেহের এলোমেলো তথ্য	Random Facts about Human Anatomy
৪৪	রক্ত সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য	Important Facts about Blood
৪৫	রক্তনালীর কাজ	Blood Vessels and Their Functions
৪৬	প্রধান ধমনী ও কাজ	Major Arteries and Their Functions
৪৭	প্রধান শিরা ও কাজ	Major Veins and Their Functions
৪৮	রক্তের উপাদান ও কাজ	Components of Blood and Their Functions

৪৯	শ্বেত রক্তকণিকার প্রকার	Types of White Blood Cells (Leukocytes)
৫০	রক্ত সম্পর্কিত ব্যাধি	Blood-Related Disorders
৫১	রক্তের ক্যান্সার	Blood Cancer
৫২	হাড় ও জয়েন্ট সম্পর্কিত তথ্য	Facts about Bone Count, Types & Joints
৫৩	হাড়ের প্রকারভেদ	Types of Bones
৫৪	জয়েন্টের প্রকারভেদ	Types of Joints
৫৫	হাড়ের গ্রুপ	Bone Groups
৫৬	এনজাইমের কাজ	Functions of Enzymes
৫৭	খনিজ পদার্থের কাজ	Functions of Minerals
৫৮	হরমোনের কাজ	Functions of Hormones
৫৯	রোগ সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান	General Knowledge about Diseases
৬০	রোগের প্রকারভেদ ও উদাহরণ	Types of Diseases and Examples
৬১	ভাইরাস ও তাদের রোগ	Viruses and Diseases Caused by Them
৬২	ব্যাকটেরিয়া ও তাদের রোগ	Bacteria and Diseases Caused by Them
৬৩	অন্যান্য জীব ও রোগ	Other Organisms and Diseases

৬৪	ঘাটতিজনিত রোগ	Deficiency Diseases
৬৫	রোগের সাধারণ ও বিকল্প নাম	Common and Alternative Names of Diseases
৬৬	রোগ ও প্রভাবিত অঙ্গ	Diseases and Affected Organs
৬৭	ধাতু ও খনিজ বিষক্রিয়া রোগ	Metal and Mineral Poisoning Diseases
৬৮	প্রাণীজ সংক্রামিত রোগ	Diseases Transmitted by Animals
৬৯	বিরল ব্যাধি ও অবস্থা	Rare Disorders and Conditions
৭০	হরমোন-সম্পর্কিত রোগ	Hormone-Related Diseases

৩০০০ + এক লাইনার সাধারণ বিজ্ঞান প্রশ্নোত্তর দ্রুত পুনর্বিবেচনার জন্য

সাধারণ বিজ্ঞান ক্র্যাকার

(WBCS SSC SLST WBP NTPC WBPSC)

পদার্থের অবস্থা STATES OF MATTER

পদার্থের অবস্থা (7টি স্থিতিশীল ভৌত অবস্থা)

- কঠিন (Solid)
- তরল (Liquid)
- গ্যাসীয় (Gas)
- প্লাজমা (Plasma)
- বোস-আইনস্টাইন কনডেনসেট (Bose-Einstein Condensate - সুপার অ্যাটম)
- ফার্মিওনিক কনডেনসেট (Fermionic Condensate)
- সুপার ফ্লুইডিটি (Super Fluidity)

পরমাণু (ATOM)

সাধারণ বিজ্ঞান ক্র্যাকার

(WBCS SSC SLST WBP NTPC WBPSC)

- রসায়নের মৌলিক একক: পরমাণু (Atom)
- পদার্থের ক্ষুদ্রতম একক: পরমাণু (Atom)
- 'Atom' শব্দটি এসেছে: গ্রীক শব্দ 'Atomos' থেকে (যার অর্থ অবিভাজ্য)
- আবিষ্কারক: জন ডাল্টন (John Dalton)
- বহু অনুপাতের সূত্র (Law of Multiple Proportion) দেন: জন ডাল্টন
- 'Atom' শব্দটি প্রচলন করেন: ওস্টওয়াল্ড (Ostwald)
- মৌলিক কণা: প্রোটন, ইলেকট্রন, নিউট্রন
- পরমাণুর কেন্দ্র: নিউক্লিয়াস (Nucleus)
- নিউক্লিয়াসের উপপারমাণবিক কণা: প্রোটন ও নিউট্রন
- ভারী উপপারমাণবিক কণা: নিউট্রন
- হালকা উপপারমাণবিক কণা: ইলেকট্রন
- চলমান কণা: ইলেকট্রন
- ইলেকট্রনের আধান: ঋণাত্মক (Negative)
- প্রোটন + নিউট্রন = নিউক্লিয়ন (Nucleons)
- রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে: ইলেকট্রন
- ক্ষুদ্রতম পরমাণু: হিলিয়াম (He)
- সরলতম পরমাণু: হাইড্রোজেন (H)
- বৃহত্তম পরমাণু: ফ্রান্সিয়াম (Fr)
- পরমাণুর ভরের একক: পারমাণবিক ভর একক (Atomic Mass Unit - amu)
    - 1 amu = 1.6605×10−27 কেজি

- amu এর রেফারেন্স মৌল: কার্বন-12

ইলেকট্রন (ELECTRON)

- আবিষ্কারক: জে. জে. থমসন (J.J. Thomson)
- নাম প্রস্তাব করেন: স্টোনি (Stoney)
- আধান: 1.6×10−19 C (মিলিওন দ্বারা)
- ভর: 9.1×10−31 কেজি
- দ্বৈত প্রকৃতি (Dual Nature): লুই ডি ব্রগলি (Louis de Broglie)

প্রোটন (PROTON)

- আবিষ্কারক: আর্নেস্ট রাদারফোর্ড (Ernest Rutherford)
- ভর: 1.672×10−27 কেজি
- তত্ত্ব প্রস্তাব করেন: উইলিয়াম প্রাউট (William Prout)
- বলা হয়: মৌলের পরিচয়পত্র (Identity card of element)

নিউট্রন (NEUTRON)

- আবিষ্কারক: জেমস চ্যাডউইক (James Chadwick) (1932)
- বৈশিষ্ট্য: ভারী এবং সবচেয়ে কম স্থিতিশীল কণা
- আধান: নিরপেক্ষ (Neutral - কোনো আধান নেই)
- অবস্থান: নিউক্লিয়াসে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ
- নিউট্রনবিহীন একমাত্র পরমাণু: প্রোটিয়াম (হাইড্রোজেন আইসোটোপ)

গুরুত্বপূর্ণ পদ (IMPORTANT TERMS)

- পারমাণবিক সংখ্যা (Z): প্রোটন সংখ্যা
- ভর সংখ্যা (A): প্রোটন সংখ্যা + নিউট্রন সংখ্যা
- অ্যান্টি-প্রোটন / অ্যান্টি-নিউট্রন: একই ভর, বিপরীত বৈশিষ্ট্য
- পজিট্রন: ইলেকট্রনের প্রতিকণা (ধনাত্মক আধান)
- অনিশ্চয়তা নীতি (Uncertainty Principle): ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ (Werner Heisenberg)
- পরমাণুর গঠন (Structure of Atom): নিলস বোর (Niels Bohr)
- প্লাম পুডিং মডেল (Plum Pudding Model): জে. জে. থমসন

- ওয়েভ মেকানিক্স মডেল **(Wave Mechanics Model):** ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক **(Max Planck)**

কক্ষপথ ও শেল (ORBIT & SHELL)

- ইলেকট্রনগুলি চলে: কক্ষপথে **(Orbit)**
- কক্ষপথের পথ = শেল **(Shell)**
- কক্ষপথে সর্বাধিক উপাদান: **2**
- শেলে সর্বাধিক ইলেকট্রন = **2n2**

অণু (MOLECULE)

- একটি পদার্থের ক্ষুদ্রতম একক: অণু **(Molecule)**
- এই শব্দটি প্রচলন করেন: অ্যাভোগাড্রো **(Avogadro)**
- অ্যাভোগাড্রো সংখ্যা: **6.023×1023/mol**
- **SI** একক: মোল **(Mole)**
- একক পরমাণু অণু **(Monoatomic molecule): 1** প্রকার পরমাণু দিয়ে তৈরি
- দ্বি-পরমাণু অণু **(Diatomic molecule): 2** প্রকার পরমাণু দিয়ে তৈরি
- মোল দিবস: ২৩শে অক্টোবর

মৌল (ELEMENTS)

উপাদান (Elements)

প্রশ্ন	উত্তর
এক ধরনের পরমাণু দ্বারা গঠিত পদার্থ	উপাদান (Element)
উপাদান পরমাণু দিয়ে গঠিত - প্রমাণ করেন	জন ডাল্টন
'Element' শব্দটি প্রবর্তন করেন	রবার্ট বয়েল (Robert Boyle)
উপাদানের সংজ্ঞা প্রথম দেন	রবার্ট বয়েল
নাম অনুসারে উপাদানের প্রতীক দেন	জন জে বার্জেলিয়াস (J.J. Berzelius)

উপাদানকে ধাতু ও অধাতুতে ভাগ করেন	ল্যাভয়সিয়ার **(Lavoisier)**

উপাদান তিন ভাগে বিভক্ত:

- ধাতু **(Metals):** বিদ্যুৎ ও তাপ পরিবাহী, ইলেকট্রন হারায়
- অধাতু **(Non-metals):** তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহী নয়, ইলেকট্রন গ্রহণ করে
- উপধাতু **(Metalloids):** ধাতু ও অধাতুর উভয় বৈশিষ্ট্য

অতিরিক্ত তথ্য	উত্তর
উপাদানের নামকরণকারী আন্তর্জাতিক সংস্থা	**IUPAC**
IUPAC-এর সদর দপ্তর	জুরিখ, সুইজারল্যান্ড
মহাবিশ্বে সবচেয়ে প্রচুর উপাদান	হাইড্রোজেন **(Hydrogen)**
দ্বিতীয় প্রচুর উপাদান	হিলিয়াম **(Helium)**
তরল অবস্থায় একমাত্র তেজস্ক্রিয় উপাদান	ফ্রান্সিয়াম **(Francium)**
গ্যাসীয় অবস্থায় একমাত্র তেজস্ক্রিয় উপাদান	রেডন **(Radon)**
সবচেয়ে ইলেক্ট্রো-পজিটিভ স্থিতিশীল উপাদান	সিজিয়াম **(Cesium)**

যৌগ (COMPOUNDS)

- প্রকৃতি: মৌলসমূহের সংমিশ্রণ
- গঠন = সংশ্লেষণ (Synthesis)
- পৃথকীকরণ = বিশ্লেষণ (Analysis)
- ক্যান্সার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়:

  সিসপ্ল্যাটিন (Cisplatin)
- সবচেয়ে বেশি যৌগ গঠন করে: ১) কার্বন, ২) হাইড্রোজেন

সাধারণ যৌগিক ব্যবহার

যৌগ	ব্যবহার
সিলভার আয়োডাইড	কৃত্রিম বৃষ্টি
ফরমালডিহাইড	মৃতদেহ সংরক্ষণ
সোডিয়াম সাইট্রেট	রক্ত ব্যাঙ্কে অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট
সোডিয়াম বেনজোয়েট	খাদ্য সংরক্ষণ
সিলভার ব্রোমাইড	ফটো ফিল্ম
ফ্রেয়ন	রেফ্রিজারেটর শীতলীকরণ
সোডিয়াম পারক্লাইড	সাবমেরিনে বায়ু বিশুদ্ধকরণ
কার্বন ডাই অক্সাইড	অগ্নিনির্বাপক

আইসোটোপ (ISOTOPES)

- সংজ্ঞা: একই পারমাণবিক সংখ্যা, ভিন্ন ভর সংখ্যা
- আবিষ্কারক: ফ্রেডেরিক সডি (Frederick Soddy)
- উদাহরণ:
    - কার্বন-14: জীবাশ্ম ডেটিং
    - কোবাল্ট-60: ক্যান্সার চিকিৎসা
    - ফসফরাস-32: ত্বকের ক্যান্সার
    - হাইড্রোজেনের আইসোটোপ: প্রোটিয়াম, ডিউটেরিয়াম, ট্রিটিয়াম

আইসোবার (ISOBARS)

- সংজ্ঞা: একই ভর সংখ্যা, ভিন্ন পারমাণবিক সংখ্যা
- উদাহরণ: 40Ca এবং 40Ar
- শব্দটি দেন: আলফ্রেড ওয়াল্টার স্টুয়ার্ট (Alfred Walter Stewart)

আইসোটোন (ISOTONES)

- সংজ্ঞা: একই সংখ্যক নিউট্রন
- উদাহরণ: 4He এবং 3H
- শব্দটি দেন: কে. গুগেনহেইমার (K. Guggenheimer)

আইসোমার (ISOMERS)

- সংজ্ঞা: একই ফর্মুলা, ভিন্ন গঠন

- উদাহরণ: গ্লুকোজ ($C_6H_{12}O_6$), ফ্রুক্টোজ ($C_6H_{12}O_6$)

অ্যালোট্রোপ (ALLOTROPES)

- সংজ্ঞা: একই মৌল, ভিন্ন ভৌত রূপ
- কার্বনের অ্যালোট্রোপ: হীরা, গ্রাফাইট, চারকোল
- অক্সিজেনের অ্যালোট্রোপ: ওজোন

পর্যায় সারণী (The Periodic Table)

পর্যায় সারণী এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে একই ধরনের বৈশিষ্ট্যযুক্ত উপাদানগুলোকে একসাথে সাজানো হয়।

বিষয়	বর্ণনা
• **সংজ্ঞা**	একই ধরনের বৈশিষ্ট্যযুক্ত উপাদানগুলোকে একসাথে সাজানো।
• **মেন্ডেলিফের সারণী**	পারমাণবিক ভর বৃদ্ধির ক্রম অনুসারে তৈরি।
• **মোসলের সারণী**	মৌলের পারমাণবিক সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।
• **আধুনিক সারণী**	পারমাণবিক সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি। এতে **৭টি অনুভূমিক সারি (পিরিয়ড)** এবং **১৮টি উল্লম্ব কলাম (গ্রুপ)** রয়েছে।
• **আবিষ্কারক**	পর্যায় সারণী: **দিমিত্রি ইভানোভিচ মেন্ডেলিফ**। আধুনিক পর্যায় সারণী: **হেনরি মোসলে**।
• **সূত্র প্রস্তাবক**	পর্যায়ক্রমিক সূত্র: **মেন্ডেলিফ**। আধুনিক পর্যায়ক্রমিক সূত্র: **মোসলে**।
• **শ্রেণীবিন্যাস**	পারমাণবিক মানের উপর ভিত্তি করে উপাদানগুলোকে শ্রেণীবদ্ধ করেছিলেন বিজ্ঞানী **লোথার মেয়ার**।

সাধারণ বিজ্ঞান ক্র্যাকার

(WBCS SSC SLST WBP NTPC WBPSC)

• **সারি ও কলাম**	সারিগুলোকে **পিরিয়ড** এবং কলামগুলোকে **গ্রুপ** বলা হয়।
• **ধাতু ও অধাতু**	পর্যায় সারণীর বাম দিকে **ধাতু** এবং ডান দিকে **অধাতু** নির্দেশ করে।

উপাদানসমূহের আবিষ্কারক বিজ্ঞানী (Discoverers of Elements)

বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মৌল আবিষ্কারের কৃতিত্ব যাদের:

মৌল	আবিষ্কারক বিজ্ঞানী
• হাইড্রোজেন	হেনরি ক্যাভেন্ডিশ
• অক্সিজেন	জোসেফ প্রিস্টলি
• সেলেনিয়াম	বার্জেলিয়াস
• থোরিয়াম	বার্জেলিয়াস
• ক্যালসিয়াম	হামফ্রি ডেভি
• সোডিয়াম	হামফ্রি ডেভি
• পটাশিয়াম	হামফ্রি ডেভি
• বোরন	হামফ্রি ডেভি
• বেরিয়াম	হামফ্রি ডেভি
• ইউরেনিয়াম	মার্টিন ক্লাপ্রথ
• রেডিয়াম	ম্যাডাম কুরি
• নাইট্রোজেন	ড্যানিয়েল রাদারফোর্ড
• ফ্লোরিন	হেনরি ময়সান
• আয়োডিন	বার্নার্ড কোর্টোইস
• ক্লোরিন	কার্ল উইলহেম শিলি
• বিএইচসি	মাইকেল ফ্যারাডে

• মিথেন	আলেকজান্ডার ভোল্টা
• টাইটানিয়াম	উইলিয়াম গ্রেগর
• অ্যালুমিনিয়াম	হ্যান্স ওরস্টেড
• নাইট্রাস অক্সাইড	জোসেফ প্রিস্টলি
• ডিডিটি	পল মুলার

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (Important Facts)

বিভিন্ন মৌল ও পদার্থের প্রাচুর্য এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

বিষয়	তথ্য
• ভূত্বকে সর্বাধিক প্রাচুর্যপূর্ণ মৌল	অক্সিজেন
• ভূত্বকে সর্বাধিক প্রাচুর্যপূর্ণ ধাতু	অ্যালুমিনিয়াম
• ভূত্বকে সর্বাধিক প্রাচুর্যপূর্ণ ধাতুকল্প	সিলিকন
• বায়ুমণ্ডলে সর্বাধিক প্রাচুর্যপূর্ণ মৌল	নাইট্রোজেন
• মহাবিশ্বে সর্বাধিক প্রাচুর্যপূর্ণ মৌল	হাইড্রোজেন
• মানবদেহে সর্বাধিক প্রাচুর্যপূর্ণ মৌল	অক্সিজেন
• বায়ুমণ্ডলে সর্বাধিক প্রাচুর্যপূর্ণ গ্যাস	নাইট্রোজেন
• সমুদ্রের জলে সর্বাধিক প্রাচুর্যপূর্ণ মৌল	ক্লোরিন
• চাঁদের পৃষ্ঠে সর্বাধিক প্রাচুর্যপূর্ণ মৌল	টাইটানিয়াম
• মানবদেহ ও হাড়ে সর্বাধিক প্রাচুর্যপূর্ণ ধাতু	ক্যালসিয়াম
• হাড়ে সর্বাধিক প্রাচুর্যপূর্ণ ধাতব যৌগ	ক্যালসিয়াম ফসফেট
• পৃথিবীর পৃষ্ঠে সর্বাধিক প্রাচুর্যপূর্ণ যৌগ	জল (H2O)
• সমুদ্রের জলে সর্বাধিক প্রাচুর্যপূর্ণ যৌগ	সোডিয়াম ক্লোরাইড
• সমুদ্রের জলে দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রাচুর্যপূর্ণ যৌগ	ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড

সাধারণ বিজ্ঞান ক্র্যাকার

(WBCS SSC SLST WBP NTPC WBPSC)

• সবচেয়ে বেশি রাসায়নিকভাবে সক্রিয় মৌল	**ফ্লোরিন**
• দ্বিতীয় সবচেয়ে বেশি রাসায়নিকভাবে সক্রিয় মৌল	**ক্লোরিন**
• সবচেয়ে হালকা এবং সরল মৌল	**হাইড্রোজেন**
• সবচেয়ে হালকা ধাতু	**লিথিয়াম**
• পৃথিবীতে বিরলতম মৌল	**অ্যাস্টাটিন**
• সবচেয়ে ভারী মৌল	**ওসমিয়াম**
• সবচেয়ে ভারী গ্যাসীয় মৌল	**রেডন**
• প্রথম মানবসৃষ্ট মৌল	**টেকনেটিয়াম**
• সবচেয়ে স্থিতিশীল মৌল	**সীসা**
• পর্যায় সারণীর ব্লকসমূহ	**S ব্লক (১, ২), P ব্লক (১৩-১৮), D ব্লক (৩-১২), F ব্লক (ল্যান্থানাইড, অ্যাক্টিনাইড)**
• সবচেয়ে ছোট পিরিয়ড	**প্রথম পিরিয়ড**
• সবচেয়ে দীর্ঘ পিরিয়ড	**ষষ্ঠ পিরিয়ড**
• ল্যান্থানাইড (বিরল মৃত্তিকা)	**পারমাণবিক সংখ্যা ৫৭-৭১ এর মৌলগুলো।**
• অ্যাক্টিনাইড (তেজস্ক্রিয় বিরল মৃত্তিকা)	**পারমাণবিক সংখ্যা ৮৯-১০৩ এর মৌলগুলো।**
• পর্যায় সারণীতে মোট উপাদান	**১১৮টি**
• প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত উপাদান	**৯২টি**

মনে রাখার মতো তথ্য

এখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট মৌলগুলির তালিকা দেওয়া হলো:

তথ্য	মৌলের নাম
• প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত মোট মৌলের সংখ্যা	৯৮
• মহাবিশ্বে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে প্রাপ্ত মৌল	হাইড্রোজেন
• মানবদেহে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে প্রাপ্ত মৌল	অক্সিজেন
• ১০ মিলিয়নেরও বেশি যৌগ গঠনকারী মৌল	কার্বন
• সর্বনিম্ন গলনাঙ্ক এবং স্ফুটনাঙ্ক বিশিষ্ট মৌল	হিলিয়াম
• সর্বোচ্চ গলনাঙ্ক বিশিষ্ট মৌল	কার্বন
• সর্বোচ্চ স্ফুটনাঙ্ক বিশিষ্ট মৌল	টাংস্টেন
• সর্বোচ্চ ঘনত্ব বিশিষ্ট মৌল	অসমিয়াম
• সর্বনিম্ন ঘনত্ব বিশিষ্ট মৌল	হাইড্রোজেন
• সবচেয়ে বেশি সংখ্যক অ্যালোট্রোপ (বহুরূপী) বিশিষ্ট মৌল	সালফার
• সর্বোচ্চ তড়িৎ-ঋণাত্মকতা (Electronegativity) বিশিষ্ট মৌল	ফ্লোরিন
• সর্বনিম্ন তড়িৎ-ঋণাত্মকতা (সর্বোচ্চ তড়িৎ-ধনাত্মকতা) বিশিষ্ট মৌল	ফ্রানসিয়াম
• কৃত্রিমভাবে উৎপাদিত প্রথম মৌল	টেকনেশিয়াম
• সবচেয়ে ক্ষয়-প্রতিরোধী মৌল (যা জল, রাসায়নিক বা অ্যাসিড দ্বারা প্রভাবিত হয় না)	ইরিডিয়াম
• পৃথিবীতে আবিষ্কৃত হওয়ার আগে সূর্যে আবিষ্কৃত মৌল	হিলিয়াম
• অধাতব মৌল যা ঘরের তাপমাত্রায় তরল	ব্রোমিন

সাধারণ বিজ্ঞান ক্র্যাকার

(WBCS SSC SLST WBP NTPC WBPSC)

মৌল ও প্রতীক এবং ল্যাটিন নাম (Elements, Symbols, and Latin Names)

কিছু মৌলের প্রতীক এবং তাদের ল্যাটিন নাম:

মৌল ও প্রতীক	ল্যাটিন নাম
• সোডিয়াম (Na)	ন্যাট্রিয়াম
• পটাশিয়াম (K)	ক্যালিয়াম
• আয়রন (Fe)	ফেরাম
• কপার (Cu)	কিউপ্রাম
• সিলভার (Ag)	আর্জেন্টাম
• টিন (Sn)	স্ট্যানাম
• অ্যান্টিমনি (Sb)	স্টিবিয়াম
• টাংস্টেন (W)	উলফ্রাম
• গোল্ড (Au)	অরাম
• মারকারি (Hg)	হাইড্রারজিরাম
• লেড (Pb)	প্লম্বাম

কক্ষ তাপমাত্রার গ্যাস (Gases at Room Temperature)

কক্ষ তাপমাত্রায় কিছু নির্দিষ্ট পদার্থের অবস্থা:

পদার্থের অবস্থা	পদার্থ/মৌল
• কক্ষ তাপমাত্রায় তরল ধাতু	মারকারি
• কক্ষ তাপমাত্রায় তরল অধাতু	ব্রোমিন
• কক্ষ তাপমাত্রায় তরল দুটি মৌল	ব্রোমিন, মারকারি

পর্যায় সারণী সম্পর্কিত তথ্য (Facts about the Periodic Table)

পর্যায় সারণীর গঠন ও ইতিহাস সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য:

বিষয়	তথ্য
আবিষ্কারক ও সময়	দিমিত্রি মেন্ডেলিফ (রুশ রসায়নবিদ ও অধ্যাপক) ১৮৬৯ সালে পর্যায় সারণী তৈরি করেন।
মেন্ডেলিফের সারণী	মেন্ডেলিফ কর্তৃক তৈরি সারণীতে ৬৩টি পরিচিত মৌল ছিল। তিনি পারমাণবিক ওজন ও রাসায়নিক উপাদানের উপর ভিত্তি করে এদের সাজিয়েছিলেন।
আধুনিক সারণীর গঠন	এতে সাতটি সারি বা পিরিয়ড রয়েছে।
মোট মৌলের সংখ্যা	এতে মোট ১১৮টি মৌলের স্থান আছে। পারমাণবিক সংখ্যা ১১৮-এর শেষ মৌলটি হলো ওগানেসন।

সাধারণ বিজ্ঞান ক্র্যাকার

(WBCS SSC SLST WBP NTPC WBPSC)

মনে রাখার মতো বিষয় (Things to Remember)

মৌলসমূহের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এবং প্রাচুর্য সম্পর্কিত তথ্য:

বৈশিষ্ট্য	মৌল/পদার্থ
• প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত মোট মৌল	৯৪টি
• মহাবিশ্বে সবচেয়ে প্রাচুর্যপূর্ণ মৌল	হাইড্রোজেন
• মানবদেহে সবচেয়ে প্রাচুর্যপূর্ণ মৌল	অক্সিজেন
• ১০ মিলিয়নেরও বেশি যৌগ গঠনকারী মৌল	কার্বন
• সর্বনিম্ন গলনাঙ্ক এবং স্ফুটনাঙ্ক বিশিষ্ট মৌল	হিলিয়াম
• সর্বোচ্চ গলনাঙ্ক বিশিষ্ট মৌল	কার্বন
• সর্বোচ্চ স্ফুটনাঙ্ক বিশিষ্ট মৌল	টাংস্টেন
• সর্বোচ্চ ঘনত্ব বিশিষ্ট মৌল	ওসমিয়াম
• সর্বনিম্ন ঘনত্ব বিশিষ্ট মৌল	হাইড্রোজেন
• সর্বাধিক সংখ্যক অ্যালোট্রোপ বিশিষ্ট মৌল	সালফার
• সর্বোচ্চ তড়িৎ ঋণাত্মকতা বিশিষ্ট মৌল	ফ্লোরিন
• সর্বনিম্ন তড়িৎ ঋণাত্মকতা (সর্বোচ্চ তড়িৎ ধনাত্মকতা) বিশিষ্ট মৌল	ফ্রান্সিয়াম
• প্রথম কৃত্রিমভাবে উৎপাদিত মৌল	টেকনেটিয়াম
• সবচেয়ে ক্ষয়-প্রতিরোধী মৌল	ইরিডিয়াম
• সূর্যে আবিষ্কৃত মৌল (পৃথিবীতে পাওয়ার আগে)	হিলিয়াম
• কক্ষ তাপমাত্রায় তরল অধাতব মৌল	ব্রোমিন
• কক্ষ তাপমাত্রায় তরল ধাতব মৌল	মারকারি

• সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল মৌল	ফ্লোরিন

সাধারণ ও রাসায়নিক নাম (Common and Chemical Names)

সোডিয়াম যৌগ (Sodium Compounds)

সাধারণ নাম	রাসায়নিক নাম	সূত্র
ওয়াশিং সোডা	সোডিয়াম কার্বনেট	Na_2CO_3
বেকিং সোডা	সোডিয়াম বাইকার্বনেট	$NaHCO_3$
বোরাক্স	সোডিয়াম টেট্রাবোরেট ডেকাহাইড্রেট	$Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$
ব্রাইন	জলীয় সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণ	NaCl
কস্টিক সোডা	সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড	NaOH
হাইপো	সোডিয়াম থায়োসালফেট	$Na_2S_2O_3$

ক্যালসিয়াম যৌগ (Calcium Compounds)

সাধারণ নাম	রাসায়নিক নাম	সূত্র
ব্লিচিং পাউডার	ক্যালসিয়াম হাইপোক্লোরাইট	$Ca(ClO)_2$
কুইক লাইম	ক্যালসিয়াম অক্সাইড	CaO
মার্বেল	ক্যালসিয়াম কার্বনেট	$CaCO_3$
প্লাস্টার অফ প্যারিস	ক্যালসিয়াম সালফেট	$CaSO_4$
চুন	ক্যালসিয়াম কার্বনেট	$CaCO_3$
জিপসাম	প্রাকৃতিক ক্যালসিয়াম সালফেট	$CaSO_4 \cdot 2H_2O$

সাধারণ বিজ্ঞান ক্র্যাকার

(WBCS SSC SLST WBP NTPC WBPSC)

অন্যান্য যৌগ (Other Compounds)

সাধারণ নাম	রাসায়নিক নাম	সূত্র
অ্যালুম	অ্যালুমিনিয়াম পটাশিয়াম সালফেট	KAl(SO4)2·12H2O
অ্যাকোয়া রিজিয়া	নাইট্রোহাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড	HNO3+3HCl
অ্যাসপিরিন	অ্যাসিটিলস্যালিসিলিক অ্যাসিড	C9H8O4
কোরান্ডাম (রুবি, স্যাফায়ার)	অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড	Al2O3
ড্রাই আইস	কঠিন কার্বন ডাই অক্সাইড	CO2
এপসম সল্ট	ম্যাগনেসিয়াম সালফেট	MgSO4·7H2O
হেভি ওয়াটার	ডিউটেরিয়াম অক্সাইড	2H2O or D2O
পার্ল অ্যাশ	পটাশিয়াম কার্বনেট	K2CO3
প্লম্বাগো	গ্রাফাইট	C
প্রুসিক অ্যাসিড	হাইড্রোজেন সায়ানাইড	HCN
জুয়েলার্স রুজ	ফেরিক অক্সাইড	Fe2O3
সল্টপিটার	পটাশিয়াম নাইট্রেট	KNO3
টেবিল সুগার	সুক্রোজ	C12H22O11
ট্যালক বা ট্যালকাম	ম্যাগনেসিয়াম সিলিকেট	Mg3Si4O10(OH)2
ভিনেগার	অ্যাসিটিক অ্যাসিড	CH3CO2H

গুরুত্বপূর্ণ ও দরকারী রাসায়নিক পদার্থ (Important and Useful Chemical Substances)

বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার:

ব্যবহার	রাসায়নিক পদার্থ
• ফ্লুরোসেন্ট বাতিতে আলো প্রদানের জন্য	ফসফর
• কাপড় থেকে মরিচার দাগ অপসারণের জন্য	অক্সালিক অ্যাসিড
• ফটোগ্রাফিক ফিল্ম লেপন করতে	সিলভার ব্রোমাইড
• সোনা দ্রবীভূত করতে	অ্যাকোয়া রিজিয়া
• নন-স্টিক রান্নার পাত্র লেপন করতে	টেফলন
• ম্যাচ তৈরি করতে	ফসফরাস
• জল বিশুদ্ধ করতে (জীবাণুনাশক হিসাবে)	ক্লোরিন
• মুখ সতেজকারী, টুথপেস্টে অ্যান্টিসেপটিক হিসাবে	হাইড্রোজেন পারক্সাইড
• মাতাল অবস্থায় গাড়ি চালানোর পরীক্ষা করার জন্য	পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট এবং সালফিউরিক অ্যাসিড
• রেচক হিসাবে	ম্যাগনেসিয়াম সালফাইড
• ক্লাউড সিডিং-এ	সিলভার আয়োডাইড
• ফটোগ্রাফিতে ফিক্সিং এজেন্ট হিসাবে এবং জীবাণুনাশক হিসাবে ধোয়ার জন্য	সোডিয়াম থায়োসালফেট
• বিস্ফোরক ডিভাইস এবং সার তৈরিতে	অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট
• ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পে ক্যাপসুল শেল তৈরি করতে; রান্নার জেলিং এজেন্ট হিসাবেও	জিলেটিন
• দূষণ কমাতে এবং পেট্রোল আমদানির বোঝা কমাতে পেট্রোলের সাথে মিশ্রিত আখ শিল্পের পণ্য	ইথানল
• ড্রাই ক্লিনিংয়ে পরিষ্কারক এজেন্ট হিসাবে ব্যবহৃত জৈব যৌগ	টেট্রাক্লোরোইথিলিন (পারক্লোরোইথিলিন)
• শিশুর ডায়াপারে এর অতি-শোষক বৈশিষ্ট্যের জন্য ব্যবহৃত রাসায়নিক	সোডিয়াম পলিঅ্যাক্রাইলেট

• শরীর সংরক্ষণে এবং প্রাণী ও টিস্যু নমুনার সংরক্ষণে ব্যবহৃত রাসায়নিক	ফরমালিন (ফরমালডিহাইডের জলীয় দ্রবণ)
• এর আর্দ্রতা শোষণকারী বৈশিষ্ট্যের কারণে ময়েশ্চারাইজিং ক্রিম এবং সাবানে ব্যবহৃত যৌগ	গ্লিসারল
• থিয়েটার মঞ্চ বা স্টুডিওতে কুয়াশা/ধোঁয়া তৈরি করতে ব্যবহৃত রাসায়নিক	১. ড্রাই আইস, ২. গ্লাইকোল এবং জলের মিশ্রণ
• রক্ত সংগ্রহের নলগুলিতে অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট হিসাবে এবং ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত রাসায়নিক	সোডিয়াম সাইট্রেট
• সাধারণত ইঁদুরনাশক হিসাবে ব্যবহৃত রাসায়নিক	জিঙ্ক ফসফাইড
• সানস্ক্রিন লোশন, সিগারেটের ফিল্টার, সিরামিক শিল্পে ব্যবহৃত রাসায়নিক	জিঙ্ক অক্সাইড

কিছু আকর্ষণীয় তথ্য (Some Interesting Facts - Diamonds, Gems, Ivory)

বিষয়	তথ্য
হীরা	সবচেয়ে কঠিন পদার্থ এবং কার্বনের একটি অ্যালোট্রোপ।
রত্নপাথরের ওজন	ক্যারেটে পরিমাপ করা হয়; ১ ক্যারেট = ০.২ গ্রাম বা ২০০ মিলিগ্রাম।
হীরার বৃহত্তম উৎপাদক	২০২১ সাল পর্যন্ত রাশিয়া।

কিম্বারলে, দক্ষিণ আফ্রিকা	১৯ শতকের হীরা শিল্পের জন্য বিখ্যাত। ৪০ বছরেরও বেশি সময় ধরে লাখ লাখ ক্যারেট হীরা উৎপন্ন করেছে।
ক্যালিনান হীরা	এ পর্যন্ত পাওয়া সবচেয়ে বড় রত্ন-মানের অপরিশোধিত হীরা (প্রায় ৩১০৬ ক্যারেট)। পরে কয়েকটি ছোট হীরার টুকরোতে কাটা হয়, যার মধ্যে গ্রেট স্টার অফ সাউথ আফ্রিকা (৫৩০.৪ ক্যারেট) অন্যতম।
ভারতে হীরার উৎপাদক	মধ্যপ্রদেশের বুন্দেলখণ্ড এলাকার মঝগাঁওন খনি।
রুবির বৃহত্তম উৎপাদক	মিয়ানমার।
পান্নার বৃহত্তম উৎপাদক	কলম্বিয়া।
ওপালের বৃহত্তম উৎপাদক	অস্ট্রেলিয়া।
হাতির দাঁতের উৎস	হাতি প্রধান উৎস; ওয়ালারস, নারওয়াল, জলহস্তি এবং ওয়ার্টহগও হাতির দাঁত উৎপাদন করে।

অ্যাসিডের বৈশিষ্ট্য (Properties of Acids)

অ্যাসিডের মৌলিক ধর্ম ও বিক্রিয়াসমূহ:

• বৈশিষ্ট্য	বর্ণনা
• pH মান	৭-এর কম।
• লিটমাস পেপার পরীক্ষা	নীল লিটমাসকে লাল করে।
• স্বাদ	টক।
• ক্ষারকের সাথে বিক্রিয়া	লবণ এবং জল উৎপন্ন করে।

• কার্বনেটের সাথে বিক্রিয়া	লবণ, জল এবং কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করে।
• ধাতুর সাথে বিক্রিয়া	লবণ এবং হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে।

নাম/সূত্র	প্রধানত এতে পাওয়া যায়
ল্যাকটিক অ্যাসিড (C2H4OHCOOH)	টক দুধ
অ্যাসিটিক অ্যাসিড (ইথানোয়িক অ্যাসিড) (CH3COOH)	ভিনেগার
ফরমিক অ্যাসিড (মিথানোয়িক অ্যাসিড) (HCO2H)	পিঁপড়ার বিষ
সাইট্রিক অ্যাসিড (C6H8O7)	লেবু, লাইম, কমলা
অক্সালিক অ্যাসিড (ইথানেডিওয়িক অ্যাসিড) (H2C2O4)	রাবার্ব, পালং শাক
বিউটারিক অ্যাসিড (বিউটানোয়িক অ্যাসিড) (CH3CH2CH2 –COOH)	দুধ, মাখন
লরিক অ্যাসিড (ডোডেকানোয়িক অ্যাসিড) (CH3(CH2)10 COOH)	নারকেল তেল
ম্যালিক অ্যাসিড (HO2CCH2CHOHCO2H)	টক আপেল, টক আঙুর
টারটারিক অ্যাসিড (C4H6O6)	আঙুর, তেঁতুল, আনারস
ইরুসিক অ্যাসিড (CH3(CH2)7CH=CH(CH2)11COOH)	রেপসিড তেল, সরিষার তেল

জৈব অ্যাসিড কী? (What are Organic Acids?)

জৈব অ্যাসিড হল এক শ্রেণীর জৈব যৌগ যা তাদের আণবিক গঠনে কমপক্ষে একটি কার্বক্সিল গ্রুপ (-COOH) ধারণ করে। এগুলি সাধারণত জীবন্ত **organismos** এ পাওয়া যায় এবং শক্তি উৎপাদন এর মতো জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অজৈব অ্যাসিড কী? (What are Inorganic Acids?)

অজৈব অ্যাসিড হল এক ধরণের অ্যাসিড যা তাদের আণবিক গঠনে কার্বন-হাইড্রোজেন বন্ধন ধারণ করে না। এগুলি সাধারণত খনিজ এবং অ-জীবিত উৎস থেকে প্রাপ্ত হয়।

গুরুত্বপূর্ণ অজৈব অ্যাসিড (Important Inorganic Acids)

নাম/সূত্র	সাধারণ ব্যবহার	মনে রাখবেন
হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl)	ইস্পাত পরিষ্কারকরণ	পাকস্থলীতে নিঃসৃত গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড প্রধানত HCl ধারণ করে।
নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO3)	সার উৎপাদন	বজ্রপাত, বিদ্যুৎ ক্ষরণের মাধ্যমে নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। প্রাচীনকালে অ্যাকোয়া ফর্টিস নামে পরিচিত ছিল।
সালফিউরিক অ্যাসিড (H2 SO4)	লেড-অ্যাসিড ব্যাটারিতে ইলেক্ট্রোলাইট হিসাবে	প্রাচীনকালে অয়েল অফ ভিট্রিয়ল নামে পরিচিত ছিল।
ফসফরিক অ্যাসিড (H3PO4)	কোলা জাতীয় পানীয়ের টক স্বাদ দিতে ব্যবহৃত হয়	-
হাইড্রোফ্লুরিক অ্যাসিড (HF)	গ্লাস এ খোদাই (লেখা বা চিহ্নিতকরণ)	প্লাস্টিকের পাত্রে সংরক্ষণ করা হয়।
কার্বনিক অ্যাসিড (H2CO3)	সফট ড্রিঙ্কস এবং অন্যান্য বুদবুদযুক্ত পানীয় তৈরিতে	বাতাসে থাকা CO2 সমুদ্রের জলের সাথে মিশে কার্বনিক অ্যাসিড তৈরি

		করে। এর ফলে সমুদ্রের অম্লীকরণ ঘটে যা একটি গুরুতর পরিবেশগত উদ্বেগ।
বোরিক অ্যাসিড (H3BO3)	১. অ্যান্টিসেপটিক ২. চোখ ধোয়ার জন্য ৩. অ্যাথলিটস ফুট প্রতিরোধে মোজা ও জুতাতে ব্যবহৃত হয়	-

গ্যাস সম্পর্কে কিছু এলোমেলো তথ্য (Random Facts about Gases)

গ্যাসসমূহের বৈশিষ্ট্য এবং গুরুত্ব:

বিষয়	তথ্য
পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে সবচেয়ে প্রাচুর্যপূর্ণ গ্যাস	নাইট্রোজেন (প্রায় ৭৮%)
পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের শতকরা পরিমাণ	প্রায় ২১%
সবচেয়ে হালকা গ্যাস	হাইড্রোজেন
সবচেয়ে ভারী গ্যাস	রেডন
ওজোন (O3)	অক্সিজেনের একটি অ্যালোট্রোপ।
ওজোন স্তর	স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে অবস্থিত, সূর্যের বেশিরভাগ অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে।

উপকারী গ্যাস (Useful Gases)

গ্যাস	ব্যবহার
অ্যাসিটিলিন গ্যাস	ওয়েল্ডিং এবং ফলের কৃত্রিমভাবে পাকানোর জন্য।
আর্গন	ভাস্বর বৈদ্যুতিক বাল্বে।
নাইট্রাস অক্সাইড (লাফিং গ্যাস)	দাঁতের সার্জারিতে অ্যানেস্থেটিক হিসাবে।
হিলিয়াম	অক্সিজেনের সাথে শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য মিশ্রিত হয় (নেশা প্রতিরোধ)।
মারকারি বাষ্প	ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প (টিউব লাইট) এ।
ফ্রেয়ন (ডাইফ্লুরো ডাইক্লোরো মিথেন)	রেফ্রিজারেশনে।
অ্যামোনিয়া (NH3) গ্যাস	উচ্ছৃঙ্খল ভিড় ছত্রভঙ্গ করতে ব্যবহৃত টিয়ার গ্যাস শেলগুলিতে।
কার্বন ডাই অক্সাইড (কঠিন রূপ)	ড্রাই আইস (রেফ্রিজারেশন এবং অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রে ব্যবহৃত)।

গ্যাসীয় দূষক (Gaseous Pollutants)

দূষক	উৎস ও প্রভাব
কার্বন মনোক্সাইড	জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর ফলে নির্গত একটি প্রধান বায়ু দূষণকারী। যানবাহন দূষণ পরীক্ষায় এর উপস্থিতি পরীক্ষা করা হয়।
নাইট্রিক অক্সাইড এবং নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড (নাইট্রোজেন অক্সাইড)	মোটর গাড়ির নিষ্কাশন, কয়লা, তেল বা প্রাকৃতিক গ্যাস পোড়ানোর ফলে বাতাসে নির্গত হয়। যানজটপূর্ণ শহরগুলিতে বাদামী বাতাস গঠনের জন্য দায়ী।
সালফার ডাই অক্সাইড	কয়লা চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং পেট্রোলিয়াম পরিশোধন ইত্যাদি থেকে নির্গত হয়। এটি অ্যাসিড বৃষ্টির জন্য দায়ী

	দুটি গ্যাসের মধ্যে একটি (অন্যটি নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড)।
হাইড্রোজেন সালফাইড (H2S)	অক্সিজেন ছাড়া জৈব পদার্থের অণুজীব পচনের ফলে উৎপন্ন হয় (যেমন জলাভূমি এবং নর্দমাগুলিতে)। এর পচা ডিমের মতো তীব্র গন্ধ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

গ্রিনহাউস গ্যাস (Greenhouse Gases)

গ্যাস	উৎস ও প্রভাব
কার্বন ডাই অক্সাইড (CO2)	জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো এবং জৈবিক প্রক্রিয়া থেকে উৎপন্ন সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রিনহাউস গ্যাস। কিছু অংশ সালোকসংশ্লেষণের সময় গাছ দ্বারা শোষিত হয়।
মিথেন (CH4)	জৈব পদার্থের পচনের ফলে উৎপন্ন হয়। এটি মার্শ গ্যাস নামেও পরিচিত। অন্যান্য উৎসের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস এবং কয়লার উৎপাদন অন্তর্ভুক্ত।
জলীয় বাষ্প	তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বাষ্পীভবন বৃদ্ধি পায়, যা আরও তাপ আটকে রাখে এবং গ্লোবাল ওয়ার্মিংকে বাড়িয়ে তোলে।
নাইট্রাস অক্সাইড (N2O)	প্রাকৃতিকভাবে মাটি এবং জলের অণুজীব কার্যকলাপ থেকে উৎপন্ন হয়। মানুষ জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো, বায়োমাসের দহন ইত্যাদি থেকে এটি উৎপাদন করে।
অন্যান্য গ্যাস	ক্লোরোফ্লুরোকার্বন এবং হাইড্রোফ্লুরোকার্বন যা কম পরিমাণে নির্গত হলেও অত্যন্ত ক্ষতিকারক।

জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত গ্যাস (Gases Used as Fuel)

গ্যাস	উপাদান/গঠন
প্রাকৃতিক গ্যাস	প্রধানত মিথেন এবং অল্প পরিমাণে ইথেন ও প্রোপেন।
গোবর গ্যাস	মিথেন, CO_2 এবং অন্যান্য গ্যাসের ট্রেস মিশ্রণ।
তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (LPG)	বিউটেন, প্রোপেন এবং ইথেনের মিশ্রণ। (একটি তীব্র গন্ধযুক্ত পদার্থ ইথাইল মারক্যাপটান বা ইথানেথিওল LPG তে যোগ করা হয় যাতে লিক সহজে সনাক্ত করা যায়)।

মনে রাখার মতো তথ্য (Things to Remember - Metals)

ধাতুর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য:

বৈশিষ্ট্য	ধাতু/পদার্থ
সর্বোচ্চ গলনাঙ্ক বিশিষ্ট ধাতু	টাংস্টেন
কক্ষ তাপমাত্রায় কঠিন ধাতুগুলির মধ্যে সর্বনিম্ন গলনাঙ্ক বিশিষ্ট ধাতু	সিজিয়াম
কক্ষ তাপমাত্রায় তরল ধাতু	মারকারি এবং গ্যালিয়াম
সর্বোচ্চ তাপ পরিবাহিতা বিশিষ্ট ধাতু	সিলভার
সর্বনিম্ন তাপ পরিবাহিতা বিশিষ্ট ধাতু	বিসমাথ
সর্বোচ্চ বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা বিশিষ্ট ধাতু	সিলভার
সর্বনিম্ন বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা বিশিষ্ট ধাতু	ম্যাঙ্গানিজ
সর্বোচ্চ ঘনত্ব বিশিষ্ট ধাতু	ওসমিয়াম
সর্বনিম্ন ঘনত্ব বিশিষ্ট ধাতু	লিথিয়াম
সবচেয়ে নমনীয় এবং প্রসার্য ধাতু	গোল্ড

সাধারণ বিজ্ঞান ক্র্যাকার

(WBCS SSC SLST WBP NTPC WBPSC)

সবচেয়ে কম প্রতিক্রিয়াশীল ধাতু	প্লাটিনাম
ভূত্বকে সবচেয়ে প্রাচুর্যপূর্ণ ধাতু	অ্যালুমিনিয়াম
সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ধাতু	আয়রন
মানুষ দ্বারা প্রথম আবিষ্কৃত ধাতু	কপার

ধাতুর আকরিক (Ores of Metals)

বিভিন্ন ধাতুর গুরুত্বপূর্ণ আকরিক:

ধাতু	আকরিক
• অ্যালুমিনিয়াম	বক্সাইট
• বেরিলিয়াম	বেরিল
• ক্রোমিয়াম	ক্রোমাাইট
• কোবাল্ট	কোবালটাইট
• কপার	বোর্নাইট, চ্যালকোসাইট
• গোল্ড	কোয়ার্টজ
• আয়রন	ম্যাগনেটাইট
• লেড	গ্যালেনা
• ম্যাঙ্গানিজ	পাইরোলুসাইট
• মারকারি	সিনাবার
• নিকেল	পেন্টল্যান্ডাইট
• টিন	ক্যাসিটেরাইট
• টাংস্টেন	উলফ্রামাইট, শেলীট
• সিলভার	আর্জেন্টাইট

• ইউরেনিয়াম	ইউরেনিনাইট
• জিঙ্ক	স্ফ্যালারাইট

সংকর ধাতু (Alloys)

বিভিন্ন সংকর ধাতু, তাদের উপাদান এবং ব্যবহার:

সংকর ধাতু	মিশ্রণ	ব্যবহার
ডুরালুমিন	অ্যালুমিনিয়াম এবং কপার	বিমান, প্রেসার কুকার
ব্রাস	কপার এবং জিঙ্ক	বৈদ্যুতিক প্লাগ, কব্জা, কল, বাদ্যযন্ত্র
ব্রোঞ্জ	কপার এবং টিন	মূর্তি, সরঞ্জাম, মুদ্রা
ইনভার	আয়রন এবং নিকেল	নির্ভুল যন্ত্র, ঘড়ি
স্টেইনলেস স্টিল	আয়রন, ক্রোমিয়াম এবং নিকেল	আধুনিক রান্নাঘরের বেশিরভাগ বাসনপত্র
জার্মান সিলভার	কপার, নিকেল এবং জিঙ্ক	আলংকারিক বাসনপত্র, জাহাজ এবং প্লাম্বিং
গানমেটাল	কপার, টিন এবং জিঙ্ক	বন্দুক তৈরিতে ব্যবহৃত হত, এখন পাইপ ফিটিং, ভালভ ইত্যাদিতে
সোল্ডার	লেড এবং টিন	ব্রাস, কপার এবং টিনের মতো ধাতু জুড়তে
ইলেক্ট্রাম	গোল্ড এবং সিলভার	গহনা, আলংকারিক জিনিস, মুদ্রা
নাইক্রোম	নিকেল, ক্রোমিয়াম এবং আয়রন	টোস্টার, বৈদ্যুতিক কেটল এবং হিটার
কনস্ট্যান্টান (ট্রেডমার্ক নাম)	কপার এবং নিকেল	থার্মোকাপল এবং কিছু বৈজ্ঞানিক উপাদান
ম্যাঙ্গানিন (ট্রেডমার্ক নাম)	কপার, ম্যাঙ্গানিজ এবং নিকেল	প্রতিরোধক এবং নির্দিষ্ট গেজ

সাধারণ বিজ্ঞান ক্র্যাকার

(WBCS SSC SLST WBP NTPC WBPSC)

অন্যান্য সংকর ধাতু এবং তাদের ব্যবহার:

লাফিং গ্যাস	নাইট্রাস অক্সাইড
মিনারেল তেল	পেট্রোলিয়াম
হোয়াইট টার	ন্যাপথালিন
ফিলোসফার্স উল	জিঙ্ক অক্সাইড
চাইনিজ হোয়াইট	জিঙ্ক অক্সাইড
ওয়ান্ডার মেটাল	টাইটানিয়াম
ফিউচার ফুয়েল	হাইড্রোজেন
ওয়ান্ডার ড্রাগ	অ্যাসপিরিন
ইনভার	পেন্ডুলাম ক্লক
নাইক্রোম	হিটিং এলিমেন্টস
ডুরালুমিন	বিমান যন্ত্রাংশ, হালকা সরঞ্জাম
সোল্ডারিং ওয়্যার	সোল্ডার
অ্যালনিকো	ম্যাগনেট
সিলুমিন	ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ
ফসফর ব্রোঞ্জ	স্প্রিংস এবং সাসপেনশন
জার্মান সিলভার	বাসনপত্র

অ্যাকোয়া রিজিয়া (Aqua Regia)

'রয়্যাল ওয়াটার' নামে পরিচিত অ্যাকোয়া রিজিয়া সম্পর্কিত তথ্য:

বিষয়	তথ্য
সাধারণ নাম	'রয়্যাল ওয়াটার'
দ্রবণীয়তা	গোল্ড, সিলভার এবং প্ল্যাটিনাম অ্যাকোয়া রিজিয়াতে দ্রবণীয়।
উপাদানের অনুপাত	হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং নাইট্রিক অ্যাসিডের অনুপাত ৩:১।
ব্যবহার	বিশুদ্ধ সোনা নিষ্কাশনের জন্য ওলভিল প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত তরল।

রাসায়নিক নাম (Chemical Names - Gems, Metals, etc.)

বিভিন্ন রত্নপাথর এবং পদার্থের রাসায়নিক ও সাধারণ নাম:

সাধারণ নাম	রাসায়নিক নাম
পান্না	বেরিলিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, সিলিকেট
নীলকান্তমণি	অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড
রুবি	অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড
পোখরাজ	অ্যালুমিনিয়াম ফ্লোরিন সিলিকেট
ওপাল	হাইড্রেটেড অ্যালুমিনিয়াম ডাই অক্সাইড
অ্যাসবেস্টস	রক কটন
ব্লু গোল্ড	জল
ধাতুদের রাজা	গোল্ড
বিষের রাজা	আর্সেনিক
ভবিষ্যতের ধাতু	টাইটানিয়াম
রংধনু ধাতু	ইরিডিয়াম
লিটল সিলভার	প্লাটিনাম

হোয়াইট গোল্ড	প্লাটিনাম
কুইকসিলভার	মারকারি
রাসায়নিক সূর্য	ম্যাগনেসিয়াম
সূর্যের পুত্র মার্শ গ্যাস	হিলিয়াম
রয়্যাল লিকুইড	মিথেন

SI পরিমাপ একক (SI Measurement Units - Base and Derived)

মৌলিক একক (Base Units)

SI এককের মৌলিক পরিমাপ:

ভৌত রাশি	পরিমাপের একক
দৈর্ঘ্য	মিটার
ভর	কিলোগ্রাম
সময়	সেকেন্ড
বৈদ্যুতিক প্রবাহ	অ্যাম্পিয়ার
তাপগতিবিদ্যাগত তাপমাত্রা	কেলভিন
পদার্থের পরিমাণ	মোল
দীপন তীব্রতা	ক্যান্ডেলা

উৎপন্ন একক (Derived Units)

বিভিন্ন ভৌত রাশির উৎপন্ন একক:

ভৌত রাশি	পরিমাপের একক

কোণ	রেডিয়ান
কম্পাঙ্ক	হার্টজ
বল	নিউটন
ওজন	নিউটন
চাপ	প্যাসকেল
শক্তি	জুল
কার্য	জুল
তাপ	জুল
ক্ষমতা	ওয়াট
বৈদ্যুতিক চার্জ	কুলম্ব
বিভব পার্থক্য	ভোল্ট
তড়িচ্চালক শক্তি	ভোল্ট
বৈদ্যুতিক রোধ	ওহম
বৈদ্যুতিক ধারকত্ব	ফ্যারাড
বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা	সিমেন্স
আবেশ	হেনরি
চৌম্বক ফ্লাক্স	ওয়েবার
চৌম্বক ফ্লাক্স ঘনত্ব	টেসলা
তেজস্ক্রিয়তা	বেকারেল

পরিমাপের এককের সমতা (Equality of Measurement Units)

বিভিন্ন পরিমাপ এককের মধ্যে রূপান্তর:

দৈর্ঘ্যের একক **(Units of Length)**

একক রূপান্তর
১ ইঞ্চি = ২.৫৪ সেন্টিমিটার
১ সেমি = ০.৩৯৩৮ ইঞ্চি

সাধারণ বিজ্ঞান ক্র্যাকার

(WBCS SSC SLST WBP NTPC WBPSC)

১ ইয়ার্ড = ০.৯১৪৪ মিটার
১ মিটার = ১.০৯৩ ইয়ার্ড
১ মাইল = ১.৬০৯ কিমি
১ কিলোমিটার = ০.৬২১৩ মাইল
১ নটিক্যাল মাইল = ১.৮৫২ কিলোমিটার
১ কিলোমিটার = ০.৫৩৯৯ নটিক্যাল মাইল
১ ফ্যাথম (৬ ফুট) = ১.৮২৮ মিটার
১ মিটার = ০.৫৪৬৮ ফ্যাথম
১ মাইল = ৫২৮০ ফুট
১ নটিক্যাল মাইল = ৬০৭৬.১৬ ফুট

ওজনের একক (Units of Weight)

একক রূপান্তর
১ আউন্স = ২৮.৩৪৯ গ্রাম
১ গ্রাম = ০.০৩৫২৭ আউন্স
১ পাউন্ড = ৪৫৩.৫৯২ গ্রাম
১ কিলোগ্রাম = ২.২০৪ পাউন্ড
১ বেল (ভারতে তুলা) = ১৭০ কিলোগ্রাম

আয়তনের একক (Units of Volume)

একক রূপান্তর
১ গ্যালন = ৩.৭৮৫ লিটার
১ লিটার = ০.২৬৪ গ্যালন
১ লিটার = ১০০০ ঘন সেন্টিমিটার
১ সিসি = ০.০০১ লিটার
১ লিটার = ২.১১৩৪ পিন্ট
১ পিন্ট = ০.৪৭৩১ লিটার
১ ব্যারেল (তেল) = ১৫৮.৯৯ লিটার
১ ব্যারেল = ৪২ মার্কিন গ্যালন

ক্ষেত্রের একক (Units of Area)

একক রূপান্তর
১ একর = ৪০৪৬.৮৫ বর্গ মিটার
১ বর্গ মিটার = ০.০০০০২৪৭ একর
১ হেক্টর = ১০০০০ বর্গ মিটার
১ বর্গ মিটার = ০.০০০০১ হেক্টর

সাধারণ বিজ্ঞান ক্র্যাকার

(WBCS SSC SLST WBP NTPC WBPSC)

পরিমাণের একক (Units of Quantity)

একক রূপান্তর
১ কোয়ার = ২৫ শীট
১ রিম = ৫০০ শীট
১ বান্ডিল = ১০০০ শীট
১ বেল = ৫০০০ শীট
১ ডজন = ১২ ইউনিট
১ গ্রস = ১২ ডজন

যন্ত্রপাতি এবং তাদের ব্যবহার (Instruments and their Uses)

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র এবং তাদের ব্যবহার:

যন্ত্র	ব্যবহার
বোলোমিটার	তাপমাত্রা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিকিরণ পরিমাপের যন্ত্র।
হাইড্রোমিটার	তরলের ঘনত্ব পরিমাপের যন্ত্র।
হাইগ্রোমিটার	বাতাস বা গ্যাসের আর্দ্রতা পরিমাপের যন্ত্র।
ল্যাক্টোমিটার	দুধের জলের পরিমাণ পরিমাপের যন্ত্র।
অ্যানিমোমিটার	বাতাসের শক্তি পরিমাপের যন্ত্র।

স্যালিনোমিটার	দ্রবণের লবণাক্ততা পরিমাপের যন্ত্র।
অ্যাল্টিমিটার	বিমানের উচ্চতা পরিমাপের যন্ত্র।
গ্যালভানোমিটার	বৈদ্যুতিক প্রবাহ সনাক্তকরণ এবং পরিমাপের যন্ত্র।

স্কোপস (Scopes)

স্কোপ	ব্যবহার
টেলিস্কোপ	দূরবর্তী বস্তুকে বড় করে দেখতে ব্যবহৃত অপটিক্যাল যন্ত্র।
মাইক্রোস্কোপ	খালি চোখে অদৃশ্য বস্তু বা বিবরণ বড় করতে ব্যবহৃত যন্ত্র।
স্টেথোস্কোপ	হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ইত্যাদি শোনার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র।
ক্যালিডোস্কোপ	আয়না এবং রঙিন কাঁচের টুকরা ধারণকারী নল, ঝাঁকালে পরিবর্তিত প্রতিফলিত প্যাটার্ন তৈরি করে।
এন্ডোস্কোপ	শরীরের ফাঁপা অঙ্গ বা গহ্বরের অভ্যন্তর পরীক্ষা করতে ব্যবহৃত যন্ত্র।
অসিলোসকোপ	ক্যাথোড-রে টিউবের পর্দায় ডিসপ্লে দ্বারা কম্পন দেখার যন্ত্র।
পেরিস্কোপ	একটি টিউব এবং আয়না সহ যন্ত্র, যার দ্বারা একজন পর্যবেক্ষক পরিখাতে, নিমজ্জিত সাবমেরিনে বা ভিড়ের পিছনে লুকিয়ে জিনিস দেখতে পারে।

গ্রাফ (Graphs)

গ্রাফ	ব্যবহার
ক্রেসকোগ্রাফ	উদ্ভিদের বৃদ্ধি পরিমাপের যন্ত্র।
সিসমোগ্রাফ	ভূমিকম্পের শক্তি, দিক ইত্যাদি রেকর্ড করার যন্ত্র।

কার্ডিওগ্রাফ	হৃৎপিণ্ডের গতিবিধি রেকর্ড করার যন্ত্র।
হেলিওগ্রাফ	ফ্ল্যাশগুলিতে সূর্যালোক প্রতিফলিত করে সংকেত দেওয়ার যন্ত্র।
রেডিওগ্রাফ	বিকিরণের তীব্রতা রেকর্ড করার যন্ত্র।

আলো সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (Important Facts about Light)

মনে রাখার মতো তথ্য আলোর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য:

বৈশিষ্ট্য	তথ্য
শূন্যস্থানে আলোর গতি	প্রতি সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল বা ৩০০,০০০,০০০ মিটার/সেকেন্ড।
অন্য মাধ্যমে আলোর গতি	জল, কাঁচ এবং বাতাসের মতো স্বচ্ছ মাধ্যমগুলিতে কম হয় এবং মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্কের উপর নির্ভর করে।
আলোর প্রকৃতি	ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক বর্ণালীর দৃশ্যমান অংশ।
আলোর কম্পাঙ্ক	৪×১০১৪ হার্টজ থেকে ৮×১০১৪ হার্টজ এর মধ্যে।
সবচেয়ে ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোর রঙ	ভায়োলেট (প্রায় ৪০০ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্য)।
সবচেয়ে দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোর রঙ	লাল (প্রায় ৬৫০ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্য)।
আলো নিয়ে গবেষণা	অপটিক্স বলা হয়।
সূর্যের আলো পৃথিবীতে পৌঁছাতে সময়	৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড।

পৃথিবী থেকে চাঁদে আলো যেতে সময়	**প্রায় ১.৩ সেকেন্ড।**
ত্রিমাত্রিক ইমেজিং	**হোলোগ্রাফি (আলোর হস্তক্ষেপ ব্যবহার করে)।**
আলোক উত্তেজনা পদ্ধতি	**লেজার (সার্জারি, প্রিন্টার ইত্যাদিতে ব্যবহৃত)।**
সালোকসংশ্লেষণের জন্য সহায়ক আলোর রঙ	**নীল।**

আলোর ঘটনা - দৃশ্যমান প্রভাব (Phenomena of Light - Visible Effects)

ঘটনা	দৃশ্যমান প্রভাব
আলোর প্রতিসরণ	দিনের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়, তারা জ্বলজ্বল করে, মরীচিকা তৈরি হয়, সূর্য বা চাঁদ দিগন্তে বড় দেখায়, জলে নিমজ্জিত লাঠি বাঁকা দেখায়, জলে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তিকে খাটো দেখায়
আলোর বিচ্ছুরণ	রংধনু তৈরি হয়
আলোর ব্যতিচার	সাবান বুদবুদ এবং জলের তেলের ফিল্মে সুন্দর রঙ দেখা যায়
ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোর বিচ্ছুরণ	আকাশ নীল দেখায়, সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময় সূর্য লাল দেখায়

শব্দ সম্পর্কে তথ্য (Facts about Sound)

মৌলিক তথ্য

- শব্দ তরঙ্গ নিয়ে বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নকে **অ্যাকোস্টিকস** বলা হয়।
- শব্দ **কম্পন** থেকে আসে। এই কম্পনগুলি শব্দ তরঙ্গ তৈরি করে যা বাতাস এবং জলের মতো মাধ্যমের মধ্য দিয়ে আমাদের কানে পৌঁছানোর আগে চলাচল করে। আমাদের কান মূল কম্পন উত্সের অনুরূপভাবে কম্পিত হয়, যা আমাদের বিভিন্ন ধরণের শব্দ শুনতে দেয়।

সাধারণ বিজ্ঞান ক্র্যাকার

(WBCS SSC SLST WBP NTPC WBPSC)

- শব্দ তরঙ্গগুলি **অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ,** যেখানে সংকোচন এবং প্রসারণ হয়, **অনুপ্রস্থ তরঙ্গ** নয়, যেখানে ক্রেস্ট এবং ট্রাফ হয়।
- বাতাসে শব্দের গতি **৩৪৩ মিটার/সেকেন্ড** (৭৬৭ মাইল প্রতি ঘন্টা বা ১,২৩০ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা)।
- মানুষের মধ্যে শব্দের শ্রাব্য সীমা **২০ হার্টজ থেকে ২০,০০০ হার্টজ।**
- শব্দের তীব্রতা যা দীর্ঘক্ষণ ধরে শুনলে স্থায়ী শ্রবণশক্তি হ্রাস পেতে পারে - **৮৫ ডেসিবেল।**
- শব্দের তীব্রতা **ডেসিবেলে** পরিমাপ করা হয়।
- শব্দ **শূন্যস্থানে ভ্রমণ করতে পারে না।**
- শব্দ ঘন মাধ্যমে বিরল মাধ্যমের চেয়ে দ্রুত ভ্রমণ করে, কারণ ঘনত্ব বৃদ্ধি এবং আন্তঃআণবিক শক্তি শক্তিশালী হয়। তাই, শব্দ বাতাসের চেয়ে **ধাতু, জলে দ্রুত ভ্রমণ করে।**
- প্রতিধ্বনি শুনতে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম দূরত্ব - **১৭ মিটার।**
- মহাসাগরের গভীরতা নির্ণয় করতে ব্যবহৃত শব্দ প্রতিফলন পদ্ধতি - **সনার (সাউন্ড নেভিগেশন রেঞ্জিং)।**

আকর্ষণীয় তথ্য

- পুরুষের কণ্ঠস্বরের চেয়ে নারীর কণ্ঠস্বর **তীক্ষ্ণ** হয় কারণ **উচ্চ পিচ** এর কারণে।
- যেসব প্রাণী একে অপরের সাথে যোগাযোগ এবং সনাক্ত করার জন্য উচ্চ পিচ এবং কম্পাঙ্কের শব্দ উৎপন্ন করে - **ডলফিন এবং হাতি।**
- তারে বাঁধা বাদ্যযন্ত্রগুলিতে উৎপন্ন শব্দের তীব্রতা বাড়াতে **বাক্স** সংযুক্ত থাকে।
- কাছাকাছি আসা ট্রেনের শব্দকে তীক্ষ্ণ করে তোলে যে ঘটনাটি - **ডপলার প্রভাব।**
- ডায়াগনস্টিক আল্ট্রাসাউন্ড মেডিকেল সরঞ্জামগুলি **২০ কিলোহার্টজ এর উপরে অডিও কম্পাঙ্ক** ব্যবহার করে।

মাইক্রোফোন এবং স্পিকার (Microphone and Speaker)

মাইক্রোফোন	স্পিকার
একটি মাইক্রোফোন একটি **ইনপুট ডিভাইস**।	একটি স্পিকার একটি **আউটপুট ডিভাইস**।
একটি মাইক্রোফোন শব্দ তরঙ্গকে **বৈদ্যুতিক সংকেতে** রূপান্তর করে।	একটি স্পিকার বৈদ্যুতিক সংকেতকে **শব্দ তরঙ্গে** রূপান্তর করে।

শব্দ এবং আলোক তরঙ্গের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Sound and Light Waves)

আলোক তরঙ্গ	শব্দ তরঙ্গ
আলোক তরঙ্গের ভ্রমণের জন্য কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না।	শব্দ তরঙ্গের ভ্রমণের জন্য একটি মাধ্যমের প্রয়োজন হয়।
আলোক তরঙ্গের গতি ৩×১০৮ মিটার/সেকেন্ড।	শব্দ তরঙ্গ ৩৩২ মিটার/সেকেন্ড গতিতে ভ্রমণ করে।
আলোক তরঙ্গগুলি ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গ।	শব্দ তরঙ্গগুলি যান্ত্রিক তরঙ্গ।
তরঙ্গের কম্পাঙ্কের তারতম্য বিভিন্ন রঙ দেয়।	শব্দ তরঙ্গের কম্পাঙ্কের তারতম্য বিভিন্ন পিচের শব্দ দেয়।
আলোক তরঙ্গগুলি খুব দীর্ঘ দূরত্ব ভ্রমণ করতে পারে।	শব্দ তরঙ্গগুলি দীর্ঘ দূরত্ব ভ্রমণ করতে পারে না কারণ তাদের শক্তি সহজে ছড়িয়ে পড়ে।

লেন্স দ্বারা গঠিত চিত্র সংজ্ঞা (Image Formation by Lenses - Definitions)

- **ফোকাল পয়েন্ট (F):** এটি সেই বিন্দু যেখানে সমান্তরাল রশ্মির একটি রশ্মি একত্রিত হয় বা থেকে অপসারিত হয় বলে মনে হয়। এটি লেন্সের প্রধান ফোকাস নামেও পরিচিত।
- **ফোকাল দৈর্ঘ্য:** এটি লেন্সের কেন্দ্র থেকে ফোকাল পয়েন্টের দূরত্ব।

- **বক্রতা কেন্দ্র (C):** এটি সেই গোলকের কেন্দ্র যেখান থেকে লেন্সটি কাটা হয়েছিল। একটি উত্তল লেন্সের জন্য বক্রতা কেন্দ্র বস্তুর বিপরীত দিকে অবস্থিত, যখন একটি অবতল লেন্সের জন্য এটি বস্তুর একই দিকে অবস্থিত।

উত্তল লেন্সের ব্যবহার (Uses of Convex Lens)

- **আতশ কাঁচ** হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
- **দূরদৃষ্টিসম্পন্ন** ব্যক্তিদের দৃষ্টি সংশোধন করতে ব্যবহৃত হয়।

অবতল লেন্সের ব্যবহার (Uses of Concave Lens)

- দরজার **স্পাই হোল** এ দর্শকদের দেখার জন্য ব্যবহৃত হয়।
- **হ্রস্বদৃষ্টিসম্পন্ন** ব্যক্তিদের দৃষ্টি সংশোধন করতে ব্যবহৃত হয়।

মানবদেহের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (Important Facts about the Human Body)

মানবদেহের হাড় (Bones of the Human Body)

- মানবদেহে **২০৬টি হাড়** থাকে।
- মানবদেহের সবচেয়ে দীর্ঘ এবং বৃহত্তম হাড় হলো উরুর হাড় যা **ফিমার** নামে পরিচিত।
- মানবদেহের সবচেয়ে ছোট হাড় মধ্যকর্ণে অবস্থিত যা **স্টেপিস** নামে পরিচিত।
- মানবদেহের সবচেয়ে কঠিন উপাদান হলো দাঁতের **এনামেল**।

মানবদেহের পেশী (Muscles of the Human Body)

- মানবদেহে **৩ ধরনের পেশী** থাকে - কার্ডিয়াক, মসৃণ এবং কঙ্কাল পেশী।

- মানবদেহের সবচেয়ে শক্তিশালী পেশী হলো চোয়ালের পেশী যা **ম্যাসেটার** নামে পরিচিত।
- মানবদেহের সবচেয়ে বড় পেশী হলো নিতম্বের পেশী যা **গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস** নামে পরিচিত।

মানবদেহের রক্তনালী (Blood Vessels of the Human Body)

- মানবদেহের বৃহত্তম ধমনী হলো **অ্যাওর্টা,** যা হৃৎপিণ্ড থেকে শরীরের সমস্ত অংশে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত বহন করে।
- মানবদেহের বৃহত্তম শিরা হলো **ইনফেরিয়র ভেনা কাভা,** যা শরীরের নিচের অর্ধেক থেকে হৃৎপিণ্ডে ডিঅক্সিজেনযুক্ত রক্ত বহন করে।
- মানবদেহের সবচেয়ে ছোট রক্তনালী হলো **ক্যাপিলারি,** যা রক্ত এবং টিস্যুর মধ্যে অক্সিজেন এবং পুষ্টির আদান-প্রদানে সহায়তা করে।

মানবদেহের অঙ্গ ও গ্রন্থি (Organs and Glands of the Human Body)

- মানবদেহের বৃহত্তম অঙ্গ হলো এর **ত্বক**।
- সবচেয়ে বড় অভ্যন্তরীণ অঙ্গ এবং সবচেয়ে বড় এক্সোক্রাইন গ্রন্থি হলো **লিভার**।
- সবচেয়ে ছোট এক্সোক্রাইন গ্রন্থি হলো **ঘাম গ্রন্থি,** যা ত্বকের নিচে অবস্থিত। যদিও গোবলেট কোষ খুব ছোট, এটি একটি গ্রন্থি না হয়ে একটি কোষের প্রকার।
- মানবদেহের বৃহত্তম এন্ডোক্রাইন গ্রন্থি হলো **থাইরয়েড গ্রন্থি,** যা গলার অঞ্চলে অবস্থিত।
- মানবদেহের সবচেয়ে ছোট গ্রন্থি এবং সবচেয়ে ছোট এন্ডোক্রাইন গ্রন্থি হলো **পাইনাল গ্রন্থি,** যা মস্তিষ্কের মাঝখানে অবস্থিত।

মানবদেহের অ্যানাটমি সম্পর্কে এলোমেলো তথ্য (Random Facts about Human Anatomy)

- মানবদেহের সবচেয়ে দীর্ঘ কোষ হলো স্নায়ু কোষ যা **নিউরন** নামেও পরিচিত, যার দৈর্ঘ্য ১.৫ মিটার পর্যন্ত হতে পারে।
- মানবদেহে সবচেয়ে প্রাচুর্যপূর্ণ মৌল হলো **অক্সিজেন**।
- মানবদেহে সবচেয়ে প্রাচুর্যপূর্ণ খনিজ হলো **ক্যালসিয়াম**।

সাধারণ বিজ্ঞান ক্র্যাকার

(WBCS SSC SLST WBP NTPC WBPSC)

- মানবদেহে সবচেয়ে প্রাচুর্যপূর্ণ যৌগ হলো **জল**।
- ত্বকে গাঢ় রঙ প্রদানকারী রঞ্জক হলো **মেলানিন**।
- নখ হলো এপিডার্মিসের (ত্বকের বাইরের স্তর) পরিবর্তন, অর্থাৎ এগুলিতে একই প্রোটিন থাকে।
- পেশীগুলি **টেন্ডন** নামক যোজক কলা দ্বারা হাড়ের সাথে সংযুক্ত থাকে।
- হাড়গুলি **লিগামেন্ট** দ্বারা হাড়ের সাথে সংযুক্ত থাকে।
- একজন প্রাপ্তবয়স্কের রক্তের পরিমাণ **৪.৭ থেকে ৫ লিটার**।
- সবচেয়ে সাধারণ রক্ত গ্রুপ হলো **O+**।

রক্ত সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (Important Facts about Blood)

- রক্ত নিয়ে গবেষণাকে **হেমাতোলজি** বলা হয়।
- একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের রক্তের স্বাভাবিক পরিমাণ **৪.৭ থেকে ৫ লিটার**।
- **হিমোগ্লোবিন** হলো লোহিত রক্তকণিকায় অবস্থিত একটি প্রোটিন যা ফুসফুস থেকে শরীরের অন্যান্য কোষে অক্সিজেন বহন করে; এতে আয়রন থাকে যা অক্সিজেনের সাথে একত্রিত হয়ে আমাদের রক্তকে লাল রঙ দেয়।
- রক্ত **কিডনি এবং ফুসফুস** দ্বারা পরিশোধিত হয়। ফুসফুস CO_2 এর মতো গ্যাসীয় অপদ্রব্য অপসারণ করে এবং কিডনি অন্যান্য জলে দ্রবণীয় অপদ্রব্য অপসারণ করে।
- যে ওষুধ বা রাসায়নিক রক্ত জমাট বাঁধতে বাধা দেয় তাকে **অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট** বলা হয়।
- **উইলিয়াম হার্ভে** প্রথম বিজ্ঞানী যিনি হৃৎপিণ্ড দ্বারা রক্ত কীভাবে সারা শরীরে পাম্প হয় তা সঠিকভাবে বর্ণনা করেছেন।
- **কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার** মানবজাতির রক্তকে A, B, AB এবং O গ্রুপে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন।

- **Rh রক্ত গ্রুপ সিস্টেম** কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার এবং A.S. উইনার দ্বারা আবিষ্কৃত হয়েছিল।
- প্রতিটি রক্ত গ্রুপ হয় **Rh পজিটিভ বা নেগেটিভ** হতে পারে।
- সবচেয়ে সাধারণ রক্ত গ্রুপ হলো **O+ বা O পজিটিভ**।
- সাধারণ রক্তচাপের পরিসীমা হলো **১২০/৮০**।
- উপরের সংখ্যা **(১২০)** সিস্টোলিক সংখ্যা হিসাবে পরিচিত যখন নিচের সংখ্যা **(৮০)** ডায়াস্টোলিক সংখ্যা হিসাবে পরিচিত।
- রক্তচাপ **স্ফিগমোম্যানোমিটার** নামক যন্ত্র দ্বারা পরিমাপ করা হয়।

রক্তনালী এবং তাদের কাজ (Blood Vessels and their Functions)

রক্তনালী	কাজ
ধমনী	ধমনী উচ্চ চাপে হৃৎপিণ্ড থেকে শরীরের অন্যান্য অংশে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত বহন করে।
শিরা	শিরা অঙ্গ এবং টিস্যু থেকে হৃৎপিণ্ডে ডিঅক্সিজেনযুক্ত রক্ত বহন করে।
কৈশিকনালী	কৈশিকনালী ধমনী এবং শিরাকে সংযুক্ত করে।

প্রধান ধমনী এবং তাদের কাজ (Major Arteries and their Functions)

ধমনীর নাম	কাজ
অ্যাওর্টা	বৃহত্তম এবং প্রধান ধমনী যা তার শাখাগুলির মাধ্যমে শরীরের সমস্ত অংশে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত সঞ্চালন করে।
করোনারি ধমনী	অ্যাওর্টার একটি শাখা যা হৃৎপিণ্ডের টিস্যুতে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত সরবরাহ করে।
পালমোনারি ধমনী	একমাত্র ধমনী যা ডিঅক্সিজেনযুক্ত রক্ত বহন করে। এটি রক্তকে হৃৎপিণ্ড থেকে ফুসফুসে বিশুদ্ধকরণের জন্য নিয়ে যায়।

ক্যারোটিড ধমনী	যে ধমনী মাথা এবং ঘাড়ে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত সরবরাহ করে।

প্রধান শিরা এবং তাদের কাজ (Major Veins and their Functions)

শিরার নাম	কাজ
সুপিরিয়র ভেনা কাভা	এই শিরা মাথা, বাহু এবং বক্ষ থেকে হৃৎপিণ্ডে ডিঅক্সিজেনযুক্ত রক্ত ফিরিয়ে আনে।
ইনফেরিয়র ভেনা কাভা	এই শিরা পেট এবং পা থেকে হৃৎপিণ্ডে ডিঅক্সিজেনযুক্ত রক্ত ফিরিয়ে আনে।
করোনারি শিরা	এই শিরা হৃৎপিণ্ডের পেশী থেকে হৃৎপিণ্ডে ডিঅক্সিজেনযুক্ত রক্ত ফিরিয়ে আনে।
পালমোনারি শিরা	প্রতিটি ফুসফুস থেকে দুটি করে চারটি পালমোনারি শিরা ফুসফুস থেকে হৃৎপিণ্ডে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত বহন করে।
জুগুলার শিরা	যে শিরা সুপিরিয়র ভেনা কাভার মাধ্যমে মাথা থেকে ডিঅক্সিজেনযুক্ত রক্ত হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়ে আনে।

রক্তের উপাদান এবং তাদের কাজ (Components of Blood and their Functions)

উপাদান	কাজ
লোহিত রক্তকণিকা বা এরিথ্রোসাইটস	তারা হিমোগ্লোবিন প্রোটিন বহন করে, যা ফুসফুস থেকে শরীরের বাকি অংশে অক্সিজেন পরিবহন করে।

শ্বেত রক্তকণিকা বা লিউকোসাইটস	তারা প্রাথমিকভাবে শরীরকে সংক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য দায়ী।
প্লেটলেট বা থ্রম্বোসাইটস	তারা আঘাতের স্থানে জড়ো হয়ে রক্ত জমাট বাঁধার প্রক্রিয়াতে (বা জমাট বাঁধায়) সহায়তা করে।
প্লাজমা	এটি রক্তের তরল উপাদান এবং রক্ত কোষগুলিকে পুষ্টি, বর্জ্য পণ্য, অ্যান্টিবডি, জমাট বাঁধা প্রোটিন, হরমোনের মতো রাসায়নিক বার্তাবাহক এবং শরীরের তরল ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করে এমন প্রোটিনগুলির সাথে সারা শরীরে পরিবহন করে।

শ্বেত রক্তকণিকার প্রকার (লিউকোসাইটস) (Types of White Blood Cells - Leukocytes)

নাম	কাজ
বেসোফিল	সাধারণ শ্বেত রক্তকণিকা যা অস্থি মজ্জার ক্ষতি, পরজীবী সংক্রমণ বা অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়ার সাথে বৃদ্ধি পায়।
ইওসিনোফিল	এক ধরণের শ্বেত রক্তকণিকা যা অ্যালার্জির সাথে যুক্ত প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে এবং পরজীবী এবং ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংক্রমণ থেকে শরীরকে রক্ষা করে।
লিম্ফোসাইট	দুই প্রকার - টি লিম্ফোসাইট যা অন্যান্য ইমিউন কোষের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে এবং সরাসরি সংক্রামিত কোষ এবং টিউমার আক্রমণ করে এবং বি লিম্ফোসাইট যা অ্যান্টিবডি তৈরি করে।
মনোসাইট	একটি শ্বেত রক্তকণিকা যা ব্যাকটেরিয়া এবং বিদেশী কণা গ্রহণ করে।
নিউট্রোফিল	সবচেয়ে সাধারণ ধরণের শ্বেত রক্তকণিকা, যা শরীরকে সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে।

রক্ত সম্পর্কিত ব্যাধি (Blood-Related Disorders)

অ্যানিমিয়া (Anemia)

নির্দিষ্ট	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
আয়রন-ঘাটতি অ্যানিমিয়া	সাধারণত রক্তক্ষরণ বা দুর্বল পুষ্টির কারণে আয়রনের অভাব থেকে হয়।
ভিটামিন-ঘাটতি অ্যানিমিয়া	দুর্বল পুষ্টির কারণে ভিটামিন B12 বা ফলিক অ্যাসিডের নিম্ন স্তর থেকে হয়।
অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া	যখন শরীর পর্যাপ্ত লোহিত রক্তকণিকা তৈরি করা বন্ধ করে দেয় তখন ঘটে। এটি ভাইরাল সংক্রমণ, বিষাক্ত রাসায়নিক, ওষুধ এবং অটোইমিউন রোগের কারণে হতে পারে।
হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া	যখন লোহিত রক্তকণিকার অস্বাভাবিক ভাঙ্গন ঘটে তখন ঘটে।
সিকেল সেল অ্যানিমিয়া	এটি একটি বংশগত রক্তের ব্যাধি, যেখানে লোহিত রক্তকণিকা একটি অনমনীয়, কাস্তে আকার ধারণ করে। এটি কোষগুলির নমনীয়তা হ্রাস করে এবং জীবন-হুমকির জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে।

রক্তক্ষরণজনিত ব্যাধি (Bleeding Disorders)

নির্দিষ্ট	সংক্ষিপ্ত বিবরণ

হিমোফিলিয়া	এটি একটি বিরল, সাধারণত বংশগত, রক্তক্ষরণজনিত ব্যাধি যা শরীরের রক্ত জমাট বাঁধার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষমতা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। এটি X-ক্রোমোজোমের একটি জেনেটিক ত্রুটির ফলে হয়।
ভন উইলব্র্যান্ড রোগ	এটি সবচেয়ে সাধারণ বংশগত জমাট বাঁধা অস্বাভাবিকতা যা ঘটে যখন রক্তে ভন উইলব্র্যান্ড ফ্যাক্টর নামক একটি প্রোটিনের অভাব হয় যা রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।

রক্তের ক্যান্সার (Blood Cancer)

নির্দিষ্ট	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
লিউকেমিয়া	অস্বাভাবিক শ্বেত রক্তকণিকার দ্রুত উৎপাদন দ্বারা চিহ্নিত যা সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে না এবং অস্থি মজ্জার লোহিত রক্তকণিকা এবং প্লেটলেট তৈরির ক্ষমতাও নষ্ট করে দেয়।
লিম্ফোমা	লিম্ফোমা এক ধরণের রক্তের ক্যান্সার যা লিম্ফোসাইট, ইমিউন সিস্টেমের অংশ শ্বেত রক্তকণিকা, স্বাভাবিক কোষের চেয়ে দ্রুত বিভক্ত হলে বা তাদের প্রত্যাশিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় বেঁচে থাকলে ঘটে।
মাইলোমা	এই ধরণের ক্যান্সার প্লাজমা কোষগুলিকে লক্ষ্য করে যা অ্যান্টিবডি তৈরি করে, এইভাবে শরীরের ইমিউন সিস্টেমকে দুর্বল করে দেয়।

অন্যান্য (Other)

নির্দিষ্ট	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
থ্যালাসেমিয়া	একটি বংশগত রক্তের ব্যাধি যা ঘটে যখন শরীর পর্যাপ্ত পরিমাণে হিমোগ্লোবিন নামক একটি প্রোটিন তৈরি করে না, যা লোহিত রক্তকণিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

সাধারণ বিজ্ঞান ক্র্যাকার

(WBCS SSC SLST WBP NTPC WBPSC)

হাড়ের সংখ্যা, প্রকারভেদ এবং জয়েন্ট সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (Important Facts about Bone Count, Types, and Joints)

হাড় সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- হাড় নিয়ে গবেষণাকে **অস্টিওলজি** বলা হয়।
- একটি নবজাতকের শরীরে প্রায় **৩০০টি হাড়** থাকে, যার মধ্যে অনেকগুলি পরে জীবনে একত্রিত হয়ে একজন প্রাপ্তবয়স্কের **২০৬টি হাড়** তৈরি করে।
- হাড় প্রধানত **ক্যালসিয়াম ফসফেট এবং কোলাজেন (একটি প্রোটিন)** দ্বারা গঠিত।
- মানবদেহের সবচেয়ে লম্বা হাড় হলো **ফিমার বা উরুর হাড়**।
- সবচেয়ে ছোট হাড় কানে অবস্থিত এবং এটি **স্টেপিস** নামে পরিচিত।
- হাড়গুলি **লিগামেন্টস** নামক শক্ত, তন্তুময় টিস্যু দ্বারা হাড়ের সাথে সংযুক্ত থাকে।
- হাড়ের ভেতরের নমনীয় টিস্যুকে **অস্থি মজ্জা** বলা হয়।
- লোহিত এবং শ্বেত রক্তকণিকা **অস্থি মজ্জায়** উৎপন্ন হয়।
- জিভের গোড়ায় অবস্থিত **হায়য়েড হাড়টিই** একমাত্র হাড় যা শরীরের অন্য কোনও হাড়ের সাথে সংযুক্ত নয়।
- **অক্ষীয় কঙ্কাল** মাথার খুলি, কান, পাজরের খাঁচা, কশেরুকা স্তম্ভ, স্টার্নাম এবং হায়য়েড হাড় নিয়ে গঠিত (মোট **৮০টি হাড়**)।
- **অ্যাপেন্ডিকুলার কঙ্কাল** অন্য সমস্ত হাড় নিয়ে গঠিত (মোট **১২৬টি হাড়**)।
- **অস্টিওপোরোসিস** হল একটি প্রগতিশীল হাড়ের রোগ যা হাড়ের ভর এবং ঘনত্বের হ্রাসের দ্বারা চিহ্নিত করা হয় যা ফ্র্যাকচারের ঝুঁকি বাড়াতে পারে।
- **রিকেটস** শিশুদের হাড়ের একটি রোগ যেখানে ভিটামিন ডি এর অভাবে হাড় নরম হয়ে যায়।

- **আর্থ্রাইটিস** হল একটি ধরণের জয়েন্টের রোগ যা এক বা একাধিক জয়েন্টের প্রদাহের সাথে জড়িত।
- **গাউট** হল এক ধরণের আর্থ্রাইটিস যেখানে জয়েন্টগুলিতে, বিশেষ করে পায়ের বড় আঙুলের গোড়ায় ফোলা এবং তীব্র ব্যথা হয়।
- **ক্যালসিয়াম** হাড় গঠনের জন্য এবং হাড়ের ক্ষয় ধীর করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান।
- **ভিটামিন ডি** শরীরকে ক্যালসিয়াম শোষণ করতে সাহায্য করে।

মানবদেহে হাড়ের প্রকারভেদ (Types of Bones in the Human Body)

প্রকার	**উদাহরণ**
লম্বা হাড়	উলনা, রেডিয়াস, হিউমারাস, ফিমার, টিবিয়া, ফিবুলা
ছোট হাড়	কব্জি এবং গোড়ালির হাড়
চ্যাপ্টা হাড়	মাথার খুলির হাড়
সেসামেয়েড হাড়	প্যাটেল্লা
অনিয়মিত হাড়	পেলভিক হাড়, মেরুদণ্ডের হাড়

মানবদেহে জয়েন্টের প্রকারভেদ (Types of Joints in the Human Body)

প্রকার	**উদাহরণ**
বল এবং সকেট জয়েন্ট	কাঁধ এবং নিতম্ব
কব্জা জয়েন্ট	হাঁটু এবং কনুই
পিভট জয়েন্ট	ঘাড়
এলিপসয়েডাল জয়েন্ট	তর্জনীর গোড়া
স্যাডেল জয়েন্ট	থাম্ব এর গোড়া
গ্লাইডিং জয়েন্ট	কব্জি এবং গোড়ালি

সাধারণ বিজ্ঞান ক্র্যাকার

(WBCS SSC SLST WBP NTPC WBPSC)

মানবদেহে হাড়ের গ্রুপ (Bone Groups in the Human Body)

গ্রুপ	হাড়ের সংখ্যা	মোট
মাথার খুলি	২২	
মেরুদণ্ড [সার্ভিকাল ভার্টিব্রা - ৭; থোরাসিক/ডরসাল ভার্টিব্রা - ১২; লাম্বার ভার্টিব্রা - ৫; স্যাক্রাল ভার্টিব্রা - ১; কক্সিজিয়াল ভার্টিব্রা - ১]	২৬	
পাঁজর	২৪	
আঙুলের হাড় বা ফ্যালাঞ্জেস	১৪ (প্রতি হাতে)	২৮
পায়ের আঙুলের হাড় বা ফ্যালাঞ্জেস	১৪ (প্রতি পায়ে)	২৮
কব্জির হাড় বা কার্পালস	৮ (প্রতি কব্জিতে)	১৬
গোড়ালির হাড় বা টার্সালস	৭ (প্রতি গোড়ালিতে)	১৪
মেটাকার্পালস	৫	১০
মেটাটার্সালস	৫	১০
কান	৩	৬
মোট হাড়ের সংখ্যা		**১৮৪**

মানবদেহে এনজাইমের কাজ (Functions of Enzymes in the Human Body)

এনজাইম	দ্বারা নিঃসৃত	কাজ

স্যালাইভারি অ্যামাইলেস (টায়ালিন)	লালা গ্রন্থি	স্টার্চকে মলটোজে রূপান্তর করে।
রেনিন	পাকস্থলী	দুধের প্রোটিনকে পেপটাইডে রূপান্তর করে।
পেপসিন	পাকস্থলী	অন্যান্য প্রোটিনকে পেপটাইডে রূপান্তর করে।
গ্যাস্ট্রিক অ্যামাইলেস	পাকস্থলী	স্টার্চকে মলটোজে রূপান্তর করে।
গ্যাস্ট্রিক লাইপেস	পাকস্থলী	মাখনের চর্বিকে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারলে রূপান্তর করে।
ট্রিপসিন	অগ্ন্যাশয়	প্রোটিনকে পেপটাইডে রূপান্তর করে।
কাইমোট্রিপসিন	অগ্ন্যাশয়	প্রোটিনকে পেপটাইডে রূপান্তর করে।
স্টিয়াপসিন (প্যানক্রিয়েটিক লাইপেস)	অগ্ন্যাশয়	চর্বিকে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারলে রূপান্তর করে।
কার্বক্সিপলিপেপটাইডেস	অগ্ন্যাশয়	পেপটাইডকে অ্যামিনো অ্যাসিডে রূপান্তর করে।
প্যানক্রিয়েটিক অ্যামাইলেস	অগ্ন্যাশয়	স্টার্চকে মলটোজে রূপান্তর করে।
এন্টারোকিনেজ	ক্ষুদ্রান্ত্র	এন্টারোকিনেজ ট্রিপসিনোজেনকে ট্রিপসিনে সক্রিয় করে।
এরিপসিন	ক্ষুদ্রান্ত্র	পলিপেপটাইডকে অ্যামিনো অ্যাসিডে রূপান্তর করে।
মলটেজ	ক্ষুদ্রান্ত্র	মলটোজকে গ্লুকোজে হজম করে।
সুক্রেজ	ক্ষুদ্রান্ত্র	সুক্রোজকে গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোজে হজম করে।
ল্যাকটেজ	ক্ষুদ্রান্ত্র	ল্যাকটোজকে গ্লুকোজ এবং গ্যালাকটোজে হজম করে।

সাধারণ বিজ্ঞান ক্র্যাকার

(WBCS SSC SLST WBP NTPC WBPSC)

মানবদেহে খনিজ পদার্থের কাজ (Functions of Minerals in the Human Body)

খনিজ	কাজ
ক্যালসিয়াম (Ca)	হাড় ও দাঁত গঠনের জন্য প্রয়োজন। এটি রক্ত জমাট বাঁধার জন্য একটি অপরিহার্য খনিজ, এবং স্নায়ু ও পেশীর কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে।
ফসফরাস (P)	এই খনিজটি ATP, DNA, RNA, NAD, NADP এবং FAD এর একটি অপরিহার্য উপাদান। তাই, এটি আমাদের কোষের আণবিক স্তরে বিশাল ভূমিকা রাখে। এই খনিজটি মানবদেহে হাড় ও দাঁত গঠনে এবং আমাদের শরীরের অ্যাসিড-বেস ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।
আয়রন (Fe)	এই খনিজটি রক্তের হিমোগ্লোবিন এবং সাইটোক্রোম গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি মায়োগ্লোবিন গঠনেও সাহায্য করে।
সালফার (S)	এটি বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডের একটি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ। এটি কোএনজাইম A গঠনে সাহায্য করে।
আয়োডিন (I)	এটি থাইরয়েড হরমোন যেমন T4 এবং T3 সংশ্লেষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, তাই পরোক্ষভাবে বেসাল মেটাবলিক রেট নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।
সোডিয়াম (Na)	এই খনিজটি স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবহনের জন্য কঠোরভাবে প্রয়োজন। এটি শরীরের জল এবং অ্যাসিড-বেস ভারসাম্য বজায় রাখতেও সাহায্য করে, তাই অসমোটিক নিয়ন্ত্রক হিসাবে কাজ করে।
পটাশিয়াম (K)	ক্যালসিয়ামের মতো এটিও স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবহনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, এবং অসমোটিক নিয়ন্ত্রক হিসাবেও সাহায্য করে।

ম্যাগনেসিয়াম (Mg)	এটি অনেক এনজাইম-সংযুক্ত শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া এবং ATP নির্ভরশীল বিপাকীয় বিক্রিয়ার একটি কোফ্যাক্টর হিসাবে মূল ভূমিকা পালন করে। এটি নিউরোমাসকুলার ফাংশনও নিয়ন্ত্রণ করে।
ক্লোরিন (Cl)	এটি গ্যাস্ট্রিক রসের একটি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ যা HCl গঠনে সহায়তা করে। এটি অ্যাসিড-বেস ভারসাম্য বজায় রাখতেও সাহায্য করে।

মানবদেহে হরমোনের কাজ (Functions of Hormones in the Human Body)

- **হরমোন:** অ্যাড্রেনালিন (এপিনেফ্রিন)
  - **উৎপাদনকারী:** অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি
  - **কাজ:** চাপের সময় শরীরকে লড়াই বা পালানোর প্রতিক্রিয়ার জন্য প্রস্তুত করা। এটি হৃদস্পন্দন, রক্তচাপ, চোখের তারার আকার বৃদ্ধি করে।
- **হরমোন:** অ্যালডোস্টেরন (ইলেক্ট্রোকর্টিন)
  - **উৎপাদনকারী:** অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি
  - **কাজ:** রক্তে সোডিয়াম, পটাশিয়াম এবং হাইড্রোজেনের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে রক্তের পিএইচ বজায় রাখতে সাহায্য করে।
- **হরমোন:** কর্টিসল (হাইড্রোকর্টিসন)
  - **উৎপাদনকারী:** অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি
  - **কাজ:** রক্তে শর্করার মাত্রা এবং লবণ ও জলের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে, বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে, স্মৃতিশক্তি গঠনে প্রভাব ফেলে। কর্টিসলের রক্তের মাত্রা সকালে বেশি থাকে এবং দিনের শেষে কমে যায়। যারা রাতে কাজ করে তাদের ক্ষেত্রে এই প্যাটার্ন বিপরীত হয়।

সাধারণ বিজ্ঞান ক্র্যাকার

(WBCS SSC SLST WBP NTPC WBPSC)

- **হরমোন:** ক্যালসিটোনিন (থাইরোক্যালসিটোনিন)
  - **উৎপাদনকারী:** থাইরয়েড গ্রন্থি
  - ** কাজ**: রক্তে ক্যালসিয়াম এবং ফসফেটের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।
- **হরমোন:** থাইরক্সিন (T4)
  - **উৎপাদনকারী:** থাইরয়েড গ্রন্থি
  - **কাজ:** এটি নিষ্ক্রিয় এবং এর বেশিরভাগই কিডনি এবং লিভার দ্বারা ট্রাইআইওডোথাইরোনিনে রূপান্তরিত হয়।
- **হরমোন:** ট্রাইআইওডোথাইরোনিন (T3)
  - **উৎপাদনকারী:** থাইরয়েড গ্রন্থি
  - **কাজ:** বেশিরভাগ T3 কিডনি এবং লিভার দ্বারা T4 থেকে রূপান্তরিত হয়। এটি থাইরক্সিনের সক্রিয় রূপ এবং শরীরের বিপাকীয় হার, হার্ট এবং হজমের কাজ, পেশী নিয়ন্ত্রণ, মস্তিষ্কের বিকাশ এবং হাড়ের রক্ষণাবেক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- **হরমোন:** প্যারাথাইরয়েড হরমোন
  - **উৎপাদনকারী:** প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি
  - **কাজ:** রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।
- **হরমোন:** থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন (TSH) (থাইরোট্রপিন)
  - **উৎপাদনকারী:** পিটুইটারি গ্রন্থি
  - **কাজ:** থাইরয়েড হরমোন, থাইরক্সিন এবং ট্রাইআইওডোথাইরোনিনের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে।
- **হরমোন:** প্রোল্যাক্টিন

- **উৎপাদনকারী:** পিটুইটারি গ্রন্থি
- **কাজ:** দুধ উৎপাদনকে উৎসাহিত করে। শরীরের আরও বেশ কয়েকটি কাজ রয়েছে।

- **হরমোন:** সোমাটোট্রপিন (গ্রোথ হরমোন)
  - **উৎপাদনকারী:** পিটুইটারি গ্রন্থি
  - **কাজ:** শিশুদের বৃদ্ধি প্রচার করে, প্রাপ্তবয়স্কদের স্বাভাবিক শরীরের গঠন এবং বিপাক বজায় রাখে।
- **হরমোন:** এরিথ্রোপয়েটিন (EPO)
  - **উৎপাদনকারী:** কিডনি
  - **কাজ:** অস্থি মজ্জাকে লোহিত রক্তকণিকা উৎপাদন বাড়াতে উদ্দীপিত করে এবং এটি লোহিত রক্তকণিকার উপরও কাজ করে যাতে তাদের ধ্বংস থেকে রক্ষা করে।
- **হরমোন:** ভিটামিন ডি (ক্যালসিট্রিয়ল)
  - **উৎপাদনকারী:** কিডনি
  - **কাজ:** মাত্র ১০% খাদ্য থেকে পাওয়া যায়, বাকিটা শরীরে তৈরি হয়। ভিটামিন ডি খাদ্য থেকে ক্যালসিয়াম শোষণ এবং শিশুদের এবং প্রাপ্তবয়স্কদের নতুন হাড় গঠনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
- **হরমোন:** গ্যাস্ট্রিন
  - **উৎপাদনকারী:** পাকস্থলী
  - **কাজ:** পাকস্থলীকে গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড নিঃসরণ করতে উদ্দীপিত করে এবং পাকস্থলীর আস্তরণের বৃদ্ধিকেও উদ্দীপিত করে।
- **হরমোন:** গ্লুকাগন
  - **উৎপাদনকারী:** ল্যাঙ্গারহানসের আইলেট (অগ্ন্যাশয়)
  - **কাজ:** রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা খুব কম হওয়া থেকে রক্ষা করে।
- **হরমোন:** ইনসুলিন

- **উৎপাদনকারী:** অগ্ন্যাশয়
- **কাজ:** খাদ্য থেকে শরীর কীভাবে কার্বোহাইড্রেট এবং চর্বি ব্যবহার করে তা নিয়ন্ত্রণ করে। এটি লিভার, কঙ্কাল পেশী এবং চর্বি টিস্যুতে কোষগুলিকে রক্ত থেকে গ্লুকোজ শোষণ করতে বাধ্য করে।

- **হরমোন:** কোলেসিস্টোকিনিন
  - **উৎপাদনকারী:** ডিউডেনাম
  - **কাজ:** পাকস্থলী থেকে খাবারের খালি হওয়ার গতি কমিয়ে দেয় এবং পিত্ত উৎপাদনকে উদ্দীপিত করে হজমশক্তি উন্নত করে।
- **হরমোন:** মেলাটোনিন
  - **উৎপাদনকারী:** পাইনাল গ্রন্থি
  - **কাজ:** এটি প্রায়শই ঘুমের হরমোন নামে পরিচিত। মেলাটোনিন নিঃসৃত হলে আমরা ভাল ঘুমাই।
- **হরমোন:** ইস্ট্রাডিয়ল (এস্ট্রাডিয়ল) (E2)
  - **উৎপাদনকারী:** ডিম্বাশয়
  - **কাজ:** তিনটি ইস্ট্রোজেনের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী যেমন ইস্ট্রোন, ইস্ট্রাডিয়ল এবং ইস্ট্রিয়ল। প্রধান কাজ হলো স্ত্রী প্রজননতন্ত্রকে পরিপক্ক করা এবং বজায় রাখা।
- **হরমোন:** ইস্ট্রিয়ল (E3)
  - **উৎপাদনকারী:** প্ল্যাসেন্টা

- **কাজ:** গর্ভাবস্থায় এর মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং জন্মের ঠিক আগে সর্বোচ্চ হয়। যেহেতু এটি যে রাসায়নিক থেকে তৈরি হয় তা শুধুমাত্র শিশুর অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি থেকে আসে, তাই এর মাত্রা ভ্রূণের স্বাস্থ্যের একটি সূচক।

- **হরমোন:** ইস্ট্রোন (E1)
  - **উৎপাদনকারী:** ডিম্বাশয়, অ্যাডিপোজ টিস্যু এবং অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি
  - **কাজ:** পোস্ট-মেনোপজ মহিলাদের মধ্যে প্রধান ধরণের ইস্ট্রোজেন।

- **হরমোন:** অক্সিটোসিন
  - **উৎপাদনকারী:** হাইপোথ্যালামাস
  - **কাজ:** এটি প্রসবের সময় জরায়ুর সংকোচন এবং স্তন্যপান করায়। এটি দুগ্ধকে স্তনে প্রবেশ করতেও সাহায্য করে, যার ফলে এটি স্তনবৃন্ত দিয়ে নিঃসৃত হতে পারে। পুরুষদের মধ্যে এটি শুক্রাণুর গতি এবং টেস্টিস দ্বারা টেস্টোস্টেরন উৎপাদনে ভূমিকা পালন করে। যৌন উত্তেজনা, মা-শিশু বন্ধন ইত্যাদির মতো মানব আচরণে এর ভূমিকার কারণে এটিকে প্রেমের হরমোন বলা হয়।

- **হরমোন:** প্রোজেস্টেরন
  - **উৎপাদনকারী:** ডিম্বাশয়ে কর্পাস লুটেম
  - **কাজ:** কর্পাস লুটেম হলো ডিম্বাশয়ের ফলিকলের অবশিষ্টাংশ দ্বারা গঠিত একটি কাঠামো যা ডিম্বাণু গঠনের সময় ডিম্বাণুকে ঘিরে থাকে। এটি দ্বারা নিঃসৃত প্রোজেস্টেরন নিষিক্ত ডিম্বাণু হলে গর্ভাবস্থার জন্য শরীরকে প্রস্তুত করে। যদি ডিম্বাণু নিষিক্ত না হয়, তবে কর্পাস লুটেম ভেঙে যায়, প্রোজেস্টেরন উৎপাদন কমে যায় এবং একটি নতুন মাসিক চক্র শুরু হয়।

- **হরমোন:** টেস্টোস্টেরন

- **উৎপাদনকারী:** পুরুষদের টেস্টেস, মহিলাদের ডিম্বাশয়
- **কাজ:** পুরুষদের ক্ষেত্রে, এটি ভ্রূণের বিকাশের সময় পুরুষ অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক প্রজনন অঙ্গগুলির বিকাশ শুরু করে এবং প্রাপ্তবয়স্ক জীবনে শুক্রাণু উৎপাদনের জন্য অপরিহার্য। এটি বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেদের মধ্যে দেখা যাওয়া অনেক পরিবর্তনের জন্যও দায়ী। মহিলাদের ক্ষেত্রে, ডিম্বাশয়ে উৎপন্ন টেস্টোস্টেরন প্রধান স্ত্রী সেক্স হরমোন, ইস্ট্রাডিয়লে রূপান্তরিত হয়।

রোগ সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান (General Knowledge about Diseases)

রোগ নিয়ে গবেষণাকে **প্যাথোলজি** বলা হয়।

রোগের প্রকারভেদ এবং উদাহরণ (Types of Diseases and Examples)

রোগের প্রকারভেদ	উদাহরণ
জন্মগত রোগ	হেয়ার লিপ, ক্লাব ফুট, মঙ্গোলিজম, স্প্যাস্টিক প্যারাplegia
বংশগত রোগ	হিমোফিলিয়া, অ্যালবিনিজম
খাদ্য ঘাটতিজনিত রোগ	স্কার্ভি, রিকেটস, বেরি-বেরি, অ্যানিমিয়া
হরমোনজনিত রোগ	গলগণ্ড, ডায়াবেটিস মেলিটাস, অ্যাক্রোমেগালি, বামনত্ব
সংক্রামক রোগ (ভাইরাল)	এইডস, চিকেন পক্স, সাধারণ সর্দি, জার্মান হাম, ইনফ্লুয়েঞ্জা, জন্ডিস, হাম, মাম্পস, পোলিওমাইলাইটিস, জলাতঙ্ক, ডেঙ্গু জ্বর, লাসা জ্বর
সংক্রামক রোগ (ব্যাকটেরিয়াল)	কলেরা, হুপিং কাশি, ডিপথেরিয়া, গনোরিয়া, কুষ্ঠ, নিউমোনিয়া, সিফিলিস, টিটেনাস, টাইফয়েড, যক্ষ্মা, প্লেগ

সংক্রামক রোগ (ছত্রাকজনিত)	দাদ, অ্যাথলেটস ফুট, থ্রাশ
সংক্রামক রোগ (প্রোটোজোয়ান)	ম্যালেরিয়া, অ্যামিবিক ডিসেন্ট্রি, স্লিপিং সিকনেস, কালাজ্বর
সংক্রামক রোগ (কৃমিজনিত)	ফাইলেরিয়া, টেপওয়ার্ম, পিনওয়ার্ম
অবক্ষয়জনিত রোগ	চুল পাকা, টাক পড়া, প্রেসবায়োপিয়া, ছানি, অস্টিওআর্থ্রাইটিস, পারকিনসন'স ডিজিজ, আর্টেরিওস্ক্লেরোসিস
ইমিউনোলজিক্যাল রোগ	হে ফিভার, হাঁপানি, রিউমাটয়েড, আর্থ্রাইটিস, নেটেল র‍্যাশ
নিওপ্লাস্টিক রোগ	আঁচিল, তিল, ক্যান্সার

ভাইরাস এবং তাদের সৃষ্ট রোগ (Viruses and Diseases Caused by Them)

#	ভাইরাস	সৃষ্ট রোগ
১.	হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস	এইডস
২.	ভ্যারিসেলা জোস্টার	চিকেন পক্স
৩.	রুবেলা (ভাইরাস)	জার্মান হাম
৪.	রুবিওলা (ভাইরাস)	হাম
৫.	ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ H1N1	সোয়াইন ফ্লু
৬.	ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ H5N1	এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা (বার্ড ফ্লু)
৭.	হেপাটাইটিস ভাইরাস টাইপ A, B, C, D বা E	ভাইরাল হেপাটাইটিস
৮.	পোলিও ভাইরাস	পোলিওমাইলাইটিস
৯.	ডেঙ্গু ভাইরাস (DENV)	ডেঙ্গু

১০.	রেবিস লিসাভাইরাস	জলাতঙ্ক

ব্যাকটেরিয়া এবং তাদের সৃষ্ট রোগ (Bacteria and Diseases Caused by Them)

#	ব্যাকটেরিয়া	সৃষ্ট রোগ
১.	ভিব্রিও কলেরি	কলেরা
২.	বোর্ডেটেল্লা পার্টুসিস	হুপিং কাশি
৩.	কোরাইনেব্যাকটেরিয়াম ডিপথেরিয়া	ডিপথেরিয়া
৪.	নেইসেরিয়া গনোরি	গনোরিয়া
৫.	মাইকোব্যাকটেরিয়াম লেপ্রি	কুষ্ঠ
৬.	ট্রেপোনমা প্যালিডাম	সিফিলিস
৭.	ক্লোস্ট্রিডিয়াম টিটানি	টিটেনাস
৮.	মাইকোপ্লাজমা নিউমোনি	নিউমোনিয়া
৯.	সালমোনেলা টাইফি	টাইফয়েড
১০.	সালমোনেলা প্যারাটাইফি	প্যারাটাইফয়েড
১১.	মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস	যক্ষ্মা
১২.	ইয়ারসিনিয়া পেস্টিস	প্লেগ

অন্যান্য জীব এবং তাদের সৃষ্ট রোগ (Other Organisms and Diseases Caused by Them)

#	জীব	সৃষ্ট রোগ
১.	প্লাসমোডিয়াম ভিভ্যাক্স, প্লাসমোডিয়াম ম্যালেরি, প্লাসমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম	ম্যালেরিয়া
২.	ট্রাইপানোসোমা ব্রুসেই	স্লিপিং সিকনেস
৩.	ট্রাইকোফাইটন রুবারম	দাদ, অ্যাথলেটস ফুট
৪.	লিসম্যানিয়া	কালাজ্বর
৫.	লেপ্টোস্পাইরা	লেপ্টোস্পাইরোসিস

ঘাটতিজনিত রোগের তালিকা (List of Deficiency Diseases)

#	রোগের নাম	ঘাটতি
১.	রাতকানা	ভিটামিন A
২.	বেরি বেরি	ভিটামিন B
৩.	স্কার্ভি	ভিটামিন C
৪.	রিকেটস	ভিটামিন D
৫.	বন্ধ্যাত্ব	ভিটামিন E
৬.	রক্ত জমাট বাঁধতে সমস্যা	ভিটামিন K
৭.	অ্যানিমিয়া	আয়রন
৮.	অস্টিওপরোসিস	ক্যালসিয়াম

৯.	গলগণ্ড	আয়োডিন
১০.	কোয়াশিওরকর	প্রোটিন
১১.	জেরোপথালমিয়া	ভিটামিন A
১২.	হাইপোক্যালেমিয়া	পটাশিয়াম
১৩.	হাইপোন্যাট্রেমিয়া	সোডিয়াম
১৪.	হাইপোম্যাগনেসেমিয়া	ম্যাগনেসিয়াম
১৫.	পেল্লাগ্রা	নিয়াসিন

রোগের সাধারণ এবং বিকল্প নাম (Common and Alternative Names of Diseases)

সাধারণ নাম	বিকল্প নাম
কুষ্ঠ	হ্যানসেন'স ডিজিজ
হার্ট অ্যাটাক	মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন
জলাতঙ্ক	হাইড্রোফোবিয়া
ব্লাড ক্যান্সার	লিউকেমিয়া
টাক পড়া	অ্যালোপেসিয়া
হুপিং কাশি	পার্টুসিস
শর্ট-সাইট	মায়োপিয়া
লং-সাইট	হাইপারমেট্রোপিয়া
রাতকানা	নাইকটালোপিয়া

র‍্যাবিট ফিভার	টুলারেমিয়া
কালার-ব্লাইন্ডনেস	অ্যাক্রোম্যাটোপসিয়া
লেজি আই	অ্যাম্বলিওপিয়া
চিকেন পক্স	ভ্যারিসেলা
প্লেগ	ব্ল্যাক ডেথ
টিটেনাস	লকজাও
জার্মান হাম	রুবেলা
মাম্পস	প্যারোটিটিস
অ্যাথলেটস ফুট	টিনিয়া পেডিস
কালাজ্বর, ব্ল্যাক ফিভার, ডুমডুম ফিভার	ভিসেরাল লিশম্যানিয়াসিস
স্লিপিং সিকনেস	হিউম্যান আফ্রিকান ট্রাইপানোসোমিয়াসিস

রোগ এবং প্রভাবিত অঙ্গ (Diseases and Affected Organs)

ক্র.	রোগের নাম (Disease)	আক্রান্ত অঙ্গ / অংশ (Body Part Affected)
১	অ্যালঝাইমার রোগ	মস্তিষ্ক (স্মৃতির কার্যকলাপ)
২	আথ্রাইটিস	সন্ধি (Joints)
৩	অ্যাজমা	ফুসফুস
৪	কোলাইটিস	বৃহদান্ত্র (Colon)
৫	কনজাংকটিভাইটিস	চোখ
৬	কোভিড-১৯	শ্বাসতন্ত্র (Respiratory system)

৭	ডিফথেরিয়া	শ্বাসনালী (Respiratory tract)
৮	একজিমা	ত্বক
৯	জিনজিভাইটিস	মাড়ি (Gums)
১০	গ্লুকোমা	চোখ
১১	গয়টার	থাইরয়েড গ্রন্থি
১২	গ্রেভস্ রোগ	থাইরয়েড গ্রন্থি
১৩	জন্ডিস	লিভার
১৪	কুষ্ঠ রোগ (লেপ্রসি)	ত্বক ও স্নায়ু (Peripheral nerves)
১৫	লিউকেমিয়া	অস্থিমজ্জা (Bone marrow) - ক্যান্সার
১৬	ম্যালেরিয়া	প্লীহা (Spleen)
১৭	মেলানোমা	ত্বক (ত্বকের ক্যান্সার)
১৮	ওটাইটিস	কান
১৯	পার্কিনসন রোগ	মস্তিষ্ক (গতি নিয়ন্ত্রণ কার্য)
২০	সোরিয়াসিস	ত্বক
২১	র‍্যাবিস	কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র
২২	রিকেটস	অস্থি (হাড়)
২৩	স্কার্ভি	মাড়ি
২৪	টিটেনাস	কঙ্কাল পেশি (Skeletal Muscles)
২৫	টাইফয়েড	অন্ত্র (Intestine)
২৬	ট্র্যাকোমা	চোখ
২৭	ভিটিলিগো	ত্বক

ধাতু ও খনিজ বিষক্রিয়া রোগ (Metal and Mineral Poisoning Diseases)

রোগের নাম	বিষক্রিয়ার প্রভাব
প্লম্বিজম	লেড
ইতাই ইতাই	ক্যাডমিয়াম
ম্যাড হটার'স ডিজিজ (এরথিজন)	মারকারি
মিনামাটা ডিজিজ	মারকারি
বাইসিনোসিস (ব্রাউন লাং ডিজিজ)	কটন ডাস্ট
মেসোথেলিওমা	অ্যাসবেস্টস
হোয়াইট লাং ডিজিজ	অ্যাসবেস্টস
ব্ল্যাক লাং ডিজিজ	কোল ডাস্ট
সিলিকোসিস	সিলিকা ডাস্ট
সিডেরোসিস	আয়রন ডাস্ট

প্রাণী দ্বারা সংক্রামিত রোগ (Diseases Transmitted by Animals)

প্রাণী/পাখি/কীটপতঙ্গ	রোগ
সিসে মাছি	স্লিপিং সিকনেস
স্যান্ড ফ্লাই	কালাজ্বর
অ্যানোফিলিস মশা	ম্যালেরিয়া
এইডিস মশা	ডেঙ্গু, ইয়েলো ফিভার, চিকুনগুনিয়া
কিউলেক্স মশা	ওয়েস্ট নাইল ফিভার
ইঁদুর	বিউবোনিক প্লেগ
ইঁদুর	লেপ্টোস্পাইরোসিস
ইঁদুর	হান্টাভাইরাস সিনড্রোমস
কুকুর, বাদুড়, র্যাকুন	জলাতঙ্ক
সাধারণ প্রাণী	অ্যানথ্রাক্স
খরগোশ, শিয়াল, ইঁদুর	টুলারেমিয়া

পোল্ট্রি	এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা বা বার্ড ফ্লু
শূকর (কিউলেক্স মশার মাধ্যমে)	জাপানি এনসেফালাইটিস
টিক্স	ক্রিমিয়ান-কঙ্গো হেমোরেজিক ফিভার, লাইম
ফ্রুট ব্যাট	নিপাহ ভাইরাস সংক্রমণ

বিরল ব্যাধি এবং অবস্থা (Rare Disorders and Conditions)

ব্যাধি	বৈশিষ্ট্য
পারকিনসন'স ডিজিজ	এটি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের একটি অবক্ষয়জনিত ব্যাধি যা মোটর দক্ষতা, জ্ঞানীয় প্রক্রিয়া এবং অন্যান্য কার্যকারিতা ব্যাহত করে।
আলঝেইমার'স ডিজিজ	এটি ডিমেনশিয়ার একটি রূপ যা স্মৃতিশক্তি হ্রাস, চিন্তাভাবনা এবং আচরণে পরিবর্তনের দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।
ডাউন'স সিনড্রোম	ট্রাইসোমি ২১ নামেও পরিচিত, এটি এমন একটি অবস্থা যেখানে অতিরিক্ত জেনেটিক উপাদান শিশুর মানসিক ও শারীরিক বিকাশে বিলম্ব ঘটায়।
করসাকফ'স সিন্ড্রোম	এটি মস্তিষ্কে থায়ামিন (ভিটামিন B1) এর অভাবে সৃষ্ট একটি স্নায়বিক ব্যাধি।
বুলিমিয়া	এটি একটি খাওয়ার ব্যাধি যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য খাদ্য গ্রহণ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা চিহ্নিত করা হয় এবং তারপরে অতিরিক্ত গ্রহণ বা বিঞ্জিং পিরিয়ড হয় যার ফলে অপরাধবোধ এবং আত্মমর্যাদার অভাব হয়।
অ্যানোরেক্সিয়া	এটি একটি খাওয়ার ব্যাধি যা একটি স্বাস্থ্যকর শরীরের ওজন বজায় রাখতে অস্বীকার এবং ওজন বাড়ানোর প্রতি আচ্ছন্ন ভয় দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, প্রায়শই একটি বিকৃত আত্ম-চিত্রের সাথে যুক্ত থাকে।

প্রোজেরিয়া	এটি একটি অত্যন্ত বিরল জেনেটিক অবস্থা যেখানে বার্ধক্যের লক্ষণগুলি অল্প বয়সে প্রকাশ পায়।
ডিসলেক্সিয়া	এটি একটি উন্নয়নমূলক পাঠ ব্যাধি যা গ্রাফিক প্রতীকগুলি প্রক্রিয়া করতে অক্ষমতার ফলে হয়।

হরমোন সম্পর্কিত রোগ (Hormone-Related Diseases)

রোগ	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
গ্রেভস ডিজিজ	রবার্ট গ্রেভসের নামে নামকরণ করা হয়েছে, যিনি প্রথম এটি বর্ণনা করেছিলেন, এটি একটি অটোইমিউন থাইরয়েড রোগ যেখানে থাইরয়েড গ্রন্থি অটোঅ্যান্টিবডি দ্বারা উদ্দীপিত হয় যা এটিকে অতিসক্রিয় করে তোলে, যার ফলে থাইরয়েড হরমোন উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।
অ্যাডিসন'স ডিজিজ	অ্যাডিসন'স ডিজিজ অ্যাড্রেনাল গ্রন্থির ক্ষতির কারণে হয় যা শরীরের স্ট্রেসের প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ এবং শরীরের লবণ ও জলের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য হরমোন তৈরি করে।
ডায়াবেটিস মেলিটাস	এটি একটি সাধারণ অবস্থা যেখানে শরীর পর্যাপ্ত পরিমাণে ইনসুলিন হরমোন তৈরি করতে অক্ষম হয় যার ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধি পায়।
অ্যাক্রোমেগালি	এটি গ্রোথ হরমোনের অতিরিক্ত উৎপাদনের কারণে সৃষ্ট একটি অবস্থা। এটি হাত ও পায়ের আকার বৃদ্ধি, ত্বকের পুরুত্ব বৃদ্ধি এবং মুখের চেহারায় পরিবর্তনের দিকে পরিচালিত করে।
কুশিং'স সিন্ড্রোম	কর্টিসল হরমোনের অতিরিক্ত উৎপাদন বা হাঁপানি, একজিমা ইত্যাদির মতো অবস্থার চিকিৎসার জন্য অতিরিক্ত স্টেরয়েড ওষুধ গ্রহণের কারণে হয়।

সাধারণ বিজ্ঞান ক্র্যাকার

(WBCS SSC SLST WBP NTPC WBPSC)

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সাধারণ জ্ঞান (Science and Technology General Knowledge) SET - 1

নং	প্রশ্ন (Question)	উত্তর (Answer)
1	রক্ত সঞ্চালন ব্যবস্থা প্রথম কে অধ্যয়ন করেন?	**উইলিয়াম হার্ভে**
2	হৃদস্পন্দন শুরু করার দায়িত্ব কার?	**পেসম্যাকার**
3	হাইড্রোজেন বোমা কোন নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি?	**পারমাণবিক সংযোজন** (nuclear fusion) নীতির উপর
4	একটি তরল ফোঁটা গোলাকার আকার ধারণ করার প্রবণতার কারণ কী?	**পৃষ্ঠটান** (surface tension)
5	জল দ্রবণীয় ভিটামিনগুলি কী কী?	**ভিটামিন বি এবং সি**
6	পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষ তার কক্ষপথের সমতলের সাথে লম্ব নয়, এই ঝুঁকির জন্য কী দায়ী?	পৃথিবীতে **ঋতু পরিবর্তন**
7	পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত একমাত্র ভারতীয় বিজ্ঞানী কে?	**ড. সি.ভি. রমন**
8	নিউটন এর আগে কে বলেছিলেন যে সমস্ত বস্তু পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট হয়?	**ব্রহ্মগুপ্ত**
9	ধানের বিখ্যাত রোগ, খয়রা রোগ, কিসের কারণে হয়?	**দস্তা (Zn) এর অভাবের** কারণে
10	কোন প্রোটিন রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে?	**ফাইব্রিনোজেন** নামক প্রোটিন
11	কোন বিষাক্ত গ্যাস আমাদের রক্তের হিমোগ্লোবিনের সাথে মিশে আমাদের মৃত্যুর কারণ হয়?	**কার্বন মনোক্সাইড (CO)**

12	যখন জল একটি জলপ্রপাতের উচ্চতা থেকে পড়ে, তখন তার তাপমাত্রা হয়?	**বৃদ্ধি পায়**
13	চাঁদে কোন মহাকাশচারী টিউবের সাহায্যে লেবুর রস পান করতে পারে না কারণ?	চাঁদে **কোনো বায়ুমণ্ডল নেই**
14	কোন জীব তার ত্বকের মাধ্যমে শ্বাস নেয়?	**কেঁচো**
15	শরীরের মধ্যে রক্ত সঞ্চালনে কত সময় লাগে?	প্রায় **২৩ সেকেন্ড**
16	ডেসিবেল কী?	**শব্দ স্তরের** একটি পরিমাপ
17	কপার সালফেট দ্রবণে বিদ্যুতের পরিবাহক কী?	**আয়ন**
18	মানবদেহে রক্ত সংবহনতন্ত্রের অধীনে মহাধমনীতে প্রবেশ করে?	**বাম নিলয়** থেকে (মূল প্রশ্নে 'বাম শিরা' আছে, যা ভুল। সঠিক হবে 'বাম নিলয়' Left Ventricle)
19	আজকাল কার্বন ডাই অক্সাইড (CO2) নির্গমনে কোন দেশ সবচেয়ে বেশি অবদান রাখে?	**মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (USA)**
20	প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়ে পরিবেশগত অবস্থা থেকে বাঁচতে যে পাখিগুলো দূর-দূরান্তে উড়ে যায় তাদের কী বলা হয়?	**পরিযায়ী পাখি** (migratory bird)
21	জলের বিশুদ্ধতম রূপ কী?	**বৃষ্টির জল**
22	মানুষের পরিপাক প্রক্রিয়া কোথায় শুরু হয়?	**মুখ**
23	ঘুমানোর সময় রক্তচাপ বাড়ে নাকি কমে?	**কমে যায়**
24	মানুষের রক্তের পিএইচ মান কত?	**৭.৪**
25	সোডা ওয়াটারে লেবুর রস যোগ করলে বুদবুদ বের হতে শুরু করে কারণ এতে থাকে?	**অ্যাসিড** (মূল প্রশ্নে 'ক্ষার' আছে, যা ভুল। লেবুর রস অ্যাসিডিক)

26	কাটা আপেলের রঙ কিছুক্ষণ পর বাদামী হয়ে যায় কারণ এটি বাতাসের সাথে বিক্রিয়া করে কী তৈরি করে?	**আয়রন অক্সাইড**
27	কোন এন্ডোক্রাইন হরমোন থাইরয়েড গ্রন্থিকে থাইরক্সিন নিঃসরণে উদ্দীপিত করে?	**টিএসএইচ (TSH)**
28	পরিপাকের সময় প্রোটিন কোন পদার্থে রূপান্তরিত হয়?	**অ্যামিনো অ্যাসিড**
29	মুখ থেকে নিঃসৃত লালা কিসের পরিপাকে সাহায্য করে?	**শ্বেতসারের** (starch)
30	রানিখেত রোগ ছড়ায়?	**ভাইরাস** দ্বারা
31	আরবিসি-এর কবরস্থান (শ্মশান)?	**প্লীহা**
32	জরায়ুতে বিকাশমান ভ্রূণ কোন কাঠামোর মাধ্যমে পুষ্টি পায়?	**প্ল্যাসেন্টা** দ্বারা
33	জরায়ুতে শিশুর বিকাশ জানার জন্য কী ব্যবহার করা হয়?	**আল্ট্রাসাউন্ড**
34	ভিটামিন ই কিসের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ?	**যৌন গ্রন্থিগুলির স্বাভাবিক কার্যকারিতার** জন্য
35	পুরুষদের ভিটামিন বি এর অভাবে কী হয়?	**অ্যানিমিয়া** (রক্তাল্পতা)
36	ল্যাক্টোজ কিসে পাওয়া যায়?	**দুধে**
37	ভ্রূণের বিকাশের জন্য কোন অঙ্গ খাদ্য সরবরাহ করে?	**প্ল্যাসেন্টা**
38	দুধ বের করার জন্য গরু ও মহিষের বাঁটে কোন হরমোন ইনজেকশন দেওয়া হয়?	**অক্সিটোসিন**
39	রিউম্যাটিক হৃদরোগ কিসের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়?	**অ্যাসপিরিন**
40	মানবদেহের লোহিত রক্তকণিকার (RBC) জীবনকাল কত?	**১২০ দিন**

41	ইটাই-ইটাই রোগ কোন ধাতুর কারণে হয়?	**ক্যাডমিয়াম**
42	থাইরক্সিন ঘাটতির কারণে সৃষ্ট রোগ কি?	**গলগণ্ড** (Goiter)
43	প্রথম কোষের উৎপত্তি কোথায় হয়েছিল?	**জলে**
44	রক্তে শ্বেতকণিকার প্রধান কাজ কী?	**সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করা**
45	ডায়াবেটিস রোগীদের দ্বারা ব্যবহৃত "সুইটেক্স"-এ কত শক্তি থাকে?	**পাঁচ ক্যালরি**
46	কোন হরমোন রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে?	**ইনসুলিন**
47	মানবদেহে অক্সিজেন মৌলের গড় শতাংশ কত?	**৬৫ শতাংশ**
48	চুনের সাথে জল মেশালে কোন গ্যাস নির্গত হয়?	**কার্বন ডাই অক্সাইড**
49	সবুজ মেহেদিতে নিম্নলিখিত কোন পদার্থটি পাওয়া যায় যার কারণে এটি লাল হয়ে যায়?	**ল্যাসন**
50	যখন পৃথিবী সূর্য ও চন্দ্রের মাঝে আসে, তখন কোন গ্রহণ ঘটে?	**চন্দ্রগ্রহণ**
51	ধ্রুবতারা কেন চলমান বলে মনে হয় না?	কারণ এটি **পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।**
52	ভারতে তিলের সর্বোচ্চ উৎপাদনশীলতা সহ রাজ্য কোনটি?	**পশ্চিমবঙ্গ**
53	যখন পৃথিবী সূর্য ও চন্দ্রের মাঝে আসে, তখন কোন গ্রহণ ঘটে?	**চন্দ্রগ্রহণ**
54	ধ্রুবতারা কেন চলমান বলে মনে হয় না?	কারণ এটি **পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।**
55	রাইবোফ্ল্যাভিন কোন ভিটামিনের নাম?	**ভিটামিন বি২** এর
56	রাইবোফ্ল্যাভিন কোন ভিটামিনের নাম?	**ভিটামিন বি২** এর
57	কর্পাসল ছাড়া রক্তের তরল অংশকে কী বলা হয়?	**সিরাম**

সাধারণ বিজ্ঞান ক্র্যাকার

(WBCS SSC SLST WBP NTPC WBPSC)

58	বিভব পার্থক্য কি পরিমাণ, ভেক্টর না স্কেলার?	**স্কেলার**
59	ব্লিচিং পাউডার কিসের অক্সিক্লোরাইড?	**ক্যালসিয়াম** এর
60	কারনোটাইট কিসের আকরিক?	**ইউরেনিয়াম** এর
61	মানুষের প্রস্রাবে কী নিঃসৃত হয়?	**ভিটামিন সি**
62	ক্ষুদ্রতম জীবিত কোষ কোনটি?	**মাইকোপ্লাজমা**
63	পিতামাতার প্রমাণে কী সহায়ক?	**ডিএনএ এবং ফিঙ্গারপ্রিন্টিং পরীক্ষা**
64	পুরুষ এবং মহিলা জিনগত গঠন কি?	**XY এবং XX**
65	কম্পিউটার বিজ্ঞানের জনক কাকে বলা হয়?	**চার্লস ব্যাবেজ**
66	রক্ত ক্যান্সারের অন্য নাম কী?	**লিউকেমিয়া**
67	শরীরের দীর্ঘতম কোষ কোনটি?	**স্নায়ুকোষ** (Nervous cell)
68	আয়রনের অভাবে কোন রোগ হয়?	**অ্যানিমিয়া** (রক্তাল্পতা)
69	আয়োডিন পরীক্ষা কিসের উপস্থিতি পরীক্ষা করতে ব্যবহৃত হয়?	**কার্বোহাইড্রেটের**
70	ল্যাবরেটরিতে প্রথম "জিন" কে সংশ্লেষণ করেছিলেন?	**হরগোবিন্দ খোরানা**
71	বিশ্বে তিল উৎপাদনে ভারতের স্থান কত?	**দ্বিতীয়** (চীনের পর)
72	একটি ছেলে তার বাবার কাছ থেকে কোন "ক্রোমোজোম" উত্তরাধিকার সূত্রে পায়?	**২২+Y**
73	মস্তিষ্কের কোন অংশ ঝাঁঝালো গন্ধ বা পারফিউমের সুগন্ধ সনাক্ত করে?	**সেরিব্রাম**

74	প্রস্রাবের গন্ধ খারাপ হয় কেন?	**ইউরিয়ার** কারণে
75	ইউরিয়া সর্বোচ্চ পরিমাণে কিসে পাওয়া যায়?	**প্রস্রাবে**
76	শ্বসনের সময় কী গঠিত হয়?	**শক্তির**
77	রক্তচাপ মাপার যন্ত্রকে কী বলা হয়?	**স্ফিগমোম্যানোমিটার**
78	রক্তে নাইট্রোজেনযুক্ত বর্জ্য পদার্থ জমা হলে কোন অঙ্গ কাজ করে না?	**কিডনি** (বৃক্ক)
79	কালা-জ্বর জ্বর কিভাবে ছড়ায়?	**স্যান্ডফ্লাই** (Tsetse fly এখানে ভুল, স্যান্ডফ্লাই হবে) দ্বারা কামড়ানোর ফলে
80	মানুষের রক্তের রঙ লাল?	**হিমোগ্লোবিনের** কারণে
81	একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির হৃদস্পন্দনের হার কত?	**৭০-৮০ বার প্রতি মিনিটে**
82	ইসিজি কার কার্যকলাপ প্রতিনিধিত্ব করে?	**হৃৎপিণ্ডের**
83	মানবদেহে রক্ত সরবরাহের অপ্রতুলতাকে কী বলা হয়?	**ইস্কেমিয়া**
84	রক্তে অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট পদার্থগুলো কী কী?	**হেপারিন**
85	কর্পাসল ছাড়া রক্তের তরল অংশকে কী বলা হয়?	**সিরাম**
86	রক্ত ক্যান্সারের অন্য নাম কী?	**লিউকেমিয়া**
87	পুরনো এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত লোহিত রক্তকণিকা কোথায় ধ্বংস হয়?	**প্লীহা**
88	লোহিত রক্তকণিকার গড় আয়ু প্রায় কত?	**১০০-১২০ দিন**
89	সংক্রামক রোগ SARS এর পুরো নাম কী?	**সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি সিন্ড্রোম**
90	"হোমো স্যাপিয়েন্স" শব্দের আক্ষরিক অর্থ কী?	**বুদ্ধিমান মানব**
91	জীবন রক্ষাকারী হরমোন কাকে বলা হয়?	**অ্যাড্রেনালিন** হরমোনকে

সাধারণ বিজ্ঞান ক্র্যাকার

(WBCS SSC SLST WBP NTPC WBPSC)

92	পাতার রঙ হলুদ হয় কেন?	**ক্যারোটিন** গঠনের কারণে
93	গাছপালা দ্বারা খাদ্য তৈরির প্রক্রিয়াকে কী বলে?	**সালোকসংশ্লেষণ** (Photosynthesis)
94	সালোকসংশ্লেষণের জন্য কী প্রয়োজন?	**CO2, জল, ক্লোরোফিল এবং সূর্যালোক**
95	লালায় পাওয়া এনজাইম?	**টায়ালিন** (Tylin)
96	এনজাইম গঠিত হয়?	**অ্যামিনো অ্যাসিড** থেকে
97	পরিপাকের সময় প্রোটিন কিসে পরিবর্তিত হয়?	**অ্যামিনো অ্যাসিডে**
98	সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া সবচেয়ে বেশি ঘটে?	**লাল আলোতে**
99	সালোকসংশ্লেষণে অক্সিজেন নিঃসৃত হয় (জারণ ঘটে)?	**জল** দ্বারা
100	প্লাজমোডিয়াম কিসের পরজীবী?	**ম্যালেরিয়া** এর
101	মানুষের প্রস্রাবে কী নিঃসৃত হয়?	**ভিটামিন সি**
102	ক্ষুদ্রতম জীবিত কোষ কোনটি?	**মাইকোপ্লাজমা**
103	শরীরের দীর্ঘতম কোষ কোনটি?	**স্নায়ুকোষ**
104	আয়রনের অভাবে কোন রোগ হয়?	**অ্যানিমিয়া** (রক্তাল্পতা)
105	মানুষের ত্বকের রঙ কিসের কারণে হয়?	**মেলানিনের** কারণে
106	রক্তচাপ কে নিয়ন্ত্রণ করে?	**অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি**
107	রক্ত জমাট বাঁধার কারণ কী?	**থ্রম্বিন** (মূল প্রশ্নে 'অ্যাম্বিয়েন' আছে, যা ভুল)

108	হিমোগ্লোবিনের কাজ কী?	**অক্সিজেন বহন করা**
109	শিশুর লিঙ্গ কিভাবে নির্ধারিত হয়?	**পিতার ক্রোমোজোম (XY)** দ্বারা
110	ইসিজি কার কার্যকলাপ প্রতিনিধিত্ব করে?	**হৃৎপিণ্ডের**
111	মানবদেহে রক্ত সরবরাহের অপ্রতুলতাকে কী বলা হয়?	**ইস্কেমিয়া**
112	রক্তে অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট পদার্থগুলো কী কী?	**হেপারিন**
113	রক্তে কোন ধাতু পাওয়া যায়?	**আয়রন**
114	কাটা আপেল বাদামী হওয়ার কারণ আপেলে কী উপস্থিত থাকে?	**আয়োডিন** (মূল প্রশ্নে আয়োডিন দেওয়া আছে, তবে এর মূল কারণ এনজাইমেটিক ব্রাউনিং এবং তাতে লোহার ভূমিকা থাকে)
115	নিম্নলিখিত কোনটি একটি বিলুপ্ত প্রাণী প্রজাতি?	**ডোডো পাখি**
116	আলুতে কী ধরনের প্রজনন দেখা যায়?	**অঙ্গজ প্রজনন** (Vegetative reproduction)
117	পুরুষ এবং স্ত্রী গ্যামেটের মিলনকে কী বলা হয়?	**নিষেক** (fertilization)
118	একলিঙ্গ ফুল কোনটি?	**ভূট্টা**
119	শ্বসনের সময় কী গঠিত হয়?	**শক্তির**
120	শ্বসনে শর্করার কী ঘটে?	**জারণ**
121	পাকস্থলীতে কি উপায়ে খাদ্য পরিপাক হয়?	**অম্লীয় মাধ্যমের** মাধ্যমে
122	ডিম্বাণুর নিষেক কোথায় ঘটে?	**ফ্যালোপিয়ান টিউবে**
123	ফুলের ভোজ্য অংশগুলি কী?	**পুষ্পমঞ্জরী** (inflorescence)
124	কোষ শব্দটি গঠন?	**রবার্ট হুক** দ্বারা
125	কোষের জেনেটিক উপাদান কি?	**ডিএনএ**

সাধারণ বিজ্ঞান ক্র্যাকার

(WBCS SSC SLST WBP NTPC WBPSC)

126	কোষের অধ্যয়নকে কী বলে?	সাইটোলজি
127	এনজাইম কি?	প্রোটিন
128	ডায়াস্টেজ এনজাইমের উৎস কী?	লালা গ্রন্থি
129	অভ্যন্তরীণ রূপান্তর উপাদানের মোট সংখ্যা কত?	২৯
130	সেই ভিটামিনটির নাম, যা কোন আমিষ খাদ্যে পাওয়া যায় না?	ভিটামিন সি
131	কোন ভিটামিনের অভাবে অন্ধত্ব হয়?	ভিটামিন এ
132	কার্বনের দুটি প্রধান বহুরূপ কী?	হীরা এবং গ্রাফাইট
133	সূর্যে হিলিয়ামের পরিমাণ কত?	২৬.৫%
134	সূর্যে অন্যান্য উপাদানের পরিমাণ কত?	২.৫%
135	সূর্যের কেন্দ্রীয় অংশকে কী বলা হয়?	কোর
136	শরীরের সবচেয়ে বড় হাড় কোনটি?	ফিমার
137	পৃথিবীতে একজন ব্যক্তির ওজন ৬০০ N, চাঁদে তার ওজন কত হবে?	১০০ N
138	সোনার আপেক্ষিক ঘনত্ব কত?	১৯.৩ ০
139	ঠোস কোণের একক কী?	স্টেরাডিয়ান
140	নারীদের বন্ধ্যাত্বকরণকে কী বলা হয়?	টিউবেকটমি
141	ভ্রূণের বিকাশের জন্য কোন অঙ্গ খাদ্য সরবরাহ করে?	প্ল্যাসেন্টা
142	পুরুষদের বন্ধ্যাত্বকরণকে কী বলা হয়?	ভ্যাসেকটমি

143	Rh ফ্যাক্টর নামটি কী বোঝায়?	**বাঁদরের সাথে সম্পর্কিত।**
144	কোনটি কঠিন, তরল এবং গ্যাস - এই তিনটি রূপেই বের হতে পারে?	**অধাতু** (non metal)
145	রক্তে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধি কিসের কোষ দ্বারা সনাক্ত হয়?	**অগ্ন্যাশয়**
146	বায়ুর গতি মাপার যন্ত্র?	**অ্যানিমোমিটার**
147	প্রকৃতির সবচেয়ে শক্তিশালী শক্তি কোনটি?	**পারমাণবিক শক্তি**
148	মানবদেহের রক্তে কোন ধরণের শ্বেত রক্তকণিকা প্রচুর পরিমাণে থাকে?	**নিউট্রোফিল**
149	মানবদেহের কোন কোষের পুনরুত্পাদন ক্ষমতা সবচেয়ে কম?	**মস্তিষ্কের কোষ**
150	জরায়ুতে বিকাশমান ভ্রূণ কোন কাঠামোর মাধ্যমে পুষ্টি পায়?	**প্ল্যাসেন্টা** দ্বারা
151	যকৃতকে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত বহনকারী রক্তনালী কোনটি?	**হেপাটিক ধমনী**
152	কোন অঙ্গ গ্লাইকোজেনকে গ্লুকোজে রূপান্তরিত করে এবং রক্ত বিশুদ্ধ করে?	**যকৃত**
153	মানবদেহের বাম ভেন্ট্রিকল সংকুচিত হলে রক্ত কোথায় প্রবাহিত হয়?	**মহাধমনীতে** (aorta)
154	যে লবণের জলীয় দ্রবণের পিএইচ মান ৭ এর কম তাকে কী বলা হবে?	**অম্লীয় লবণ**
155	ফলের অধ্যয়নকে কী বলা হয়?	**পোমোলজি**
156	প্রথম কে ব্যাকটেরিয়া আবিষ্কার করেন?	**লিউয়েনহুক**
157	যে গাছগুলো বীজ উৎপন্ন করে কিন্তু ফুল জন্মায় না তাদের কী বলা হয়?	**জিমনোস্পার্ম**

সাধারণ বিজ্ঞান ক্র্যাকার

(WBCS SSC SLST WBP NTPC WBPSC)

158	কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গাছপালা থেকে অতিরিক্ত জল অপসারিত হয়?	**প্রস্বেদন** (transpiration)
159	নিম্নলিখিত কোনটি সালোকসংশ্লেষী অঙ্গাণু বলা হয়?	**পাতা**
160	গাছে গ্যাসের বিনিময়ের জন্য কী থাকে?	**স্টোমাটা**
161	ফুসফুসের আকৃতি কেমন?	**শঙ্কুযুক্ত**
162	খাদ্যের পরিপাক কোন ধরণের বিক্রিয়া?	**হাইড্রোলাইসিস** (মূল প্রশ্নে 'উর্ধ্বপাতন' আছে, যা ভুল)
163	হরমোন শব্দটি কে নাম দেন?	**বেইলিস এবং স্টার্লিং**
164	বিচ্ছেদ সূত্র কে দেন?	**মেন্ডেল**
165	প্রথম "বায়োলজি" শব্দটি কে ব্যবহার করেন?	**ল্যামার্ক এবং ট্রেভিরানাস**
166	জীববিজ্ঞানের জনক হিসাবে কে পরিচিত?	**অ্যারিস্টটল**
167	উদ্ভিদবিজ্ঞানের জনক হিসাবে কে পরিচিত?	**থিওফ্রাস্টাস**
168	বোটানি শব্দটি কোন ভাষার শব্দ থেকে এসেছে?	**গ্রিক**
169	ফাইকোলজিতে কী অধ্যয়ন করা হয়?	**শৈবাল**
170	জীববিজ্ঞানের কোন শাখার অধীনে পরিবেশ অধ্যয়ন করা হয়?	**বাস্তুবিদ্যা** (ecology)
171	ডেনড্রোলজি কিসের সাথে সম্পর্কিত?	**ঝোপঝাড়ের অধ্যয়ন** থেকে
172	ফুলের অধ্যয়নকে কী বলা হয়?	**অ্যান্থোলজি**
173	উদ্ভিদ চাষ সম্পর্কিত বিজ্ঞানের শাখাকে কী বলা হয়?	**কৃষিবিজ্ঞান**

174	স্পার্মোলজিতে কী অধ্যয়ন করা হয়?	**বীজ**
175	অ্যাগ্রোইকোলজিতে কী অধ্যয়ন করা হয়?	**ঘাসের**
176	পেডোলজিতে কী অধ্যয়ন করা হয়?	**মাটি** (মূল প্রশ্নে 'ভূমিকা' আছে, যা ভুল)
177	যে বিজ্ঞান গাছপালার নাম দেয় তাকে কী বলা হয়?	**শ্রেণীবিন্যাসবিদ্যা** (taxonomy)
178	নিম্নলিখিতদের মধ্যে কাকে শ্রেণীবিন্যাসের জনক বলা হয়?	**লিনিয়াস**
179	ভাইরাস কি গুণিত হয়?	**জীবিত কোষে**
180	সাগু কিসের থেকে তৈরি হয়?	**সাইকাস** থেকে
181	ফলের অধ্যয়নকে কী বলা হয়?	**পোমোলজি**
182	জারাবিক-৭ কী?	**কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড**
183	পিত্ত নিঃসৃত হয়?	**যকৃত** দ্বারা
184	ভবিষ্যতের জন্য যকৃতে কী জমা থাকে?	**ভিটামিন-এ**
185	দই কেন টক হয়?	**ল্যাকটিক অ্যাসিডের** উপস্থিতির কারণে
186	শ্বসনে শর্করার কী ঘটে?	**জারণ**
187	পাকস্থলীতে কি উপায়ে খাদ্য পরিপাক হয়?	**অম্লীয় মাধ্যমের** মাধ্যমে
188	দই কেন টক হয়?	**ল্যাকটিক অ্যাসিডের** উপস্থিতির কারণে
189	ডিএনএ এর গঠন প্রথম কে রূপরেখা দেন?	**ওয়াটসন এবং ক্রিক**
190	'বিকাশের তত্ত্ব' কে প্রতিপাদন করেন?	**ডারউইন**
191	কোন ভিটামিনের অভাবে দাঁতের মাড়ি থেকে রক্তপাত হয় এবং দাঁত নড়তে শুরু করে?	**ভিটামিন সি** এর অভাবে

192	পাকস্থলীতে খাদ্য পরিপাকের জন্য বিশেষভাবে কী প্রয়োজন?	**এনজাইম**
193	কোন কোষের অঙ্গাণু প্রোটিন সংশ্লেষণে প্রধান ভূমিকা পালন করে?	**এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এবং রাইবোজোম**
194	আদা এবং আলুর ভোজ্য অংশ কী?	**কাণ্ড**
195	হুকের সূত্র কোন সীমা পর্যন্ত সংজ্ঞায়িত করা হয়?	**স্থিতিস্থাপকতার সীমা** পর্যন্ত
196	ভারী জলে হাইড্রোজেনের পরিবর্তে কী থাকে?	**ডিউটেরিয়াম**
197	ডিম্বাণুর নিষেক কোথায় ঘটে?	**ফ্যালোপিয়ান টিউবে**
198	মুখের মধ্যে শ্বেতসার কিসের মাধ্যমে শর্করাতে পরিপাক হয়?	**টায়ালিন**
199	মিয়োসিস ঘটে?	**যৌন-উৎপাদনকারী কোষে**
200	মানুষের লালায় কোন এনজাইম পাওয়া যায়?	**অ্যামাইলেজ**
201	গলগণ্ড কিসের অভাবে হয়?	**আয়োডিনের**
202	কোন ভিটামিনের অভাবে দাঁতের মাড়ি থেকে রক্তপাত হয় এবং দাঁত নড়তে শুরু করে?	**ভিটামিন সি** এর অভাবে
203	প্রথম রক্ত সঞ্চালন ব্যাখ্যা করেছেন কোন বিজ্ঞানী?	**হার্ভে**
204	প্রথম হৃদপিণ্ড প্রতিস্থাপন কে করেন?	**ড. ক্রিশ্চিয়ান বার্নার্ড**
205	দেশে একমাত্র কেন্দ্রীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (সিএইউ-সেন্ট্রাল এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি) - ইম্ফল (মণিপুর) কোন সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?	**১৯৯৩ সালে** প্রতিষ্ঠিত হয়

206	বেশিরভাগ পুষ্টি উপাদান রক্তে কোথায় শোষিত হয়?	**ক্ষুদ্রান্ত্রে** (small intestine)
207	শরীরের বৃহত্তম গ্রন্থি কোনটি?	**যকৃত**
208	মানুষের স্ত্রী প্রজনন অঙ্গ থেকে কোন হরমোন নিঃসৃত হয়?	**রিল্যাক্সিন**
209	মানুষের স্বেচ্ছামূলক নড়াচড়া কে নিয়ন্ত্রণ করে?	**সেরিব্রাম**
210	শরীরের তাপমাত্রা কোথায় নিয়ন্ত্রিত হয়?	**হাইপোথ্যালামাস**
211	অ্যামিবায় খাদ্য গ্রহণ কিসের মাধ্যমে ঘটে?	**সিউডোপড** (ছদ্মপদ) দ্বারা
212	নিম্নলিখিত কোন এনজাইম লালায় পাওয়া যায়?	**টায়ালিন**
213	মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া কি?	**শ্বাস-প্রশ্বাস**
214	শক্তি উৎপাদনের জন্য কোষ বেশিরভাগ কি ব্যবহার করে?	**গ্লুকোজ**
215	কোন বিক্রিয়ার মাধ্যমে বাহ্যিক পরিবেশ থেকে অক্সিজেন উদ্ভিদের কোষে পৌঁছায়?	**ব্যাপন** (diffusion)
216	শ্বসনের বিক্রিয়ায় খাদ্যদ্রব্যের ফলাফল কী?	**দ্রবীভবন** (dissolution)
217	উদ্ভিদের খাদ্য পদার্থের স্থানান্তরের প্রধান রূপ কী?	**সুক্রোজ**
218	একজন সুস্থ ব্যক্তির রক্তচাপ কত?	**১২০/৮০ mmHg**
219	মানুষের মস্তিষ্কের সবচেয়ে বাইরের ঝিল্লি কোনটি?	**ডুরামিটার**
220	মানুষের গন্ধ শুঁকার ক্ষমতা কে নিয়ন্ত্রণ করে?	**অলফ্যাক্টরি লোব** (মূল প্রশ্নে 'টিম্প্যানিক লোব' আছে, যা ভুল)
221	মানুষের বুদ্ধিমত্তা এবং চালাকির কেন্দ্র কোনটি?	**সেরিব্রাম**
222	রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত থাকে?	**ইনসুলিনের** কারণে

সাধারণ বিজ্ঞান ক্র্যাকার

(WBCS SSC SLST WBP NTPC WBPSC)

223	অক্সিজেন কি?	**গ্যাস** (মূল প্রশ্নে 'এনজাইম' আছে, যা ভুল)
224	জৈবিক প্রক্রিয়ার অধীনে কী আসে?	**পুষ্টি**
225	গোবরের সুরক্ষা কিসের অধীনে আসে?	**স্যাপ্রোফাইট** (মৃতজীবী)
226	বায়ুমণ্ডলে CO2 সাধারণত কত থাকে?	**০.০৩%**
227	ছায়ায় জন্মানো উদ্ভিদদের কী বলা হয়?	**সিওফাইট** (Sciophytes)
228	মানুষের প্রধান শ্বাসযন্ত্র কোনটি?	**ফুসফুস**
229	নিম্নলিখিত রোগগুলির মধ্যে কোনটি শ্বাসযন্ত্রের সাথে সম্পর্কিত?	**নিউমোনিয়া**
230	উচ্চ রক্তচাপের অবস্থাকে কী বলা হয়?	**হাইপারটেনশন**
231	মাছের রেচন পদার্থ কী?	**অ্যামোনিয়া** (মূল প্রশ্নে 'ইউরিয়া' আছে, যা কিছু মাছের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও অ্যামোনিয়া প্রধান)
232	শরীরের সবচেয়ে শক্ত উপাদান কোনটি?	**এনামেল**
233	মানবদেহের সবচেয়ে ছোট হাড় কোথায়?	**স্টেপিস** (মধ্যকর্ণে)
234	মানবদেহের সবচেয়ে বড় হাড় কোথায় পাওয়া যায়?	**ফিমার** (উরুতে)
235	একজন সুস্থ মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের হার কত?	**১৬ থেকে ১৮ বার**
236	মানুষের হৃৎপিণ্ড কতবার স্পন্দিত হয়?	**৭২ বার/মিনিটে**
237	মানুষের খুলিতে কয়টি হাড় আছে?	**৮টি**

238	মস্তিষ্কের ওজন কত?	**১৩৫০ থেকে ১৪০০ গ্রাম**
239	মানবদেহে জলের পরিমাণ কত?	**৬৫ থেকে ৮০%**
240	শরীরে রক্ত সঞ্চালনে কত সময় লাগে?	**প্রায় ২৩ সেকেন্ড** (মূল প্রশ্নে '১০ সেকেন্ড' আছে, যা ভুল)
241	একজন সাধারণ মানুষের রক্তচাপ কত?	**১২০/৮০ মিমি পারদ** (মূল প্রশ্নে '৯০/১২০ মিমি' আছে, যা ভুল)
242	মানুষের সুন্দর অধ্যয়নকে কী বলা হয়?	**ক্যালোলজি**
243	মানুষের রক্তের পিএইচ মান কত?	**৭.৪**
244	শরীরের ওজনের কত শতাংশ রক্ত পরিমাণ?	**৭%**
245	মানুষের শরীরে রক্তের পরিমাণ কত?	**৫ থেকে ৬ লিটার**
246	রক্ত বিশুদ্ধ করে কোন অঙ্গ?	**কিডনি** (বৃক্ক)
247	একটি লোহিত রক্তকণিকার জীবনকাল কত?	**১২০ দিন**
248	একটি শ্বেত রক্তকণিকা কত দিন বাঁচে?	**২-৪ দিন**
249	সর্বজনীন গ্রহীতা রক্তের গ্রুপ কোনটি?	**এবি**
250	কোন রক্তের গ্রুপ সর্বজনীন দাতা?	**ও**
251	খাদ্যের পরিপাক প্রক্রিয়া কোথায় শুরু হয়?	**মুখ**
252	পরিপাককৃত খাদ্য শোষণ কোন অন্ত্রে ঘটে?	**ক্ষুদ্রান্ত্রে** (small intestine)
253	কোন অঙ্গ দ্বারা পিত্ত নিঃসৃত হয়?	**যকৃত** দ্বারা
254	শরীরের বৃহত্তম গ্রন্থি কোনটি?	**যকৃত**
255	শরীরের বৃহত্তম অঙ্গ?	**ত্বক**
256	রক্তচাপ মাপার যন্ত্র কোনটি?	**স্ফিগমোম্যানোমিটার**
257	দুটি সমান্তরাল আয়নার মধ্যে চিত্র গঠিত হয়?	**অসীম**

সাধারণ বিজ্ঞান ক্র্যাকার

(WBCS SSC SLST WBP NTPC WBPSC)

258	যখন একটি জাহাজ নদী থেকে সমুদ্রে প্রবেশ করে?	**উপরে উঠে যায়**
259	পৃথিবীতে যে কোন গতিশীল বস্তু নিম্নলিখিত কোন কারণে থেমে যায়?	**ঘর্ষণ বলের** কারণে
260	উঁচু স্থানে বল বেশি বাউন্স করার কারণ কী?	কারণ **উঁচু স্থানে অভিকর্ষজ বল কম**
261	নিম্নলিখিত কোন ভৌত বৈশিষ্ট্য আয়তন দ্বারা প্রভাবিত হয় না?	**ঘনত্ব**
262	যখন সূর্যালোক একটি প্রিজমের মধ্য দিয়ে যায়, তখন নিম্নলিখিত কোন রঙটি সবচেয়ে বেশি প্রতিসরিত হয়?	**নীল**
263	ম্যাক নম্বর কিসের সাথে সম্পর্কিত?	**বিমান গতিতে**
264	যখন একজন ব্যক্তি আলো থেকে একটি অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করেন, তিনি কিছুক্ষণ কিছুই দেখতে পান না। পরে তিনি দেখতে শুরু করেন কারণ তার চোখের আইরিস প্রসারিত হয়।	**চোখের তারার প্রসারণ** (মূল প্রশ্নে 'সংকুচিত' আছে, যা ভুল)
265	নিম্নলিখিত কোন তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে দীর্ঘ?	**ইনফ্রারেড রশ্মি**
266	কোন ধাতুর গলনাঙ্ক সবচেয়ে বেশি?	**টাংস্টেন**
267	সবচেয়ে হালকা ধাতু কোনটি?	**লিথিয়াম**
268	যখন একটি ধাতুকে উত্তপ্ত করা হয়, তখন তার ঘনত্ব?	**কম হয়**
269	সবুজ আলোতে একটি লাল গোলাপ কেমন দেখায়?	**কালো**
270	দুধের বিশুদ্ধতা কোন যন্ত্র দ্বারা পরিমাপ করা হয়?	**ল্যাক্টোমিটার**

271	ডায়নামোর কাজ কী?	**যান্ত্রিক শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা**
272	টেলিভিশন কে আবিষ্কার করেন?	**জে. এল. বেয়ার্ড**
273	হাড় ও দাঁতে উপস্থিত রাসায়নিক পদার্থকে কী বলা হয়?	**ক্যালসিয়াম ফসফেট**
274	জল সরবরাহকারী লোহার পাইপগুলিতে দস্তা (Zn) এর প্রলেপ দেওয়া হয় যাতে সেগুলিতে মরিচা না পড়ে। এই প্রলেপ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে কী বলা হয়?	**যশদ লেপন** (Galvanization)
275	ডিহাইড্রেটিং এজেন্ট হিসাবে কোন অ্যাসিড ব্যবহৃত হয়?	**সালফিউরিক অ্যাসিড**
276	একটি দ্রবণ থেকে একটি দ্রবণকে কিভাবে আলাদা করা যায়?	**বাষ্পীভবন** দ্বারা
277	নিম্নলিখিত গ্যাসগুলির মধ্যে কোনটি বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত নেই?	**ক্লোরিন**
278	পটাশিয়াম ক্লোরেট উত্তপ্ত করলে?	**অক্সিজেন গ্যাস** নির্গত হয়
279	সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সূর্যকে লাল দেখায় কেন?	**বিক্ষিপ্ততার** (scattering) কারণে
280	পাওয়ার প্ল্যান্টগুলি বাড়িতে সংযুক্ত থাকে?	**সমান্তরাল ক্রমে**
281	লোহার মরিচা পড়া কি?	**রাসায়নিক বিক্রিয়া**
282	একটি বৈদ্যুতিক বাল্বের ফিলামেন্ট কিসের তৈরি?	**টাংস্টেন**
283	কেটলিতে জল গরম করা কিসের উদাহরণ?	**পরিচলন** (convection) এর
284	এস.আই. তে বলের একক কী?	**নিউটন**
285	বায়ু কি?	**মিশ্রণ**
286	যান্ত্রিক শক্তি কিসের দ্বারা বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়?	**ডায়নামো**
287	যদি পৃথিবী থেকে একটি পাথর চাঁদে নিয়ে যাওয়া হয় তবে কী হবে?	**তার ওজন কমে যাবে**

288	বিড়াল রাতে ভালোভাবে দেখতে পায় কেন?	**চোখের তারার বিশেষ গঠনের** কারণে
289	কোন ধাতু তাপের সেরা পরিবাহক?	**রুপা**
290	গরমকালে মানুষ কেন বাড়ি সাদা রং করতে পছন্দ করে?	**তাপের ভাল প্রতিফলক** বলে
291	"একই তাপমাত্রা ও চাপে সমান আয়তনের গ্যাসগুলিতে অণুর সংখ্যা একই থাকে।" নিম্নলিখিত কোনটি এই সূত্র?	**অ্যাভোগাড্রোর অনুকল্প**
292	বায়োগ্যাসের প্রধান উপাদান কী?	**মিথেন**
293	যখন আমরা বায়ুমণ্ডলে উপরে উঠি?	**উভয় তাপমাত্রা এবং চাপ হ্রাস পায়**
294	চোখের লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য কিসের দ্বারা সঠিক রাখা হয়?	**সিলিয়ারি পেশী** দ্বারা
295	শুকনো বরফ কি কঠিন?	**কার্বন ডাই অক্সাইড**
296	সাধারণ লবণের বৈজ্ঞানিক নাম কী?	**সোডিয়াম ক্লোরাইড**
297	একটি ঘূর্ণায়মান বল কিছু দূরত্ব ঘোরার পর নিজে নিজেই থেমে যায়, নিম্নলিখিত কোন কারণে?	**ঘর্ষণ বলের** কারণে
298	মার্বেল এর আকৃতি কি?	**চুনাপাথর**
299	শহরের পুকুরের জল বিশুদ্ধ করতে কোন গ্যাস ব্যবহার করা হয়?	**ক্লোরিন**
300	লোহার মরিচা পড়ার প্রধান কারণ কী?	**অক্সিজেন**
301	অপুষ্টির কারণে কিসের সবচেয়ে বেশি অভাব হয়?	**প্রোটিন**
302	চোখের জলে কোন পদার্থটি দ্রবীভূত থাকে?	**সাধারণ লবণ**

303	ইনসুলিন কে আবিষ্কার করেন?	**ব্যান্টিং**
304	নিম্নলিখিত কোনটি একটি সংকর ধাতু?	**ইস্পাত**
305	প্লাস্টার অফ প্যারিস কিসের থেকে পাওয়া হয়?	**জিপসাম** থেকে
306	চিকিৎসা ও যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য বর্তমানে কোন রশ্মি নিয়ে গবেষণা করা হচ্ছে?	**লেজার রশ্মি**
307	র্যাডারে কোন ধরণের তরঙ্গ থাকে?	**তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গ**
308	আকাশ নীল দেখানোর প্রধান কারণ কী?	**বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত ধুলিকণা ইত্যাদির দ্বারা সৌর রশ্মির বিক্ষিপ্ততা**
309	যদি একটি দ্রুত গতিশীল গাড়ি হর্ন বাজায়, তাহলে তার পিচ?	**বেশি শোনা যায়**
310	নিম্নলিখিত কোনটি জ্বালানি গ্যাস নয়?	**হাসির গ্যাস** (নাইট্রাস অক্সাইড)
311	নিম্নলিখিত কোন উপাদান অক্সিজেনে পোড়ালে শক্তিশালী মৌলিক অক্সাইড তৈরি করে?	**সোডিয়াম**
312	ফ্যাথম?	**গভীরতা পরিমাপের একক**
313	ভূমিকম্পের তীব্রতা পরিমাপ করতে রিখটার স্কেল ব্যবহার করা হয়।	**ভূমিকম্পের তীব্রতা**
314	নিম্নলিখিতদের মধ্যে ডিনামাইট এর আবিষ্কারক কে?	**আলফ্রেড নোবেল**
315	সুতি এবং উলের তন্তুর মধ্যে পার্থক্য কিভাবে নির্ধারণ করা যায়?	**পুড়িয়ে**
316	বরফের উপর চাপ বাড়ালে তার গলনাঙ্ক?	**হ্রাস পাবে**
317	গরমকালে সাদা কাপড় পরা হয় কেন?	**তাপের খারাপ শোষণকারী** বলে
318	নিম্নলিখিত কোন বিবৃতিটি ভুল?	**পারদ জলের উপর ভাসে**

সাধারণ বিজ্ঞান ক্র্যাকার

(WBCS SSC SLST WBP NTPC WBPSC)

319	কমলালেবুতে কোন ভিটামিন বেশি থাকে?	**ভিটামিন সি**
320	বাদুড় অন্ধকারে উড়তে পারে কারণ তারা কিসের সাহায্যে পায়?	**আল্ট্রাসোনিক তরঙ্গ** দ্বারা
321	কোন খনিজ থেকে অ্যালুমিনিয়াম পাওয়া যায়?	**বক্সাইট**
322	জলে স্থায়ী কঠোরতার কারণ কী?	**ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড**
323	ক্যালরির পরিমাপ একক কী?	**তাপের একক**
324	পিকনোমিটার নামক একটি যন্ত্র কী পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়?	**ঘনত্ব**
325	একটি তেলের ফোঁটা জলের উপর ছড়িয়ে পড়ে কারণ তেলের পৃষ্ঠটান জলের পৃষ্ঠটান থেকে অনেক কম।	**পৃষ্ঠটানের পার্থক্য**
326	মহাকর্ষের সূত্র কে সংজ্ঞায়িত করেন?	**নিউটন**
327	অ্যানিমোমিটার একটি যন্ত্র যা কী পরিমাপ করে?	**বাতাসের গতি**
328	প্রকৃতির সবচেয়ে শক্তিশালী শক্তি কোনটি?	**পারমাণবিক শক্তি**
329	একটি হাইড্রোজেন বেলুন উপরের দিকে উড়ে যায় কারণ বেলুনের ওজন তার দ্বারা স্থানান্তরিত বাতাসের ওজনের চেয়ে কম।	**উৎপ্লাবতা**
330	নিউটনের গতির প্রথম সূত্র কি ধারণা দেয়?	**জাড্যের।**
331	লোহিত রক্তকণিকা একটি পরিপক্ক স্টেম কোষ যা নিউক্লিয়াসবিহীন।	**নিউক্লিয়াসবিহীন পরিপক্ক কোষ**
332	আণবিক কক্ষপথের বিন্যাস কে নিয়ন্ত্রণ করে?	**চুম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা**

333	নিম্নলিখিত কোনটি একটি উপাদানের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে?	**ইলেকট্রনের সংখ্যা**
334	কোন পারমাণবিক কণার ভর বা চার্জ নেই, কিন্তু স্পিন আছে?	**নিউট্রিনো**
335	১০৬ নং উপাদান কে আবিষ্কার করেন?	**সিবর্গ**
336	'পদার্থের পারমাণবিক তত্ত্ব' কে প্রতিপাদন করেন?	**ডাল্টন**
337	পারমাণবিক উপাদান নং ২৯ কিসের সাথে সম্পর্কিত?	**ডি-ব্লক** এর
338	মাইকোপ্লাজমা হল ক্ষুদ্রতম পরিচিত প্রোক্যারিওটিক জীব।	**ক্ষুদ্রতম প্রোক্যারিওটিক জীব**
339	একটি ব্যাকটেরিয়াল কোষে মাইটোকন্ড্রিয়ার সংখ্যা কত?	**শূন্য**
340	কোষে তাৎক্ষণিক শক্তি উৎপাদনের জন্য আমাদের কী গ্রহণ করা উচিত?	**গ্লুকোজ**
341	শর্করাকে চিনিতে রূপান্তর কিসের জন্য প্রয়োজনীয়?	**রন্ধ্র** (মূল প্রশ্নে 'রন্ধি দ্বার' আছে)
342	গাজরের রঙ কিসের উপস্থিতির কারণে হয়?	**ক্যারোটিন**
343	নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে কোনটি ভাইরাসে উপস্থিত নেই?	**কোষ প্রাচীরের উপস্থিতি**
344	পৃথিবী থেকে মুক্তি বেগ কত?	**১১.২ কিমি/সে**
345	স্বয়ংক্রিয় যানবাহনে হাইড্রোলিক ব্রেক কোন নীতিতে কাজ করে?	**প্যাসকেলের নীতিতে**
346	যদি একটি পাত্রে ভাসমান বরফ গলে যায়, তবে সেই পাত্রের জলে কোন পরিবর্তন হয় না।	**জলের স্তরের কোন পরিবর্তন হয় না**
347	ত্বরণ হল: বলের বিপরীতানুপাতিক।	**বল ও ভরের অনুপাত** (মূল প্রশ্নে ভুল আছে)
348	নিউটনের প্রথম সূত্র _____ নামেও পরিচিত।	**জাড্যের সূত্র**

সাধারণ বিজ্ঞান ক্র্যাকার

(WBCS SSC SLST WBP NTPC WBPSC)

349	কোন ধাতু সহজে ছুরি দিয়ে কাটা যায়?	**সোডিয়াম**
350	বিদ্যুতের সেরা পরিবাহক কোনটি?	**রূপা**
351	যখন আপনি সোডা ওয়াটারে লেবুর রস যোগ করেন, তখন বুদবুদ বের হতে শুরু করে কারণ এতে থাকে?	**অ্যাসিড** (মূল প্রশ্নে 'ক্ষার' আছে, যা ভুল)
352	কাটা আপেলের রঙ কিছুক্ষণ পর বাদামী হয়ে যায় কারণ এটি বাতাসের সাথে বিক্রিয়া করে কী তৈরি করে?	**আয়রন অক্সাইড**
353	চুনের সাথে জল মেশালে কোন গ্যাস নির্গত হয়?	**কার্বন ডাই অক্সাইড**
354	সবুজ মেহেদিতে নিম্নলিখিত কোন পদার্থটি পাওয়া যায় যার কারণে এটি লাল হয়ে যায়?	**ল্যাসন**
355	জারণ বিক্রিয়ায় অক্সিজেনের সংযোজনকে কী বলে?	**জারণ**
356	লাল কি নীল লিটমাস পেপারকে কিসে পরিণত করে?	**লাল লিটমাসকে লালই রাখে, নীল লিটমাসকে লাল করে অ্যাসিড** (মূল প্রশ্নে ভুল আছে)
357	ক্ষার লাল লিটমাসকে নীল করে।	**লাল লিটমাসকে নীল করে**
358	আপেলে উপস্থিত আয়োডিন কাটা আপেল বাদামী হওয়ার কারণ।	**এনজাইমেটিক ব্রাউনিং এবং লোহার উপস্থিতি**
359	একটি বিলুপ্ত প্রাণী প্রজাতি কোনটি?	**ডোডো পাখি**
360	আলুতে অঙ্গজ প্রজনন দেখা যায়।	**অঙ্গজ প্রজনন**
361	পুরুষ এবং স্ত্রী গ্যামেটের মিলনকে কী বলা হয়?	**নিষেক** (fertilization)
362	একলিঙ্গ ফুল কোনটি?	**ভূট্টা**

363	উভলিঙ্গ ফুল কোনটি?	**সর্ষে**
364	রক্তের প্লাজমায় প্রায় কত% জল থাকে?	**৯০%**
365	একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির হৃদপিণ্ড ১ মিনিটে কতবার স্পন্দিত হয়?	**৭২ বার**
366	নিম্নলিখিত কোন নামে লোহিত রক্তকণিকা পরিচিত?	**আরবিসি** (Erythrocytes)
367	অ্যানিমিয়ার কারণে শরীরে কিসের অভাব হয়?	**রক্তে হিমোগ্লোবিনের।**
368	যখন একটি স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশা কামড়ায়, তখন কোন রোগ হয়?	**ম্যালেরিয়া**
369	ত্বকের রোগের চিকিৎসায় কোন রেডিওআইসোটোপ ব্যবহার করা হয়?	**রেডিও ফসফরাস**
370	খুব উঁচু স্থানে মানুষের লোহিত রক্তকণিকা?	**সংখ্যা বৃদ্ধি পায়**
371	আধুনিক ট্যানিং শিল্পে কোন ভারী ধাতু পাওয়া যায়, যা বিষাক্ত?	**ক্রোমিয়াম**
372	স্ট্রন্টিয়াম লবণ দ্বারা বুনসেন শিখাকে কোন রঙ দেওয়া হয়?	**ক্রিমসন লাল**
373	একটি কৃত্রিম উপগ্রহের ভিতরে থাকা একজন ব্যক্তি ওজনহীন অনুভব করেন কারণ পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি?	**কেন্দ্রাভিমুখী বলের সমান**
374	মানবদেহে রক্ত দ্বারা খাদ্যের শোষণ সবচেয়ে বেশি কোথায় ঘটে?	**ক্ষুদ্রান্ত্রে** (small intestine)
375	যকৃতের কোন অঙ্গ পরিপাককৃত খাদ্যে উপস্থিত বিষাক্ত পদার্থ শোষণ করে?	**যকৃত**
376	মানবদেহে হৃদপিণ্ডের একবার স্পন্দনে কত সময় লাগে?	**০.৮ সেকেন্ড**

সাধারণ বিজ্ঞান ক্র্যাকার

(WBCS SSC SLST WBP NTPC WBPSC)

377	একটি সাধারণ জীবনে মানুষের হৃদপিণ্ড প্রায় কতবার স্পন্দিত হয়?	**২ বিলিয়ন**
378	মানবদেহে 'ব্লাড ব্যাংক' এর কাজ কে করে?	**প্লীহা**
379	মানুষের রক্তের প্লাজমায় সাধারণত কত শতাংশ জল থাকে?	**৮০-৮২%**
380	নিম্নলিখিত কিসের উপস্থিতির কারণে মানবদেহের মধ্যে রক্ত জমাট বাঁধে না?	**হেপারিন**
381	রক্তের প্লাজমায় অ্যান্টিবডি কিসের দ্বারা উৎপন্ন হয়?	**লিম্ফোসাইট**
382	লোহিত রক্তকণিকা (RBC) কে কি নামে পরিচিত?	**এরিথ্রোসাইট**
383	মানবদেহের লোহিত রক্তকণিকার জীবনকাল কত?	**১২০ দিন**
384	লোহিত রক্তকণিকা কে উৎপাদন করে?	**অস্থি মজ্জা (bone marrow)**
385	মানবদেহের রক্তে কোন ধরণের শ্বেত রক্তকণিকা প্রচুর পরিমাণে থাকে?	**নিউট্রোফিল**
386	মানবদেহের কোন কোষের পুনরুত্পাদন ক্ষমতা সবচেয়ে কম?	**মস্তিষ্কের কোষ**
387	জরায়ুতে বিকাশমান ভ্রূণ কোন কাঠামোর মাধ্যমে পুষ্টি পায়?	**প্ল্যাসেন্টা** দ্বারা
388	জরায়ুতে শিশুর বিকাশ জানার জন্য কী ব্যবহার করা হয়?	**আল্ট্রাসাউন্ড**
389	ভ্রূণের বিকাশের জন্য কোন অঙ্গ খাদ্য সরবরাহ করে?	**প্ল্যাসেন্টা**
390	দুধ বের করার জন্য গরু ও মহিষের বাঁটে কোন হরমোন ইনজেকশন দেওয়া হয়?	**অক্সিটোসিন**

391	কোন এন্ডোক্রাইন হরমোন থাইরয়েড গ্রন্থিকে থাইরক্সিন নিঃসরণে উদ্দীপিত করে?	**টিএসএইচ**
392	মানবদেহের কোন গ্রন্থি এন্ডোক্রাইন এবং এক্সোক্রাইন উভয় হিসাবে কাজ করে?	**অগ্ন্যাশয়**
393	পেশীগুলিতে কোন অ্যাসিড জমা হওয়ার কারণে মানুষের ক্লান্তি অনুভূত হয়?	**ল্যাকটিক অ্যাসিড**
394	মানুষের চোখের জলে কোন এনজাইম উপস্থিত থাকে, যা ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে?	**লাইসোজাইম**
395	শ্বসনের সময় গ্যাসগুলি রক্তে প্রবেশ করে এবং তারপরে কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এটি ছেড়ে যায়?	**ব্যাপন** (diffusion)
396	চোখের রেটিনা একটি প্রচলিত ক্যামেরার কোন অংশের সাথে তুলনা করা যায়?	**চলচ্চিত্র** (ফিল্ম)
397	জোরালো শারীরিক কার্যকলাপের পর পেশী ক্লান্তি কিসের কারণে হয়?	**গ্লুকোজের অভাবের** কারণে
398	মানবদেহে কোন ভিটামিন রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে?	**ভিটামিন কে**
399	হৃদস্পন্দন নিয়ন্ত্রণ করতে কোন খনিজ প্রয়োজনীয়?	**পটাশিয়াম**
400	তরুণাস্থি এবং হাড় গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণে কোন উপাদান অপরিহার্য?	**ক্যালসিয়াম**
401	জারাবিক-৭ কি?	**কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড**
402	পিত্ত নিঃসৃত হয়?	**যকৃত** দ্বারা
403	ভবিষ্যতের জন্য যকৃতে কী জমা থাকে?	**ভিটামিন-এ**
404	পিত্তের পিএইচ মান কত?	**৭.৭**
405	ছত্রাকের অধ্যয়নকে কী বলা হয়?	**মাইকোলজি**

সাধারণ বিজ্ঞান ক্র্যাকার

(WBCS SSC SLST WBP NTPC WBPSC)

406	শৈবালের অধ্যয়নকে কী বলা হয়?	**ফাইকোলজি**
407	প্রোটিন পরিপাক হয়?	**ক্ষুদ্রান্ত্রে**
408	খাদ্যনালীতে শ্বেতসার পরিপাকের শেষ পণ্যগুলি কী?	**মল্টোজ**
409	ফুলের ভোজ্য অংশগুলি কী?	**পুষ্পমঞ্জরী** (inflorescence)
410	কোষ শব্দটি গঠন?	**রবার্ট হুক** দ্বারা
411	কোষের জেনেটিক উপাদান কি?	**ডিএনএ**
412	কোষের অধ্যয়নকে কী বলে?	**সাইটোলজি**
413	উদ্ভিদ কিভাবে নাইট্রোজেন শোষণ করে?	**নাইট্রেটের** আকারে
414	ডিএনএ কে আবিষ্কার করেন?	**ওয়াটসন এবং ক্রিক**
415	ডিএনএ এর এককগুলি কী?	**নিউক্লিওটাইড**
416	ডায়াবেটিস হয়?	**ইনসুলিনের অভাবের** কারণে
417	ইনসুলিন আবিষ্কার করেন?	**ব্যান্টিং এবং বেস্ট**
418	ইনসুলিন শরীরে উৎপন্ন হয়?	**অগ্ন্যাশয়** দ্বারা
419	কলেরার জীবাণু কে আবিষ্কার করেন?	**রবার্ট কোচ**
420	গাজরের রঙ কমলা হয় কেন?	**ক্যারোটিনের** কারণে
421	জলশূন্যতার সময় শরীর থেকে সাধারণত কোন পদার্থ হারিয়ে যায়?	**সোডিয়াম ক্লোরাইড**
422	গোলকৃমি হল একটি মানব পরজীবী যা?	**ক্ষুদ্রান্ত্রে** পাওয়া যায়

423	টিনিয়া সোলিয়াম (ফিতাকৃমি) একটি পরজীবী হিসাবে বাস করে?	**অন্ত্রে**
424	শরীরে কার্বোহাইড্রেট কি আকারে জমা থাকে?	**গ্লাইকোজেন** আকারে
425	দুধে যে শর্করা পাওয়া যায়?	**ল্যাক্টোজ**
426	মাইটোসিস ঘটে?	**অঙ্গজ কোষে** (somatic cells)
427	মানুষের চোখ কিভাবে কাজ করে?	**উত্তল লেন্সের** মতো
428	আলোর গতি কোথায় সবচেয়ে বেশি?	**শূন্যস্থানে**
429	ক্রোমোজোম আবিষ্কার?	**ওয়াল্ডেয়ার** দ্বারা
430	মানুষের ক্রোমোজোমের সংখ্যা?	**৪৬ (২৩ জোড়া)**
431	ক্রোমোজোম গঠিত হয়?	**ক্রোমাটিন** নামক পদার্থে
432	টমেটোতে লাল রঙের কারণ কী?	**লাইকোপেন**
433	হলুদে হলুদ রঙের কারণ কী?	**কারকিউমিন**
434	আদা এবং আলুর ভোজ্য অংশ কী?	**কাণ্ড**
435	মিয়োসিস ঘটে?	**যৌন-উৎপাদনকারী কোষে**
436	মানুষের লালায় কোন এনজাইম পাওয়া যায়?	**অ্যামাইলেজ**
437	গলগণ্ড কিসের অভাবে হয়?	**আয়োডিনের**
438	ভিটামিন বি এর অভাবে কী হয়?	**বেরি-বেরি**
439	ভিটামিন বি১২ এর একটি উপাদান ধাতু কোনটি?	**কোবাল্ট**
440	"ট্রিপসিন" এর কাজ কী?	**প্রোটিন ভাঙা**
441	কার্বোহাইড্রেটের প্রাথমিক উৎস কি?	**উদ্ভিদ**
442	ইনসুলিনে উপস্থিত "ট্রেস" ধাতু কোনটি?	**দস্তা** (zinc)

সাধারণ বিজ্ঞান ক্র্যাকার

(WBCS SSC SLST WBP NTPC WBPSC)

443	স্কার্ভি রোগ কোন অঙ্গে হয়?	**ত্বকে**
444	কোন ভিটামিন কোন সবজি থেকে পাওয়া যায় না?	**ভিটামিন ডি**
445	দুধকে দইয়ে জমাট বাঁধায় কোন এনজাইম?	**রেনিন**
446	এনজাইম কি?	**প্রোটিন**
447	ডায়াস্টেজ এনজাইমের উৎস কী?	**লালা গ্রন্থি**
448	অভ্যন্তরীণ রূপান্তর উপাদানের মোট সংখ্যা কত?	**২৯**
449	সেই ভিটামিনটির নাম, যা কোন আমিষ খাদ্যে পাওয়া যায় না?	**ভিটামিন সি**
450	চর্বি দ্রবণীয় ভিটামিনগুলি কী?	**ক্যালসিফেরল (ভিটামিন ডি), ক্যারোটিন (ভিটামিন এ), টোকোফেরল (ভিটামিন ই)**
451	নবজাতকদের জন্য সবচেয়ে আদর্শ খাবার কোনটি?	**মায়ের দুধ**
452	ডিএনএ এবং আরএনএ কি?	**নিউক্লিক অ্যাসিড**
453	মস্তিষ্কের কোন অংশ ঝাঁঝালো গন্ধ বা পারফিউমের সুগন্ধ সনাক্ত করে?	**সেরিব্রাম**
454	প্রস্রাবের গন্ধ খারাপ হয় কেন?	**ইউরিয়ার** কারণে
455	ইউরিয়া সর্বোচ্চ পরিমাণে কিসে পাওয়া যায়?	**প্রস্রাবে**
456	শ্বসনের সময় কী গঠিত হয়?	**শক্তির**
457	শ্বসনে শর্করার কী ঘটে?	**জারণ**

458	পাকস্থলীতে কি উপায়ে খাদ্য পরিপাক হয়?	**অম্লীয় মাধ্যমের** মাধ্যমে
459	ডিম্বাণুর নিষেক কোথায় ঘটে?	**ফ্যালোপিয়ান টিউবে**
460	অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাম্পিসিলিন পাওয়া যায়?	**ব্যাকটেরিয়া** থেকে
461	জলশূন্যতার কারণে সাধারণত কোন পদার্থের অভাব হয়?	**সোডিয়াম ক্লোরাইড**
462	অপুষ্টি হয়?	**প্রোটিনের অভাবের** কারণে
463	শিশুদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশ কেন থেমে যায়?	**থাইরক্সিনের অভাবের** কারণে
464	আরএনএ-এর প্রধান কাজ কী?	**প্রোটিন সংশ্লেষণ**
465	মানুষের বৃদ্ধ বয়স কোন গ্রন্থির অদৃশ্য হওয়ার কারণে হয়?	**থাইমাস**
466	ল্যাক্রিমাল গ্রন্থিগুলি কী নিঃসৃত করে?	**অশ্রু** (tears)
467	প্রোটিন কিসের তৈরি?	**অ্যামিনো অ্যাসিড** থেকে
468	প্রোটিন শক্তি অপুষ্টির ফল কি?	**ম্যারাসমাস**
469	রক্ত কোথায় উৎপন্ন হয়?	**অস্থি মজ্জা** (Bone marrow)
470	মানবদেহে কোন উপাদান সবচেয়ে বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়?	**অক্সিজেন**
471	জয়েন্টে ইউরিক অ্যাসিডের স্ফটিক জমা হলে কোন রোগ হয়?	**গাউট**
472	একজন দাতার রক্তের গ্রুপ কোনটি?	**O (ও)**
473	রক্তে আরবিসি বৃদ্ধি পেলে কী অবস্থা হয়?	**পলিকাইথেমিয়া**
474	ইইজি কিসের কার্যকারিতা সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়?	**মস্তিষ্ক**
475	প্রায় কত সময় লাগে এক হৃদস্পন্দনে?	**০.৮ সেকেন্ড**
476	কোন রক্তের গ্রুপ সর্বজনীন গ্রহীতা?	**AB**
477	কোন ভিটামিন রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে?	**ভিটামিন K**

সাধারণ বিজ্ঞান ক্র্যাকার

(WBCS SSC SLST WBP NTPC WBPSC)

478	নবজাতক শিশুকে বিসিজি টিকা কখন দিতে হবে?	**জন্মের পরপরই**
479	প্রথম সফল হৃদপিণ্ড প্রতিস্থাপন কে করেন?	**সি.এন. বার্নার্ড**
480	মানুষের ত্বকের রঙ কিসের কারণে হয়?	**মেলানিনের** কারণে
481	রক্তচাপ কে নিয়ন্ত্রণ করে?	**অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি**
482	রক্ত জমাট বাঁধার কারণ কী?	**ফাইব্রিন** (মূল প্রশ্নে 'অ্যাম্বিয়েন' ভুল)
483	হিমোগ্লোবিনের কাজ কী?	**অক্সিজেন বহন করা**
484	রক্তচাপ মাপার যন্ত্রকে কী বলা হয়?	**স্ফিগমোম্যানোমিটার**
485	রক্তে নাইট্রোজেনযুক্ত বর্জ্য পদার্থ জমা হলে কোন অঙ্গ কাজ করে না?	**কিডনি**
486	কালা-জ্বর জ্বর কিভাবে ছড়ায়?	**স্যান্ডফ্লাই** দ্বারা কামড়ানোর ফলে
487	মানুষের রক্তের রঙ লাল?	**হিমোগ্লোবিনের** কারণে
488	একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির হৃদস্পন্দনের হার কত?	**৭০-৮০ বার প্রতি মিনিটে**
489	বাম মহাধমনী ধনুক কিসে দৃশ্যমান?	**স্তন্যপায়ী প্রাণীতে**
490	ফোরামেন, যা একটি খোলা অংশ, কোথায় অবস্থিত?	**খুলিতে**
491	কে আবিষ্কার করেন যে ম্যালেরিয়া স্ত্রী অ্যানোফিলিস দ্বারা ছড়ায়?	**রোনাল্ড রস**
492	যে কলা পেশীগুলিকে হাড়ের সাথে সংযুক্ত করে তাকে কী বলা হয়?	**টেন্ডন**
493	ফাইব্রিনোজেন কিসের দ্বারা ফাইব্রিনে রূপান্তরিত হয়?	**থ্রম্বিন**

494	সায়ানাইড বিষক্রিয়া কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে মৃত্যুর কারণ হয়?	**কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের** কারণে
495	স্তন্যপায়ী প্রাণীর রক্তে সবচেয়ে বড় কোষগুলি কোনটি?	**মনোসাইট**
496	আঁকেল দাঁত?	**তৃতীয় মোলার**
497	মানবদেহে কয়টি হাড় আছে?	**২০৬টি**
498	কয়টি কানের হাড় আছে?	**৬টি**
499	মানুষের মেরুদণ্ডের মোট কশেরুকার সংখ্যা কত?	**৩৩টি**
500	শিশুদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হাড় বেঁকে যায় যদি কিসের অভাব হয়?	**ভিটামিন ডি** এর অভাবে
501	শরীরের সবচেয়ে শক্তিশালী হাড় কোনটি?	**চোয়ালের**
502	হাতির দাঁতে কোন অংশ পরিবর্তিত হয়?	**দ্বিতীয় ছেদন দাঁত** (second incisor)
503	“লক-জও বিকৃতি” কোন রোগের অন্য নাম?	**টিটেনাস**
504	মানবদেহে জল থাকে?	**৬৫-৮০ শতাংশ**
505	মানবদেহে জলের পরিমাণ শরীরের ওজনের কত শতাংশ?	**৭০%** (মূল প্রশ্নে ১০% ভুল)
506	একজন মানুষের স্বাভাবিক রক্তচাপ কত?	**১২০/৮০ মিমি পারদ**
507	একজন মানুষের স্বাভাবিক রক্তে শর্করার মাত্রা কত?	**৮০-১২০ mg/dL** (মূল প্রশ্নে ৮০-৯০ দেওয়া, তবে রেঞ্জটি আরও বিস্তৃত)
508	ডিএনএ সংশ্লেষণ প্রস্তাব করেন?	**কর্নবার্গ**
509	ডিএনএ এর কার্যকরী অংশকে কী বলা হয়?	**জিন**
510	ডিএনএ এর ডাবল হেলিক্স মডেল কে তৈরি করেন?	**ওয়াটসন এবং ক্রিক**

সাধারণ বিজ্ঞান ক্র্যাকার

(WBCS SSC SLST WBP NTPC WBPSC)

511	ল্যাবরেটরিতে প্রথম "জিন" কে সংশ্লেষণ করেছিলেন?	**হরগোবিন্দ খোরানা**
512	পিতামাতার প্রমাণে কী সহায়ক?	**ডিএনএ এবং ফিঙ্গারপ্রিন্টিং পরীক্ষা**
513	পুরুষ এবং মহিলা জিনগত গঠন কি?	**XY এবং XX**
514	একটি ছেলে তার বাবার কাছ থেকে কোন "ক্রোমোজোম" উত্তরাধিকার সূত্রে পায়?	**২২+Y**
515	শিশুর লিঙ্গ কিভাবে নির্ধারিত হয়?	**পিতার ক্রোমোজোম (XY)** দ্বারা
516	ইসিজি কার কার্যকলাপ প্রতিনিধিত্ব করে?	**হৃৎপিণ্ডের**
517	মানবদেহে রক্ত সরবরাহের অপ্রতুলতাকে কী বলা হয়?	**ইস্কেমিয়া**
518	রক্তে অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট পদার্থগুলো কী কী?	**হেপারিন**
519	কর্পাসল ছাড়া রক্তের তরল অংশকে কী বলা হয়?	**সিরাম**
520	রক্ত ক্যান্সারের অন্য নাম কী?	**লিউকেমিয়া**
521	"আত্মহত্যার থলি" কাকে বলা হয়?	**লাইসোসোম**
522	লাইসোসোম আবিষ্কার করেন?	**ডি-ডুভ (De Duve) ১৯৪৯ সালে**
523	প্রোটিন কারখানা কাকে বলা হয়?	**রাইবোজোম**
524	প্রোটিন কোথায় সংশ্লেষিত হয়?	**রাইবোজোম** দ্বারা
525	রক্ত কি?	**যোজক কলা** (connective tissue)
526	ম্যালেরিয়া কিসের দ্বারা এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে স্থানান্তরিত হয়?	**অ্যানোফিলিস মশা** দ্বারা

527	“জিন” শব্দের প্রথম ব্যবহার?	**জোহানসেন**
528	“এক জিন, এক এনজাইম” নীতি কে প্রতিপাদন করেন?	**বিডল এবং ট্যাটাম**
529	হিমোগ্লোবিন কিসের যৌগ?	**প্রোটিনের**
530	মানবদেহে ইনসুলিনের প্রধান কাজ কী?	**শরীরে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা**
531	হাইপারটেনশন শব্দটি কিসের জন্য ব্যবহৃত হয়?	**রক্তচাপ বৃদ্ধির** জন্য
532	“হাইপোগ্লাইসেমিয়া” বলতে কী বোঝায়?	**নিম্ন রক্তে শর্করার মাত্রা**
533	পুরনো এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত লোহিত রক্তকণিকা কোথায় ধ্বংস হয়?	**প্লীহা**
534	লোহিত রক্তকণিকার গড় আয়ু প্রায় কত?	**১০০-১২০ দিন**
535	“হোমো স্যাপিয়েন্স” শব্দের আক্ষরিক অর্থ কী?	**বুদ্ধিমান মানব**
536	জীবন রক্ষাকারী হরমোন কাকে বলা হয়?	**অ্যাড্রেনালিন** হরমোনকে
537	পাখিদের বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নকে কী বলা হয়?	**অরনিথোলজি**
538	অন্তরঙ্গ অঙ্গগুলির অধ্যয়নকে কী বলা হয়?	**অ্যাঞ্জিওলজি**
539	অনিদ্রার চিকিৎসা পরিভাষা কী?	**ইনসমনিয়া**
540	মৌমাছি পালনকে কী বলা হয়?	**এপিকালচার**
541	গরুর দুধের রঙ কিছুটা হলুদ হয় কিসের উপস্থিতির কারণে?	**ক্যারোটিন**
542	হিউম্যানকাইন্ড বোটানি হলো উদ্ভিদবিজ্ঞানের সেই শাখা যার অধ্যয়নের ক্ষেত্র হলো?	**উপজাতীয় ঔষধি উদ্ভিদ**
543	একটি সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্যের সবচেয়ে সংবেদনশীল সূচক কোনটি?	**শিশুমৃত্যুর হার**
544	বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা উদ্ভিদ কোনটি?	**ইউক্যালিপটাস**

545	পরিবেশ দূষণ কিসের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যায়?	**পারমাণবিক বিস্ফোরণ বন্ধ করে এবং বৈদ্যুতিক যানবাহন তৈরি করে**
546	রেড ডেটা বুকে বিপন্ন প্রজাতিগুলিকে কোন রঙে দেখানো হয়?	**লাল**
547	বন্যপ্রাণী (সুরক্ষা) আইন ১৯৭২ এর অধীনে কোন জীবকে রক্ষা করা হয়?	**শজারু**
548	জল চিকিৎসায় অতিবেগুনী রশ্মি কি রূপে ব্যবহার করা যায়?	**জীবাণুনাশক**
549	পরিবেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত জীবিত প্রাণীর অধ্যয়নকে কী বলা হয়?	**বাস্তুবিদ্যা বিজ্ঞান**
550	কিছু বছর ধরে কৃষি জমি পতিত রাখা কি বলা হয়?	**পতিত রাখা (fallow)**
551	ক্যারোলাস লিনিয়াসের শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি কি?	**দ্বিপদ**
552	মাইক্রোবিয়াল বৈচিত্র্য সংরক্ষণের কেন্দ্র সর্বধন কোথায় অবস্থিত?	**চণ্ডীগড়**
553	খরগোশের পেছনের অঙ্গ দিয়ে মাটিতে আঘাত করা কিসের সাথে সম্পর্কিত আচরণ?	**সদস্যদের সতর্ক সংকেত**
554	পরিবেশে দূষণকারীর উপস্থিতি সাধারণত পিপিএম-এ প্রকাশ করা হয়। পিপিএম এর পূর্ণরূপ কী?	**পার্টস পার মিলিয়ন**
555	মানুষের ত্বকে রঙ প্রদানকারী রঞ্জক পদার্থ কোনটি?	**মেলানিন**

SET - 1

প্রশ্ন	উত্তর

Q 1. R. H. ফ্যাক্টর (Rh Factor) কিসের সাথে সম্পর্কিত?	রক্তের সাথে
Q 2. Rh ফ্যাক্টরের আবিষ্কারক কে?	ল্যান্ডস্টেইনার এবং উইনার
Q 3. রক্তচাপ কে নিয়ন্ত্রণ করে?	অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি
Q 4. রক্তকে কে বিশুদ্ধ করে?	কিডনি (বৃক্ক)
Q 5. রক্ত বিশুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়াকে কী বলা হয়?	ডায়ালাইসিস
Q 6. প্রস্রাব কোথায় উৎপন্ন হয়?	কিডনিতে (বৃক্কে)
Q 7. কিডনির ওজন কত?	১৫০ গ্রাম
Q 8. মানব কিডনিতে গঠিত পাথরগুলি কী দিয়ে তৈরি?	ক্যালসিয়াম অক্সালেট
Q 9. রক্তের pH মান কত (ক্ষারীয়)?	৭.৪
Q 10. রক্তচাপ পরিমাপক যন্ত্রের নাম কী?	স্ফিগমোম্যানোমিটার
Q 11. কে প্রথম রক্ত সঞ্চালন ব্যবস্থা নিয়ে গবেষণা করেন?	উইলিয়াম হার্ভে
Q 12. দেহ থেকে হৃদপিণ্ডে রক্ত বহনকারী রক্তনালীকে কী বলা হয়?	শিরা
Q 13. হৃদপিণ্ড থেকে দেহে রক্ত বহনকারী রক্তনালীকে কী বলা হয়?	ধমনী
Q 14. হৃদপিণ্ডের স্পন্দন নিয়ন্ত্রণকারী কে?	পেসমেকার
Q 15. জার্ভিক-৭ (Jarvik-7) কী?	কৃত্রিম হৃদপিণ্ড
Q 16. দেহে অক্সিজেনের পরিবহন কে করে?	রক্ত দ্বারা
Q 17. পিত্ত কেমন হয়?	হলুদ-সবুজ ক্ষারীয় তরল
Q 18. পিত্তের pH মান কত?	৭.৭

সাধারণ বিজ্ঞান ক্র্যাকার

(WBCS SSC SLST WBP NTPC WBPSC)

Q 19. পিত্ত কোথা থেকে নিঃসৃত হয়?	লিভার (যকৃৎ) থেকে
Q 20. ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য লিভারে কী সঞ্চিত থাকে?	ভিটামিন A
Q 21. পিত্ত কোথায় জমা হয়?	পিত্তথলিতে
Q 22. হাইড্রোফোবিয়া কিসের রোগ?	কুকুরের কামড়
Q 23. হাইড্রোফোবিয়া কিসের দ্বারা হয়?	ভাইরাস দ্বারা
Q 24. ভাইরাসের আবিষ্কার কে করেন?	ইভানোভস্কি
Q 25. ভাইরাস নিয়ে গবেষণাকে কী বলে?	ভাইরোলজি
Q 26. প্রাণীদের মধ্যে 'খুরা ও মুখের' রোগ কিসের কারণে হয়?	ভাইরাসের কারণে
Q 27. ছত্রাক নিয়ে গবেষণাকে কী বলা হয়?	মাইকোলজি
Q 28. শৈবালের কোষ প্রাচীর কী দিয়ে তৈরি?	সেলুলোজ দিয়ে
Q 29. ব্যাকটেরিয়ার আবিষ্কার কে করেন?	লিউয়েনহোক
Q 30. শব্দের সর্বোচ্চ বেগ কিসে?	কঠিন মাধ্যমে
Q 31. শব্দের গতি কিসে কম?	বাতাসে
Q 32. শব্দের গতি কত?	৭৬০ মাইল/ঘন্টা
Q 33. তাপমাত্রা বাড়লে শব্দের গতি কি বাড়ে?	বাড়ে
Q 34. বাতাস কী?	গ্যাসের মিশ্রণ
Q 35. বাতাস কিসের উদাহরণ?	গ্যাসের মধ্যে গ্যাসের দ্রবণ
Q 36. বাতাসে শব্দের বেগ কত?	৩৩২ মি/সে.

Q 37. শব্দের তীব্রতার একক কী?	ডেসিবেল
Q 38. বাতাসের বাষ্প ঘনত্ব কত?	১৪.৪
Q 39. আলোকবর্ষ কিসের একক?	দূরত্বের
Q 40. এক আলোকবর্ষ কত সমান?	৯.৪৬ x ১০১২ কিমি. (অর্থাৎ ৯.৪৬ x ১০১৫ মি.)
Q 41. মানবদেহে মেরুদণ্ড থেকে কত জোড়া স্নায়ু বের হয়?	৩১
Q 42. ক্রোমোজোমের আবিষ্কার কে করেন?	ওয়াল্ডেয়ার
Q 43. ক্রোমোজোম কীভাবে গঠিত হয়?	ক্রোমাটিন নামক পদার্থ থেকে
Q 44. মানবদেহে ক্রোমোজোমের সংখ্যা কত?	৪৬ (২৩ জোড়া)
Q 45. জীবনের ক্ষুদ্রতম সৃষ্টিশীল এবং কার্যকরী একক কী?	কোষ
Q 46. ক্ষুদ্রতম জীবিত কোষ কোনটি?	মাইকোপ্লাজমা
Q 47. দেহের দীর্ঘতম কোষ কোনটি?	স্নায়ুতন্ত্রের কোষ
Q 48. স্নায়ুতন্ত্রের কাঠামোগত ও কার্যকরী একক কী?	নিউরন
Q 49. 'কোষ' শব্দের প্রবর্তন কে করেন?	রবার্ট হুক
Q 50. কোষের জেনেটিক উপাদান কী?	ডিএনএ (DNA)
Q 51. কোষ নিয়ে গবেষণাকে কী বলে?	সাইটোলজি
Q 52. কোষের ভিতরে শ্বাস-প্রশ্বাসের কেন্দ্র কী?	মাইটোকন্ড্রিয়া
Q 53. মাইটোসিস বিভাজন কোথায় ঘটে?	দেহকোষে
Q 54. মিয়োসিস বিভাজন কোথায় ঘটে?	যৌন-উৎপাদনকারী কোষে
Q 55. স্তম্ভাকার কন্দ, রাইজোম, বাল্ব এবং কন্দের উদাহরণ কী?	আলু, (মিস্টি, জাফরান), পেঁয়াজ এবং (আদা ও হলুদ) যথাক্রমে।

সাধারণ বিজ্ঞান ক্র্যাকার

(WBCS SSC SLST WBP NTPC WBPSC)

Q 56. পেয়ারা, আঙুর, আতা ও টমেটোর ভোজ্য অংশ কোনটি?	পেরিকার্প
Q 57. আম, পেঁপে ও কুলের ভোজ্য অংশ কোনটি?	মেসোফিল প্রাচীর
Q 58. ফুলকপির ভোজ্য অংশ কোনটি?	পুষ্পমঞ্জরী
Q 59. হলুদে হলুদ রঙের কারণ কী?	কারকিউমিন
Q 60. টমেটোতে লাল রঙের কারণ কী?	লাইকোপিন
Q 61. আদা ও আলুর ভোজ্য অংশ কোনটি?	কাণ্ড
Q 62. দুধে কোন চিনি পাওয়া যায়?	ল্যাকটোজ
Q 63. দীর্ঘতম কৃমি কোনটি?	ফিতাকৃমি
Q 64. কাপড় শুকানোর মেশিন এবং দুধ থেকে মাখন বের করার মেশিন কোন নীতিতে কাজ করে?	কেন্দ্রাতিগ বলের নীতিতে
Q 65. দুধ থেকে ক্রিম অপসারণের পর ঘনত্ব কি হয়?	বাড়ে
Q 66. ১ হর্সপাওয়ার (অশ্বশক্তি) কত সমান?	৭৪৬ ওয়াট
Q 67. জলের ঘনত্ব সর্বোচ্চ এবং আয়তন সর্বনিম্ন কিসে?	৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায়
Q 68. প্রাথমিক রঙগুলি কী কী?	নীল, লাল এবং সবুজ
Q 69. রংধনু কোন প্রক্রিয়ায় গঠিত হয়?	আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন, প্রতিসরণ এবং বিচ্ছুরণ
Q 70. রংধনুতে কতগুলি রঙ থাকে?	সাতটি
Q 71. রংধনুতে মাঝের রঙ কোনটি?	সবুজ

Q 72. আলোর রঙ কী দ্বারা নির্ধারিত হয়?	তরঙ্গদৈর্ঘ্য দ্বারা
Q 73. ভেদ করার ক্ষমতা সর্বোচ্চ কিসে?	গামা রশ্মিতে
Q 74. অতিবেগুনি রশ্মি কে আবিষ্কার করেন?	রিটার (Ritter)
Q 75. সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্য কোনটি?	যথাক্রমে লাল এবং বেগুনি
Q 76. আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত?	৩৯০০ A0 থেকে ৭৮০০ A0 এর মধ্যে
Q 77. মার্স গ্যাস কাকে বলে?	মিথেন
Q 78. নোবেল গ্যাস কাকে বলে?	হিলিয়াম
Q 79. সবচেয়ে হালকা গ্যাস (মৌল) কোনটি?	হাইড্রোজেন
Q 80. সবচেয়ে হালকা ধাতু কোনটি?	লিথিয়াম
Q 81. সবচেয়ে ভারী ধাতু কোনটি?	ওসমিয়াম
Q 82. সবচেয়ে কঠিন ধাতু কোনটি?	প্ল্যাটিনাম
Q 83. সবচেয়ে কঠিন পদার্থ কোনটি?	হীরা
Q 84. সবচেয়ে স্থিতিস্থাপক ধাতু কোনটি?	ইস্পাত
Q 85. বেলুন এবং বিমানের টায়ারে কী ভরা হয়?	হিলিয়াম গ্যাস
Q 86. টিয়ার গ্যাস কী?	ক্লোরোঅ্যাসিটোফেনন
Q 87. লাফিং গ্যাস কী?	নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O)
Q 88. জলের অস্থায়ী কঠোরতার কারণ কী?	ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়ামের দ্রবীভূত বাইকার্বনেট
Q 89. জলে স্থায়ী কঠোরতার কারণ কী?	ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম সালফেটের দ্রবণ
Q 90. জলের স্থায়ী এবং অস্থায়ী কঠোরতা কীভাবে অপসারণ করা হয়?	জলে সোডিয়াম কার্বনেট যোগ করে

সাধারণ বিজ্ঞান ক্র্যাকার

(WBCS SSC SLST WBP NTPC WBPSC)

Q 91. জলের বিশুদ্ধ রূপ কোনটি?	বৃষ্টির জল
Q 92. ভারী জলের (D2O) আণবিক ওজন কত?	২০
Q 93. ভারী জলের রাসায়নিক নাম কী (১৯৩২ সালে ইউরে ও ওয়াশবর্ন কর্তৃক আবিষ্কৃত)?	ডায়াটোমাসিয়াস আর্থ (D2O)
Q 94. কৃত্রিম বৃষ্টির জন্য কী ব্যবহার করা হয়?	সিলভার আয়োডাইড
Q 95. লোহার বিশুদ্ধতম রূপ কোনটি?	পেটা লোহা (Wrought iron)
Q 96. লোহার কোন রূপে কার্বনের পরিমাণ সর্বনিম্ন?	পেটা লোহা
Q 97. লোহার পরিমাণ সর্বোচ্চ কিসে?	পালং শাকের পাতা (সবুজ শাকসবজি)
Q 98. মরিচা থেকে রক্ষা করতে লোহার উপর কী প্রলেপ দেওয়া হয়?	জিঙ্ক প্রলেপ (গ্যালভানাইজিং প্রক্রিয়া)
Q 99. বিদ্যুৎ এবং তাপের সেরা পরিবাহী কোনটি?	সিলভার
Q 100. বিশুদ্ধতম সোনা কোনটি?	২৪ ক্যারেট
Q 101. ১৮ ক্যারেট সোনায় বিশুদ্ধ সোনা কত থাকে?	৭৫%
Q 102. বোকার সোনা (Fool's gold) কাকে বলে?	পাইরাইটস
Q 103. লোহা, নিকেল এবং ক্রোমিয়াম কিসের সংকর ধাতু?	স্টেইনলেস স্টিলের
Q 104. সোল্ডার কিসের মিশ্রণ?	সীসা এবং টিন

Q 105. কোয়ার্টজে কী থাকে?	সিলিকন এবং অক্সিজেন
Q 106. প্রাকৃতিক রাবার কিসের পলিমার?	আইসোপ্রিনের
Q 107. সেরা কয়লা কোনটি?	অ্যানথ্রাসাইট
Q 108. ব্রাস কিসের সংকর ধাতু?	কপার এবং টিনের
Q 109. কাঁচা ফল পাকাতে কী ব্যবহার করা হয়?	ইথিলিন এবং অ্যাসিটিলিন গ্যাস
Q 110. লোহাকে স্টিলে রূপান্তর করতে কী মেশানো হয়?	নিকেল ধাতু
Q 111. ক্যামেরা, টেলিস্কোপের লেন্স, বৈদ্যুতিক বাল্ব এবং সানগ্লাসে কী ব্যবহার করা হয়?	ফ্লিন্ট গ্লাস
Q 112. পারদের প্রধান আকরিক কোনটি?	সিনাবার
Q 113. ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম এবং ক্যাডমিয়ামের আকরিক কোনটি?	ডলোমাইট, নাইটার এবং গ্রিনোসাইট যথাক্রমে
Q 114. বরফের গলনাঙ্ক এবং হিমাঙ্ক কত?	0°C
Q 115. প্রোটিন কিসের দ্বারা হজম হয়?	পেপসিন এনজাইম দ্বারা
Q 116. পরীক্ষাগারে সংশ্লেষিত (তৈরি) প্রথম জৈব পদার্থ কোনটি?	ইউরিয়া
Q 117. পরীক্ষাগারে প্রথম ইউরিয়া কে সংশ্লেষিত করেন?	ভোলার
Q 118. ইউরিয়াতে নাইট্রোজেনের শতাংশ কত?	৪৬%
Q 119. ইউরিয়া সারে নাইট্রোজেন কোন রূপে থাকে?	অ্যামাইড রূপে
Q 120. ইউরিয়ার রাসায়নিক সূত্র কী?	NH2CONH2
Q 121. ইউরিয়া সর্বাধিক পরিমাণে কোথায় পাওয়া যায়?	প্রস্রাবে
Q 122. দেহের কোন অঙ্গে ইউরিয়া উৎপন্ন হয়?	লিভার (যকৃৎ)
Q 123. প্রস্রাব থেকে দুর্গন্ধ কেন আসে?	ইউরিয়ার কারণে

সাধারণ বিজ্ঞান ক্র্যাকার

(WBCS SSC SLST WBP NTPC WBPSC)

Q 124. দুধ কত তাপমাত্রায় পাস্তুরাইজ করা হয়?	৬২°C তাপমাত্রায়
Q 125. দুধের pH মান কত?	৬.৪
Q 126. দুধের প্রোটিন হজমকারী এনজাইম কোনটি?	রেনিন
Q 127. দুধের বিশুদ্ধতা কীভাবে পরিমাপ করা হয়?	ল্যাকটোমিটার দিয়ে
Q 128. B.H.C. '১০%' এর বাণিজ্যিক নাম কী?	গ্যামেক্সিন
Q 129. দুধ টক হয় কেন?	ব্যাকটেরিয়ার কারণে
Q 130. পেনিসিলিন কী?	অ্যান্টিবায়োটিক
Q 131. ডিমের কোন অংশে প্রোটিন পাওয়া যায়?	সাদা অংশে
Q 132. রাসায়নিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'ওয়াটার গ্লাস' কী?	সোডিয়াম সিলিকেট
Q 133. ব্যথা উপশমকারী ওষুধকে কী বলা হয়?	অ্যানালজেসিক (ব্যথানাশক)
Q 134. দুধে কোন চিনি পাওয়া যায়?	ল্যাকটোজ
Q 135. অ্যান্টিবায়োটিক কী ধ্বংস করে?	ব্যাকটেরিয়া
Q 136. ডিমের নিষেক কোথায় হয়?	ফ্যালোপিয়ান টিউবে
Q 137. তরল পদার্থের মধ্যে তাপের সেরা পরিবাহী কোনটি?	পারদ
Q 138. অ্যান্টিবায়োটিক অ্যামপিসিলিন কোথা থেকে পাওয়া যায়?	ব্যাকটেরিয়া থেকে
Q 139. হাইড্রোজেনের সাথে সবচেয়ে বেশি মিশ্রিত মৌল কোনটি?	কার্বন

Q 140. কাগজের পুরনো আঙুলের ছাপ কী দিয়ে ডেভেলপ করা যায়?	সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ দিয়ে
Q 141. পুরনো তৈলচিত্রের রঙ পুনরুজ্জীবিত করতে কী ব্যবহার করা হয়?	হাইড্রোজেন পারক্সাইড
Q 142. ডিহাইড্রেশনের কারণে প্রায়ই কোন পদার্থের ঘাটতি হয়?	সোডিয়াম ক্লোরাইড
Q 143. প্যাকিংয়ের জন্য ব্যবহৃত সেলোফেন কী দিয়ে তৈরি?	গ্লুকোজ অ্যাসিটেট
Q 144. চিনি পরিশোধন করতে ব্যবহৃত রঞ্জক কী?	অস্থি কালো (Bone black)
Q 145. একজন ব্যক্তি লিফটে কখন বেশি ওজন অনুভব করেন?	যখন লিফট উপরের দিকে চলে
Q 146. কস্টিক সোডাকে কিসের সাথে ফুটিয়ে সাবান তৈরি করা হয়?	চর্বি (ফ্যাট) দিয়ে
Q 147. সান্দ্রতার SI একক কী?	পয়েজ
Q 148. জৈব যৌগের অপরিহার্য উপাদান কোনটি?	কার্বন
Q 149. কোন থার্মোমিটারে অ্যালকোহল ব্যবহার করা হয়?	-৪০°C-এর নিচে তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য
Q 150. কোনো পদার্থকে উত্তপ্ত করলে কী হয়?	আয়তন বাড়ে যখন ভর একই থাকে
Q 151. শব্দের গতি কিসের উপর নির্ভর করে?	মাধ্যমের স্থিতিস্থাপকতা এবং ঘনত্বের উপর
Q 152. CO_2 গ্যাসের প্রকৃতি কেমন?	আম্লিক (অ্যাসিডিক)
Q 153. একটি শুষ্ক কোষের অ্যানোড কী দিয়ে তৈরি?	কার্বন দিয়ে

সাধারণ বিজ্ঞান ক্র্যাকার

(WBCS SSC SLST WBP NTPC WBPSC)

Q 154. অ্যাকুমুলেটর ব্যাটারিতে কোন ধাতু ব্যবহার করা হয়?	সীসা
Q 155. গ্যালেনা কিসের আকরিক?	সীসার
Q 156. ব্যাটারি পরিচালনায় ব্যবহৃত অ্যাসিড কোনটি?	সালফিউরিক অ্যাসিড
Q 157. গাড়ির ব্যাটারিতে ব্যবহৃত ইলেক্ট্রোলাইট কী?	সালফিউরিক অ্যাসিড
Q 158. তড়িৎ বিশ্লেষণে বিজারণ কোথায় ঘটে?	ক্যাথোডের উপর
Q 159. প্রাকৃতিক চুম্বক কী?	আয়রন অক্সাইড
Q 160. একটি স্বাধীনভাবে ঝুলন্ত চুম্বক কী নির্দেশ করে?	উত্তর-দক্ষিণ দিক
Q 161. কীভাবে অস্থায়ী চুম্বক তৈরি করা হয়?	নরম লোহা দিয়ে
Q 162. কীভাবে স্থায়ী চুম্বক তৈরি করা হয়?	ইস্পাত দিয়ে
Q 163. একটি চুম্বকের একই মেরুতে কী ঘটে?	বিকর্ষণ
Q 164. একটি চুম্বকের অসম মেরুতে কী ঘটে?	আকর্ষণ
Q 165. চুম্বকত্ব কীভাবে শেষ হয়?	আঘাত করে বা উত্তপ্ত করে
Q 166. চৌম্বক সুঁচ কী নির্দেশ করে?	উত্তর দিক
Q 167. চৌম্বক ক্ষেত্রের **CGS** একক কী?	গাউস
Q 168. চৌম্বক ক্ষেত্র তীব্রতার **SI** একক কী?	টেসলা বা নিউটন/অ্যাম্পিয়ার-মিটার বা ওয়েবার/m2
Q 169. মেরুতে ডিপের কোণ কত?	৯০ ডিগ্রি
Q 170. একটি স্বাধীনভাবে ঝুলন্ত চৌম্বক সুঁচ ভৌগোলিক অক্ষের সাথে কত কোণ তৈরি করে?	১৮০ ডিগ্রি

Q 171. বিদ্যুৎ প্রবাহের চৌম্বক প্রভাব প্রথম কে পর্যবেক্ষণ করেন?	ওয়েরস্টেড দ্বারা
Q 172. ডায়নামো, বৈদ্যুতিক মোটর, ট্রান্সফরমার, মাইক্রোফোন, লাউডস্পিকার ইত্যাদি কীভাবে কাজ করে?	তড়িৎচুম্বকীয় আবেশের নীতিতে
Q 173. ডায়নামো কী রূপান্তর করে?	যান্ত্রিক শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে
Q 174. বৈদ্যুতিক মোটর কী পরিবর্তন করে?	বৈদ্যুতিক শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে
Q 175. রাসায়নিক শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে কে প্রতিফলিত করে?	ব্যাটারি
Q 176. ট্রান্সফরমারের কোর কী দিয়ে তৈরি?	নরম লোহা দিয়ে
Q 177. তাপমাত্রার SI একক কী?	কেলভিন
Q 178. ডায়োডের মাধ্যমে বিদ্যুৎ কীভাবে প্রবাহিত হয়?	এক দিকে
Q 179. ট্রান্সফরমার কোথায় ব্যবহার করা হয়?	শুধুমাত্র AC সার্কিটে
Q 180. ট্রান্সফরমারের কাজ কী?	উচ্চ AC ভোল্টেজকে কম AC ভোল্টেজে এবং কম AC ভোল্টেজকে উচ্চ AC ভোল্টেজে রূপান্তর করা।
Q 181. রেকটিফায়ার কোথায় ব্যবহার করা হয়?	AC কে DC তে রূপান্তর করতে
Q 182. ফিউজ তার কী দিয়ে তৈরি?	সীসা এবং টিন
Q 183. টেলিফোন লাইনে কী শক্তি প্রবাহিত হয়?	বৈদ্যুতিক শক্তি
Q 184. টেলিফোনের আবিষ্কারক কে ছিলেন?	গ্রাহাম বেল
Q 185. গৃহস্থালির ফিউজ তার কিসের তৈরি?	কম গলনাঙ্কের

সাধারণ বিজ্ঞান ক্র্যাকার

(WBCS SSC SLST WBP NTPC WBPSC)

Q 186. পারমাণবিক চুল্লিতে জ্বালানি হিসাবে কী ব্যবহার করা হয়?	ইউরেনিয়াম
Q 187. বেকারিতে রুটি বানানোর জন্য ইস্ট কেন ব্যবহার করা হয়?	রুটিকে নরম ও স্থিতিস্থাপক করতে
Q 188. প্রথম হৃদপিণ্ড প্রতিস্থাপন কবে করা হয়েছিল?	ড. ক্রিশ্চিয়ান বার্নার্ড দ্বারা
Q 189. ভারতে প্রথম সফল হৃদপিণ্ড প্রতিস্থাপনের কৃতিত্ব কার?	ড. পি. ভেনুগোপালকে
Q 190. আধুনিক অ্যান্টিসেপটিক সার্জারির জনক কে?	জোসেফ লিস্টার
Q 191. সবুজ প্রোটোজোয়াকে কী বলা হয়?	ইউগ্লেনা
Q 192. মাছ কিসের সাহায্যে শ্বাস নেয়?	ফুলকা দিয়ে
Q 193. মাছের লিভারে কী বেশি থাকে?	ভিটামিন D থেকে
Q 194. অক্টোপাস কী?	নরম বর্মযুক্ত প্রাণী
Q 195. ডাইনোসররা কী ছিল?	মেসোজোইক সরীসৃপ
Q 196. ডলফিনকে কীভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়?	স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে
Q 197. বিশ্বের বৃহত্তম স্তন্যপায়ী প্রাণী কোনটি?	নীল তিমি
Q 198. রেশম কীটের প্রতিপালনকে কী বলা হয়?	সেরিকালচার
Q 199. এনটোমোলজি কিসের গবেষণা?	পোকামাকড়ের
Q 200. পাখি নিয়ে গবেষণা কী?	অর্নিথোলজি
Q 201. জনসংখ্যা নিয়ে গবেষণাকে কী বলা হয়?	ডেমোগ্রাফি

Q 202. হাড় নিয়ে গবেষণা কী?	অস্টিওলজি
Q 203. সেন্টার অফ সেলুলার অ্যান্ড মলিকিউলার বায়োলজি কোথায় অবস্থিত?	হায়দ্রাবাদে
Q 204. ডি.এন.এ. ফিঙ্গার প্রিন্ট অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার কোথায় অবস্থিত?	হায়দ্রাবাদে
Q 205. ঘি এবং দুধের হলুদ রঙের কারণ কী?	ক্যারোটিন
Q 206. ঘিতে চর্বির পরিমাণ কত?	৯৯%
Q 207. দুধে চর্বি পরিমাপের যন্ত্র কোনটি?	ভেন্টিমিটার
Q 208. পুরুষদের বন্ধ্যাত্বকরণকে কী বলা হয়?	ভ্যাসেকটমি
Q 209. মহিলাদের বন্ধ্যাত্বকরণকে কী বলা হয়?	টিউবেক্টমি
Q 210. পরিপাকতন্ত্রে স্টার্চের হজমের চূড়ান্ত উৎপাদ কোনটি?	মল্টোজ
Q 211. ল্যাক্রিমাল গ্রন্থি থেকে কী নিঃসৃত হয়?	অশ্রু (চোখের জল)
Q 212. ATP এর বিল্ডিং ব্লক কী?	ফ্রুক্টোজ
Q 213. মানব বিশ্বের বৃহত্তম সংস্থা কোনটি?	অর্থোপেডিয়া
Q 214. বিশ্বের বৃহত্তম পাখি কোনটি?	উটপাখি
Q 215. টেলিস্কোপের আবিষ্কারক কে?	গ্যালিলিও
Q 216. সানগ্লাসের ক্ষমতা কত?	০ ডায়াপ্টার
Q 217. কোনো বস্তুর পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকবে যদি এটি পরিবর্তিত হয়?	ঘনত্ব
Q 218. সেলসিয়াস এবং ফারেনহাইট থার্মোমিটার কি একই মান প্রদর্শন করে?	-৪০°C তাপমাত্রায়
Q 219. সোনার কোথায় ব্যবহার করা হয়?	নাবিকদের দ্বারা

সাধারণ বিজ্ঞান ক্র্যাকার

(WBCS SSC SLST WBP NTPC WBPSC)

Q 220. লঞ্জের সূত্র কিসের জন্য প্রয়োজনীয়?	শক্তি সংরক্ষণের জন্য
Q 221. হর্ন কিসের রূপা আকরিক?	সিলভারের
Q 222. রূপা কোথা থেকে নিষ্কাশন করা হয়?	আর্জেন্টাইট থেকে
Q 223. সাধারণ লবণের রাসায়নিক নাম কী?	সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl)
Q 224. সমুদ্রের জলে সর্বাধিক পরিমাণে পাওয়া লবণ কোনটি?	সোডিয়াম ক্লোরাইড
Q 225. চুনের জলকে ঘোলাটে করে কোনটি?	কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস

এখানে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি এবং বায়োলজি থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ওয়ান-লাইনার প্রশ্ন ও উত্তর দেওয়া হলো:

ওয়ান-লাইনার সাধারণ বিজ্ঞান - 2000+ SET - 3

পদার্থবিজ্ঞান (Physics)

প্রশ্ন	উত্তর
Q1) একটি বায়ুকলের ব্লেডগুলি **পটেনশিয়াল এনার্জি** ধারণ করে, তাই দ্রুত বাতাস দ্বারা সেগুলি ঘুরানো হয়।	পটেনশিয়াল এনার্জি
Q2) একজন কালো চামড়ার মানুষ **কম তাপ ও কম ঠান্ডা** অনুভব করেন, যা একজন ফর্সা চামড়ার মানুষের তুলনায়।	কম তাপ ও কম ঠান্ডা
Q3) একটি ইলেকট্রনিক সার্কিট ভাঙতে/সম্পূর্ণ করতে কোন যন্ত্র ব্যবহার করা হয়?	সুইচ
Q4) ফারেনহাইট এবং সেলসিয়াস উভয় স্কেলে তাপমাত্রা একই মান দেখায় কোন তাপমাত্রায়?	-40°
Q5) ত্বরণ সর্বদা **নেট বলের** দিকে কাজ করে।	নেট বল
Q6) একটি অ্যাটম বোমার কার্যকারিতায় ব্যবহৃত নীতি হল **নিউক্লিয়ার ফিশন**।	নিউক্লিয়ার ফিশন
Q7) সমুদ্রের গভীরতা পরিমাপ করতে ব্যবহৃত একক কী?	ফ্যাথম
Q8) অ্যাসটিগমাটিজম **সিলিন্ড্রিক্যাল লেন্স** দ্বারা সংশোধন করা যায়।	সিলিন্ড্রিক্যাল লেন্স
Q9) ল্যাম্বার্টের সূত্র **আলোকসজ্জা** (Illumination) এর সাথে সম্পর্কিত।	আলোকসজ্জা
Q10) একটি ব্যাটারিতে কোন শক্তি বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়?	রাসায়নিক শক্তি
Q11) ২০ Hz এর কম অনুদৈর্ঘ্য যান্ত্রিক তরঙ্গকে **ইনফ্রাসোনিক** বলা হয়।	ইনফ্রাসোনিক
Q12) তারাদের দূরত্ব কিসে পরিমাপ করা হয়?	আলোকবর্ষে (Light Years)

সাধারণ বিজ্ঞান ক্র্যাকার

(WBCS SSC SLST WBP NTPC WBPSC)

Q13) অ্যালবার্ট আইনস্টাইনকে **ফটোইলেকট্রিক প্রভাব** (Photoelectric Effect) এর জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল।	ফটোইলেকট্রিক প্রভাব
Q14) ইলেকট্রিক মোটর বৈদ্যুতিক শক্তিকে **যান্ত্রিক শক্তিতে** রূপান্তরিত করে।	বৈদ্যুতিক শক্তি থেকে যান্ত্রিক শক্তি
Q15) রবার্ট কোচ **ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ** আবিষ্কার করেছেন।	ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ
Q16) বিভিন্ন পদার্থের অণুর মধ্যে আকর্ষণের বলকে **আঠালো বল** (Adhesive Force) বলা হয়।	আঠালো বল
Q17) ভালো পরিবাহীতে ইলেকট্রনগুলি **আলগাভাবে আবদ্ধ** থাকে।	আলগাভাবে আবদ্ধ
Q18) এক ব্যারেল তেল = **১৫৯ লিটার** (প্রায়)।	১৫৯
Q19) যদি একটি বার চুম্বককে দৈর্ঘ্যের দিকে ৩ ভাগে কাটা হয়, তাহলে মেরুর মোট সংখ্যা কত হবে?	৬
Q20) যদি বস্তুটি ফাঁপা হয়, তাহলে তার ভরকেন্দ্র কোথায় থাকে?	উপাদানের বাইরে
Q21) যদি একটি ঘরের তাপমাত্রা বাড়ানো হয়, তাহলে আপেক্ষিক আর্দ্রতা **কমবে**।	কমবে
Q22) গ্রীষ্মকালে মরীচিকা **পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন** এর ঘটনা কারণে দেখা যায়।	পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন
Q23) দৃশ্যমান বর্ণালীতে কোন রঙের তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি?	লাল
Q24) কোন মাধ্যমে শব্দ দ্রুত ভ্রমণ করে?	কঠিন

Q25) জলপৃষ্ঠে পোকামাকড় না ডুবে চলাচল করতে পারে **জলের পৃষ্ঠটান** এর কারণে।	জলের পৃষ্ঠটান
Q26) তড়িৎ বিশ্লেষণের সূত্রগুলি কে প্রস্তাব করেন?	মাইকেল ফ্যারাডে
Q27) আলো **সরলরেখায়** ভ্রমণ করে।	সরলরেখায়
Q28) বিশ্বের বেশিরভাগ বাণিজ্যিক পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে শীতলীকরণ এজেন্ট হিসাবে কী ব্যবহার করা হয়?	জল
Q29) শব্দ তরঙ্গের প্রকৃতি কেমন?	অনুদৈর্ঘ্য
Q30) ১ ফার্মি একক সমান -	10−15 মি.
Q31) কতগুলি মৌলিক S.I. একক আছে?	সাতটি
Q32) একটি ট্রান্সফরমার কোন নীতির উপর কাজ করে?	পারস্পরিক আবেশ
Q33) পৃথিবী এবং সূর্যের মধ্যবর্তী দূরত্বকে **১ জ্যোতির্বিজ্ঞানের একক** বলা হয়।	১ জ্যোতির্বিজ্ঞানের একক
Q34) আপনার শরীরের স্থিতিশক্তি সর্বনিম্ন হয় যখন আপনি **মাটিতে শুয়ে থাকেন**।	মাটিতে শুয়ে থাকেন
Q35) বিশুদ্ধ জলের হিমাঙ্ক (তাপমাত্রা) কত?	৩২°F
Q36) কোণ পরিমাপের একক কী?	রেডিয়ান
Q37) ধ্রুবক বিস্তার (amplitude) এর রেডিও তরঙ্গ একটি **অসিলেটর** দিয়ে তৈরি করা যায়।	অসিলেটর
Q38) হুকের সূত্র কিসের সাথে সম্পর্কিত?	স্থিতিস্থাপকতা
Q39) ব্যারোমিটারে হঠাৎ পতন **ঝড়ের** ইঙ্গিত দেয়।	ঝড়
Q40) একটি খড় দিয়ে জল উপরে ওঠা কিসের উদাহরণ?	কৈশিক ক্রিয়া (Capillary Action)

সাধারণ বিজ্ঞান ক্র্যাকার

(WBCS SSC SLST WBP NTPC WBPSC)

Q41) পরিষ্কার আকাশের নীল রঙ **আলোর বিচ্ছুরণ** এর কারণে হয়।	আলোর বিচ্ছুরণ
Q42) একটি চুম্বকের মধ্যে চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক কেমন হয়?	দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে
Q43) তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের অস্তিত্ব প্রদর্শনের পরীক্ষাটি প্রথম কে করেন?	হেইনরিখ হার্টজ
Q44) একটি বৈদ্যুতিক বাল্বের ফিলামেন্ট তার কোন ধাতু দিয়ে তৈরি?	টাংস্টেন
Q45) ড্র্যাগ হল তরল পদার্থ দ্বারা প্রযুক্ত **ঘর্ষণ** বল।	ঘর্ষণ
Q46) অটোমোবাইলসে ব্যবহৃত হাইড্রোলিক ব্রেক কিসের প্রত্যক্ষ প্রয়োগ?	পাস্কালের সূত্র
Q47) একটি সাধারণ মাইক্রোস্কোপে উত্তল লেন্স দ্বারা গঠিত চিত্রটি **অসৎ ও সোজা**।	অসৎ ও সোজা
Q48) চালকের আসনের কাছে মোটর গাড়িতে কোন ধরনের আয়না ব্যবহার করা হয়?	উত্তল আয়না
Q49) একটি পরমাণুর নিউক্লিয়াসে **নিউট্রন এবং প্রোটন** উপস্থিত থাকে।	নিউট্রন এবং প্রোটন
Q50) পারমাণবিক নিউক্লিয়াসের আকার প্রায় **10–15 মি.**।	10–15 মি.
Q51) চাঁদের পৃষ্ঠ থেকে মহাকাশচারীরা কালো আকাশ দেখেন। এর কারণ হল **চাঁদে বায়ুমণ্ডলের অনুপস্থিতি**।	চাঁদে বায়ুমণ্ডলের অনুপস্থিতি
Q52) একটি তারের নির্দিষ্ট রোধ তার **উপাদানের** সাথে পরিবর্তিত হয়।	উপাদান
Q53) মাধ্যমের তাপমাত্রা বাড়লে আলোর গতি কমবে। সত্য না মিথ্যা।	মিথ্যা (এটি অপরিবর্তিত থাকে)
Q54) প্রকৃতির সবচেয়ে শক্তিশালী বল কোনটি?	পারমাণবিক বল

Q55) সূর্যের তাপমাত্রা পরিমাপ করতে কোন যন্ত্র ব্যবহার করা হয়?	পাইরোমিটার
Q56) আলো যখন ঘন মাধ্যম থেকে বিরল মাধ্যমে যায় তখন কোন ঘটনা ঘটে?	পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন
Q57) কোন পদার্থগুলি তাদের মধ্য দিয়ে চার্জের প্রবাহের অনুমতি দেয় না?	ইনসুলেটর (অপরিবাহী)
Q58) সমস্ত একক পদ্ধতিতে কোন রাশির মান একই থাকে?	আপেক্ষিক ঘনত্ব
Q59) বাতাসে শব্দের গতি কত?	৩৩২ মি/সেকেন্ড
Q60) ঘড়িতে কোয়ার্টজ ক্রিস্টালের কার্যকারিতা কোন প্রভাবের উপর ভিত্তি করে?	পিজোইলেকট্রিক প্রভাব
Q61) স্থায়ী চুম্বক **ইস্পাত** দিয়ে তৈরি হয়।	ইস্পাত
Q62) কুয়াশার সময় দৃশ্যমানতা কমে যায়। এটি কোন ঘটনার কারণে হয়?	আলোর বিচ্ছুরণ
Q63) একটি মহাকাশযানে ওজনহীনতা অনুভব করার কারণ **মহাকর্ষের অনুপস্থিতি**।	মহাকর্ষের অনুপস্থিতি
Q64) নিমজ্জিত বস্তু খুঁজে বের করতে কোন যন্ত্র ব্যবহার করা হয়?	সোনার (SONAR)
Q65) পরিবর্তী প্রবাহকে (AC) একমুখী প্রবাহে (DC) কে রূপান্তর করে?	রেকটিফায়ার
Q66) পারমাণবিক চুল্লিতে মডারেটর হিসাবে কোন উপাদান ব্যবহার করা হয়?	গ্রাফাইট
Q67) কোন যন্ত্র আলোক শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তর করে?	ফটোইলেকট্রিক কোষ
Q68) লেন্সের ক্ষমতার একককে **ডায়াপ্টর** বলা হয়।	ডায়াপ্টর
Q69) তেজস্ক্রিয়তার একক কী?	কুরি

সাধারণ বিজ্ঞান ক্র্যাকার

(WBCS SSC SLST WBP NTPC WBPSC)

Q70) পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল থেকে পালাতে একটি বস্তুকে **১১.২ কিমি/সেকেন্ড** বেগ অর্জন করতে হয়।	১১.২ কিমি/সেকেন্ড
Q71) আলোক তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের পরিমাপের একক কী?	অ্যাংস্ট্রোম
Q72) একটি স্বল্প-স্থায়ী তরঙ্গকে **পালস** বলা হয়।	পালস
Q73) আইনস্টাইন কখন প্রস্তাব করেন যে পদার্থকে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়?	১৯০৫ সালে
Q74) দীপন তীব্রতার (luminous intensity) SI একক কী?	ক্যান্ডেলা
Q75) চৌম্বক ফ্লাক্সের একক কী?	ম্যাক্সওয়েল
Q76) আপেক্ষিক রোধের একক কী?	ওহম-মিটার
Q77) দৃশ্যমান বর্ণালীর তরঙ্গদৈর্ঘ্য **৩৯০-৭০০ ন্যানোমিটার** পর্যন্ত বিস্তৃত।	৩৯০-৭০০ ন্যানোমিটার
Q78) একটি ওয়াশিং মেশিন **সেন্ট্রিফিউগেশন** (Centrifugation) নীতির উপর কাজ করে।	সেন্ট্রিফিউগেশন
Q79) যখন একটি বল উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হয়, তখন তার ত্বরণের কী হয়?	এটি ধ্রুবক থাকে
Q80) ম্যাগনিফাইং গ্লাস কোন ধরনের লেন্স দিয়ে তৈরি?	উত্তল লেন্স
Q81) একটি লাল কাঁচকে অন্ধকার ঘরে উত্তপ্ত করলে এটি কোন রঙের দেখাবে?	সবুজ
Q82) জলে ডিটারজেন্ট যোগ করলে জলের পৃষ্ঠটান কী হয়?	কমে যায়

Q83) 'g' (মাধ্যাকর্ষণ জনিত ত্বরণ) এর মান সর্বোচ্চ কোথায়?	মেরুতে
Q84) বিমানগুলিতে উচ্চতা পরিমাপ করতে কোন যন্ত্র ব্যবহার করা হয়?	অল্টিমিটার
Q85) পদার্থের আয়তনের পরিবর্তন পরিমাপ করতে কোন যন্ত্র ব্যবহার করা হয়?	ডিলাটোমিটার
Q86) সমুদ্রের গভীরতা পরিমাপ করতে কোন যন্ত্র ব্যবহার করা হয়?	ফ্যাথমোমিটার
Q87) বৈদ্যুতিক সার্কিটের ক্ষমতা **ওয়াটমিটার** দিয়ে পরিমাপ করা হয়।	ওয়াটমিটার
Q88) তরলে স্থগিত কণা দ্বারা আলোর বিচ্ছুরণ পরিমাপ করতে কোন যন্ত্র ব্যবহার করা হয়?	নেফেলোমিটার
Q89) ইস্পাত নাকি রাবার, কোনটি বেশি স্থিতিস্থাপক?	ইস্পাত
Q90) একমাত্র প্রাকৃতিক চুম্বক কোনটি?	ম্যাগনেটাইট
Q91) জাহাজ এবং সাবমেরিন ডিজাইন করার সময় কোন নীতি ব্যবহার করা হয়?	আর্কিমিডিসের নীতি
Q92) পারমাণবিক ফিশনগুলি **নিউট্রন** দ্বারা শুরু হয়।	নিউট্রন
Q93) একটি বৈদ্যুতিক হিটারের তার **নাইক্রোম** দিয়ে তৈরি।	নাইক্রোম
Q94) সোনোফোগ্রাফির সময় কোন ধরনের তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়?	আল্ট্রাসনিক তরঙ্গ
Q95) ডায়োড বাল্ব কে আবিষ্কার করেন?	স্যার জে. এস. ফ্লেমিং
Q96) G এর প্রথম পরীক্ষামূলক মান কে দেন?	ক্যাভেন্ডিশ
Q97) কে দেখিয়েছিলেন যে শূন্যস্থানে বৈদ্যুতিক এবং চৌম্বকীয় তরঙ্গ সমান?	জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল
Q98) চাঁদের এস্কেপ ভেলোসিটি কত?	২.৩৮ কিমি/সেকেন্ড
Q99) একটি তরল ফোঁটা কেন গোলাকার আকার ধারণ করে?	পৃষ্ঠটান কমানোর জন্য
Q100) একটি পরিবাহীর রোধ এর **প্রস্থচ্ছেদ ক্ষেত্রফলের** ব্যস্তানুপাতিক।	প্রস্থচ্ছেদ ক্ষেত্রফল

সাধারণ বিজ্ঞান ক্র্যাকার

(WBCS SSC SLST WBP NTPC WBPSC)

রসায়ন (Chemistry)

প্রশ্ন	উত্তর
Q1) পারমাণবিক চুল্লিতে মডারেটর হিসাবে কী ব্যবহার করা হয়? এটি ভারী জল নামেও পরিচিত।	ডিউটেরিয়াম অক্সাইড (D2O)
Q2) কক্ষ তাপমাত্রায় কোন ধাতু তরল অবস্থায় থাকে?	গ্যালিয়াম
Q3) **ইলেক্ট্রো-নেগেটিভ** উপাদানগুলি অধাতু।	ইলেক্ট্রো-নেগেটিভ
Q4) কৃত্রিম রেশম নামে কী পরিচিত?	রেয়ন
Q5) নাইট্রাস অক্সাইড (N2O) **লাফিং গ্যাস** নামেও পরিচিত।	লাফিং গ্যাস
Q6) জলরোধী পোশাক তৈরিতে কোন যৌগ ব্যবহার করা হয়?	ক্যালসিয়াম হাইড্রাইড
Q7) কোন নোবেল গ্যাসকে 'স্ট্রেঞ্জার গ্যাস' নামেও পরিচিত?	জেনন
Q8) কোন অ্যাসিডকে 'অয়েল অফ ভিট্রিয়ল' নামে পরিচিত?	সালফিউরিক অ্যাসিড
Q9) প্যারাশুট তৈরির জন্য কোন পলিমারিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়?	ভিসকোজ
Q10) বাতাস যখন **নাইট্রাস অক্সাইড ও সালফার ডাই অক্সাইড** গ্যাস দ্বারা দূষিত হয়, তখন অ্যাসিড বৃষ্টি হয়।	নাইট্রাস অক্সাইড ও সালফার ডাই অক্সাইড
Q11) সমস্ত নোবেল গ্যাস **বর্ণহীন ও গন্ধহীন**।	বর্ণহীন ও গন্ধহীন

Q12) **ফিটকিরি** (Alum) একটি জল বিশুদ্ধকারী হিসাবে ব্যবহৃত হয়।	ফিটকিরি
Q13) অ্যালুমিনিয়াম কোন আকরিক থেকে নিষ্কাশিত হয়?	বক্সাইট
Q14) অ্যামোনিয়া (NH3) সংশ্লেষণ করতে কোন প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়?	হেবার প্রক্রিয়া
Q15) অ্যাসপিরিন সাধারণত কোন যৌগ/অ্যাসিড নামে পরিচিত?	অ্যাসিটিলস্যালিসিলিক অ্যাসিড
Q16) বেলুন ভর্তি করতে **হিলিয়াম** গ্যাস ব্যবহার করা হয়।	হিলিয়াম
Q17) **বেরিয়াম হাইড্রক্সাইড** 'ব্যারিটা ওয়াটার' নামেও পরিচিত।	বেরিয়াম হাইড্রক্সাইড
Q18) ভিটামিন D এর সেরা উৎসগুলি হল -	সূর্যালোক এবং মাছের লিভার
Q19) বায়ো-গ্যাসের প্রধান উপাদান কোন গ্যাস?	মিথেন
Q20) প্রকৃতিতে পাওয়া কার্বনের বিশুদ্ধতম রূপ হল **হীরা**।	হীরা
Q21) 'ওয়াশিং সোডা' এর রাসায়নিক নাম কী?	সোডিয়াম কার্বনেট
Q22) ক্রোমিক অ্যাসিডের রাসায়নিক নাম কী?	ক্রোমিয়াম ট্রাইঅক্সাইড
Q23) পিক্রিক অ্যাসিডের রাসায়নিক নাম কী?	ট্রাই নাইট্রো ফেনল
Q24) ফটোগ্রাফিতে ফিক্সার হিসাবে কোন রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়?	সোডিয়াম থায়োসালফেট
Q25) একটি পারমাণবিক চুল্লিতে শৃঙ্খলা বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে কী ব্যবহার করা হয়?	ক্যাডমিয়াম রড
Q26) সূর্যালোকের প্রভাবে ক্লোরোফর্ম **ফসজিন** নামক বিষাক্ত গ্যাসে রূপান্তরিত হয়।	ফসজিন
Q27) কোন ভিটামিনে কোবাল্ট থাকে?	ভিটামিন B12

Q28) **বেনজোয়িক অ্যাসিড** খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে ব্যবহৃত সবচেয়ে সাধারণ প্রিজারভেটিভগুলির মধ্যে একটি।	বেনজোয়িক অ্যাসিড
Q29) জলের স্থায়ী কঠোরতার জন্য কোন যৌগগুলি দায়ী?	ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়ামের সালফেট এবং ক্লোরাইড
Q30) জলের অস্থায়ী কঠোরতার কারণ কোন যৌগগুলি?	ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়ামের বাইকার্বনেট
Q31) কপার কোন আকরিক থেকে নিষ্কাশিত হয়?	কপার পাইরাইট
Q32) যখন **বায়ুর অনুপস্থিতি** থাকে, তখন মৃত জীবগুলি পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাসে রূপান্তরিত হয়।	বায়ুর অনুপস্থিতি
Q33) ডিউটেরিয়াম হাইড্রোজেনের **আইসোটোপ**।	আইসোটোপ
Q34) লোহার ওজন **বেড়ে যায়,** যখন এটি 'মরিচা পড়া' প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায়।	বেড়ে যায়
Q35) অনুঘটকের কার্যকারিতা তার **আণবিক অবস্থার** উপর নির্ভর করে।	আণবিক অবস্থা
Q36) ডিমের খোসা **ক্যালসিয়াম কার্বনেট** দিয়ে তৈরি।	ক্যালসিয়াম কার্বনেট
Q37) কোন ভিটামিনগুলি চর্বি-দ্রবণীয়?	A, D, E এবং K
Q38) পরীক্ষাগারে সংশ্লেষিত প্রথম জৈব যৌগ কোনটি এবং কে এটি করেন?	ইউরিয়া, ফ্রিডরিখ ভোলার দ্বারা
Q39) ফিউজ তার **সীসা এবং টিন** দিয়ে তৈরি।	সীসা এবং টিন

Q40) গ্যালভানাইজড লোহাকে **জিঙ্ক** দিয়ে আবৃত করা হয়।	জিঙ্ক
Q41. সমুদ্রের গভীরে শ্বাস নেওয়ার জন্য সমুদ্র ডুবুরিরা কোন গ্যাস ব্যবহার করে?	অক্সিজেন ও হিলিয়াম
Q42. কাঁচা ফল পাকাতে **ইথিলিন ও অ্যাসিটিলিন** গ্যাস সহায়ক।	ইথিলিন ও অ্যাসিটিলিন
Q43. একটি আকরিকের মধ্যে পাওয়া **অপদ্রব্যকে** গ্যাং বলা হয়।	অপদ্রব্য
Q44. লোহা কোন আকরিক থেকে নিষ্কাশিত হয়?	হেমাটাইট
Q45. কেরোসিন কিসের মিশ্রণ?	অ্যালিপ্যাটিক হাইড্রোকার্বন
Q46. সীসা পেন্সিল তৈরিতে কোন উপাদান ব্যবহার করা হয়?	গ্রাফাইট
Q47. সবচেয়ে হালকা ধাতু কোনটি?	লিথিয়াম
Q48. **সিনাবার** পারদের প্রধান আকরিক।	সিনাবার
Q49. পৃথিবীর ভূত্বকে সর্বোচ্চ অনুপাতে কোন ধাতু পাওয়া যায়?	অ্যালুমিনিয়াম
Q50. খনি বিস্ফোরণ বেশিরভাগই বাতাস এবং **মিথেন** মেশানোর কারণে হয়।	মিথেন
Q51. নেইল পলিশ রিমুভারে কোন যৌগ ব্যবহার করা হয়?	অ্যাসিটোন
Q52. প্রাকৃতিক রাবার কিসের থেকে প্রাপ্ত একটি পলিমার?	আইসোপ্রিন
Q53. নন-স্টিক রান্নার পাত্রের প্রলেপটি **পলিটেট্রাফ্লুরোইথিলিন (PTFE) - টেফলন**।	পলিটেট্রাফ্লুরোইথিলিন (PTFE) - টেফলন
Q54. সূর্যের পৃষ্ঠে পারমাণবিক ফিউশনের ফলে **হিলিয়াম** পরমাণু গঠিত হয়।	হিলিয়াম

সাধারণ বিজ্ঞান ক্র্যাকার

(WBCS SSC SLST WBP NTPC WBPSC)

Q55. জৈব যৌগ শুধুমাত্র **নন-পোলার দ্রাবকে** দ্রবণীয়।	নন-পোলার দ্রাবক
Q56. **আয়রন পাইরাইট** "বোকার সোনা" নামেও পরিচিত।	আয়রন পাইরাইট
Q57) একটি জারণ প্রক্রিয়ায় কী ঘটে?	ইলেকট্রন হারানো
Q58) ধাতুর অক্সাইডগুলি **ক্ষারীয়**।	ক্ষারীয়
Q59) ওজোন প্রকৃতিতে **ডায়াম্যাগনেটিক**।	ডায়াম্যাগনেটিক
Q60) কাগজের রাসায়নিক গঠন একটি **সেলুলোজ** এর মতো।	সেলুলোজ
Q61) প্যারাফিন ওয়াক্স **স্যাচুরেটেড হাইড্রোকার্বন**।	স্যাচুরেটেড হাইড্রোকার্বন
Q62) পেট্রোলিয়াম (জীবাশ্ম জ্বালানি) কোন ধরনের শিলায় পাওয়া যায়?	পাললিক শিলায়
Q63) **প্ল্যাটিনামকে** সাদা সোনাও বলা হয়।	প্ল্যাটিনাম
Q64) লোহার বিশুদ্ধতম রূপ কোনটি?	পেটা লোহা
Q65) রেডিয়াম নিষ্কাশন করতে কোন আকরিক ব্যবহার করা হয়?	পিচব্লেন্ড
Q66) সোল্ডার কিসের সংকর ধাতু?	টিন এবং সীসা
Q67) ক্যান্সার চিকিৎসায় কোন তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করা হয়?	কোবাল্ট - ৬০
Q68) **হাইড্রোজেন** সব অ্যাসিডের সাধারণ উপাদান।	হাইড্রোজেন
Q69) লোহা এবং ক্রোমিয়ামকে মিশ্রিত করে **স্টেইনলেস স্টিল** তৈরি করা হয়।	স্টেইনলেস স্টিল

Q70) একটি ধাতুর ঔজ্জ্বল্য **মুক্ত ইলেকট্রনের উপস্থিতি**র কারণে হয়।	মুক্ত ইলেকট্রনের উপস্থিতি
Q71) ক্লোরোফিলে কোন খনিজ উপাদান পাওয়া যায়?	ম্যাগনেসিয়াম
Q72) পৃথিবীর ভূত্বকে সবচেয়ে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া উপাদান কোনটি?	অক্সিজেন
Q73) 'অনুঘটক' শব্দটি কে তৈরি করেন?	ইয়ন্স জেকব বার্জেলিয়াস
Q74) মানবদেহে তেজস্ক্রিয়তার প্রাথমিক কারণ কোন উপাদান?	পটাশিয়াম - ৪০
Q75) জার্মেনিয়াম, একটি অতি বিশুদ্ধ ধাতু, কোন পদ্ধতিতে বিশুদ্ধ করা হয়?	জোন রিফাইনিং
Q76) দাঁতের এনামেল **হাইড্রোক্সিয়াপ্যাটাইট** দিয়ে তৈরি, যা ক্যালসিয়াম এবং ফসফেটের একটি খনিজ যৌগ।	হাইড্রোক্সিয়াপ্যাটাইট
Q77) টিউবলাইটের ভিতরে কোন গ্যাস ভরা থাকে?	মারকারি বাষ্প এবং আর্গন
Q78) **ভিনেগার** হল অ্যাসিটিক অ্যাসিডের একটি জলীয় দ্রবণ।	ভিনেগার
Q79) কোন ভিটামিনগুলি জলে দ্রবণীয়?	ভিটামিন B কমপ্লেক্স এবং ভিটামিন C
Q80) সিলভার **সালফারের** সাথে বিক্রিয়ার কারণে কালো (ধাতু মলিন) হয়ে যায়।	সালফার
Q81) **জিলেটিন** ব্যবহার করে বরফ গলানো প্রতিরোধ করা যায়।	জিলেটিন
Q82) মৌমাছির হুলে কোন অ্যাসিড থাকে?	মিথানোয়িক অ্যাসিড
Q83) একটি কমলায় কোন অ্যাসিড থাকে?	সাইট্রিক অ্যাসিড
Q84) কাঁচের এচিং কিসের সাহায্যে করা হয়?	হাইড্রোফ্লুরিক অ্যাসিড (HF)
Q85) সফট ড্রিঙ্কসে কোন অ্যাসিড ব্যবহার করা হয়?	কার্বনিক অ্যাসিড (H_2CO_3)

সাধারণ বিজ্ঞান ক্র্যাকার

(WBCS SSC SLST WBP NTPC WBPSC)

Q86) কৃত্রিম বৃষ্টি তৈরির জন্য **সিলভার আয়োডাইডকে** 'বীজ' এজেন্ট হিসাবে ব্যবহার করা হয়।	সিলভার আয়োডাইড
Q87) কন্টাক্ট প্রক্রিয়া দ্বারা সালফিউরিক অ্যাসিড সংশ্লেষণের জন্য **প্ল্যাটিনাম (Pt)** একটি অনুঘটক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।	প্ল্যাটিনাম (Pt)
Q88) বনস্পতি ঘি কোন অনুঘটকের সাহায্যে সংশ্লেষিত হয়?	নিকেল (Ni)
Q89) রুটি ফুলে ওঠার কারণ **কার্বন ডাই অক্সাইড**।	কার্বন ডাই অক্সাইড
Q90) সিগারেট লাইটারে **বিউটেন** গ্যাস থাকে।	বিউটেন
Q91) অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রে কোন গ্যাস ব্যবহার করা হয়?	কার্বন ডাই অক্সাইড
Q92) **টাইটানিয়ামকে** 'ভবিষ্যতের ধাতু' বলা হয়।	টাইটানিয়াম
Q93) সেফটি ম্যাচ তৈরি করতে কী ব্যবহার করা হয়?	রেড ফসফরাস
Q94) একটি ফটোইলেকট্রিক কোষে কোন ধাতু থাকে?	সেলেনিয়াম
Q95) জিঙ্ক ফসফাইড কিসের জন্য ব্যবহার করা হয়?	ইঁদুর মারার বিষ হিসাবে
Q96) মানবদেহে পাওয়া সবচেয়ে কঠিন পদার্থ কোনটি?	দাঁতের এনামেল
Q97) ওজোন অক্সিজেনের একটি **অ্যালোট্রোপ**।	অ্যালোট্রোপ
Q98) কোন ধাতু প্রাকৃতিকভাবে অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল?	কপার
Q99) বিগ ব্যাং এর পর প্রথম কোন উপাদান উৎপন্ন হয়েছিল?	হাইড্রোজেন

Q100) যদি আপনি এক মুঠো লবণ এক গ্লাস জলে ঢালেন, তাহলে জলের স্তর **কমে যাবে**।	কমে যাবে

জীববিজ্ঞান (Biology)

প্রশ্ন	**উত্তর**
Q1) অ্যালকোহলযুক্ত পানীয়ে কী থাকে?	ইথাইল অ্যালকোহল
Q2) প্রাণীদের দ্বারা গ্লুকোজ **গ্লাইকোজেন** রূপে সঞ্চিত হয়।	গ্লাইকোজেন
Q3) অ্যাসক্যারিয়াসিস **গোলকৃমি** দ্বারা সৃষ্ট হয়।	গোলকৃমি
Q4) BCG ভ্যাকসিন (ব্যাসিলাস ক্যালমেট গুয়েরিন) **যক্ষ্মা** থেকে প্রতিরোধ ক্ষমতা দেয়।	যক্ষ্মা
Q5) রক্ত গ্রুপগুলি কে আবিষ্কার করেন?	কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার
Q6) ভারতে প্রথম সফল হৃদপিণ্ড প্রতিস্থাপন কে করেন?	ড. পানাঙ্গিপল্লী ভেনুগোপাল
Q7) মুখের পোলিও ভ্যাকসিন কে আবিষ্কার করেন?	জোনাস সাল্ক
Q8) সঙ্গী কোষ (Companion cells) **অ্যাঞ্জিওস্পার্মের** জন্য অনন্য।	অ্যাঞ্জিওস্পার্ম
Q9) DNA এর পূর্ণরূপ কী?	ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড
Q10) কুকুরের কামড়ে জলাতঙ্ক হতে পারে। কোন অন্যান্য প্রাণীর কামড়েও জলাতঙ্ক হতে পারে?	বাদুড়
Q11) এন্ডোক্রিন গ্রন্থিগুলি **নালীবিহীন গ্রন্থি** নামেও পরিচিত।	নালীবিহীন গ্রন্থি
Q12) গুটিবসন্তের ভ্যাকসিন কে আবিষ্কার করেন?	এডওয়ার্ড জেনার
Q13) আয়োডিনের অভাবে **থাইরয়েড গ্রন্থির বৃদ্ধি** হয়।	থাইরয়েড গ্রন্থির বৃদ্ধি

সাধারণ বিজ্ঞান ক্র্যাকার

(WBCS SSC SLST WBP NTPC WBPSC)

Q14) বায়ো-প্রযুক্তি দ্বারা উত্পাদিত প্রথম ভ্যাকসিন কোন ভাইরাসের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছিল?	হেপাটাইটিস-বি
Q15) হলুদ একটি উদ্ভিদের **কাণ্ড** থেকে পাওয়া যায়।	কাণ্ড
Q16) জিন **পলিনিউক্লিওটাইড** দ্বারা গঠিত হয়।	পলিনিউক্লিওটাইড
Q17) হেমাটোপোসিস **অস্থি মজ্জায়** ঘটে।	অস্থি মজ্জা
Q18) কুষ্ঠরোগ **হ্যানসেনের রোগ** নামেও পরিচিত।	হ্যানসেনের রোগ
Q19) একটি মানুষের খুলিতে **২২টি** হাড় থাকে।	২২টি হাড়
Q20) পেশীতে কোন অ্যাসিডের জমা হওয়ার কারণে মানুষের ক্লান্তি অনুভূত হয়?	ল্যাকটিক অ্যাসিড
Q21) যখন একজন ব্যক্তির **পলিসাইথেমিয়া** হয়, তখন রক্তে RBC-এর সংখ্যা বেড়ে যায়।	পলিসাইথেমিয়া
Q22) মানবদেহে ল্যাক্রিমাল গ্রন্থিগুলি কোথায় অবস্থিত?	চোখের কক্ষপথে (Eye Orbit)
Q23) গাছপালায় দেখা লাল, নীল এবং বেগুনি রঙ **অ্যান্থোসায়ানিন** নামক রঞ্জকের কারণে হয়।	অ্যান্থোসায়ানিন
Q24) মানব মস্তিষ্কের কোন অংশ দেহের মোটর দক্ষতা নিয়ন্ত্রণ করে?	ফ্রন্টাল লোব
Q25) রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণকারী হরমোনের নাম কী?	ইনসুলিন
Q26) উদ্ভিজ্জ ঘি তৈরির জন্য কোন গ্যাস ব্যবহার করা হয়?	হাইড্রোজেন

Q27) মানবদেহের বৃহত্তম গ্রন্থি কোনটি?	লিভার (যকৃৎ)
Q28) একটি কিডনির ক্ষুদ্রতম কার্যকরী একক হল **নেফ্রন**।	নেফ্রন
Q29) জেমস ডি. ওয়াটসন, একজন নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী, **জেনেটিক্স** ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ।	জেনেটিক্স
Q30) পোলিও একটি **ভাইরাস** দ্বারা সৃষ্ট হয়।	ভাইরাস
Q31) শক্তি পিরামিডে শক্তির প্রবাহ সর্বদা **ঊর্ধ্বমুখী**।	ঊর্ধ্বমুখী
Q32) লালা **স্টার্চের** হজমে সাহায্য করে।	স্টার্চ
Q33) যৌন নির্ধারণ পরীক্ষায় কোন পিতামাতার ক্রোমোজোম ব্যবহার করা হয়?	পিতার
Q34) রান্নার জন্য ব্যবহৃত বায়ো-গ্যাস কিসের মিশ্রণ?	মিথেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইড
Q35) মানুষের মলের হলুদ রঙ **ইউরোবিলিন** নামক রঞ্জকের কারণে হয়।	ইউরোবিলিন
Q36) কোন বায়ু দূষক সবচেয়ে গুরুতর স্বাস্থ্য ঝুঁকি সৃষ্টি করে?	সালফার ডাই অক্সাইড
Q37) প্রোথম্বিনের সংশ্লেষণের জন্য ভিটামিন K প্রয়োজনীয়।	প্রোথম্বিন
Q38) অ্যান্টি-ম্যালেরিয়া ঔষধে কোন যৌগ ব্যবহার করা হয়?	ক্লোরোকুইন
Q39) দাঁতের গহ্বর কিসের অভাবে হয়?	ফ্লুরিনের
Q40) কৃত্রিম কিডনির মাধ্যমে রক্ত ফিল্টার করার প্রক্রিয়াকে কী বলা হয়?	ডায়ালাইসিস
Q41) সদ্যোজাত শিশুকে প্রথম কোন ভ্যাকসিন দেওয়া হয়?	BCG
Q42) ফুড পয়জনিং **ক্লোস্ট্রিডিয়াম বোটুলিনাম** দ্বারা সৃষ্ট হয়।	ক্লোস্ট্রিডিয়াম বোটুলিনাম
Q43) মৌখিক গর্ভনিরোধক হিসাবে কোন হরমোন ব্যবহার করা হয়?	প্রোজেস্টেরন

সাধারণ বিজ্ঞান ক্র্যাকার

(WBCS SSC SLST WBP NTPC WBPSC)

Q44) মানবদেহের সবচেয়ে লম্বা এবং বৃহত্তম হাড় কোনটি?	ফিমার
Q45) হিমোগ্লোবিনে কোন ধাতু থাকে?	লোহা
Q46) মানব জিনে পাওয়া ক্রোমোজোমের মোট সংখ্যা কত?	৪৬
Q47) মানুষের রক্তের pH মান কত?	৭.৪০
Q48) যে উদ্ভিদগুলি জলীয় চাপ পরিস্থিতিতে বৃদ্ধি পায়, তাদের কী বলা হয়?	জেরোফাইট
Q49) সালোকসংশ্লেষণের সময় সৌরশক্তি **রাসায়নিক শক্তিতে** রূপান্তরিত হয়।	রাসায়নিক শক্তি
Q50) মানবদেহের সবচেয়ে ছোট হাড় কোনটি?	স্টেপিস
Q51) গাছপালা নিয়ে গবেষণাকে কী বলা হয়?	ডেন্ড্রোলজি
Q52) প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব কে প্রস্তাব করেন?	চার্লস ডারউইন
Q53) টারপেনটাইন তেল **পাইন গাছ থেকে নির্গত রজন** থেকে পাওয়া যায়।	পাইন গাছ থেকে নির্গত রজন
Q54) ত্বকের উপরের স্তরকে কী বলা হয়?	এপিডার্মিস
Q55) ক্লোরোফিলে পাওয়া একমাত্র উপাদান কোনটি?	ম্যাগনেসিয়াম
Q56) ব্রায়োফাইট কী?	উভচর উদ্ভিদ
Q57) কোষের কোন উপাদানকে তার 'রান্নাঘর' বলা হয়?	ক্লোরোপ্লাস্ট
Q58) কোষের 'আত্মঘাতী থলি' (Suicidal bags of cell) নামে কী পরিচিত?	লাইসোসোম

Q59) একজন সুস্থ মানুষের সিস্টোলিক এবং ডায়াস্টোলিক চাপ কত?	১২০ মিমি ও ৮০ মিমি
Q60) ডার্মাটোলজি কিসের গবেষণা?	মানব ত্বকের
Q61) ইঁদুর মারার বিষে সাধারণত কোন রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়?	সাদা ফসফরাস
Q62) মানুষের দাঁতের সূত্র (Dental formula) কী?	২১২৩/২১২৩
Q62. প্রথম ক্লোন করা ভেড়ার নাম কী?	ডলি
Q64. মানব রক্তে স্বাভাবিক কোলেস্টেরল স্তর কত?	১৮০-২০০ মিগ্রা/ডিএল
Q65. স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষুদ্রতম কাঠামোগত ও কার্যকরী একক হল **নিউরন।**	নিউরন
Q66. বাষ্পীভবনের সময় ৯৯% জল হারিয়ে যায়, সত্য না মিথ্যা?	সত্য
Q67. প্রোটোজোয়া ছাড়া প্রাণীজগতের সকল সদস্যের মধ্যে কোন এনজাইম উপস্থিত থাকে?	অ্যামাইলেজ
Q68. জিকা ভাইরাস কোন মশা দ্বারা বাহিত হয়?	এডিস মশা
Q69. টমেটোতে কোন অ্যাসিড থাকে?	অক্সালিক অ্যাসিড
Q70. কোন প্রাণী রক্ত ছাড়াই শ্বাস নেয়?	পোকামাকড় (যেমন কিছু পোকামাকড়)
Q71. যকৃতে কোন কোষগুলি ফ্যাগোসাইট হিসাবে কাজ করে?	কুপফার কোষ
Q72. কোন কোষ অঙ্গাণু একটি সজীব কোষের শক্তিঘর হিসাবে কাজ করে?	মাইটোকন্ড্রিয়া
Q73. একটি পাগলা কুকুরের কামড়ে কী হয়?	হাইড্রোফোবিয়া

সাধারণ বিজ্ঞান ক্র্যাকার

(WBCS SSC SLST WBP NTPC WBPSC)

Q74. কোন রোগকে 'সাইলেন্ট কিলার' বলা হয়?	উচ্চ রক্তচাপ
Q75. মানুষের লালায় কোন এনজাইম থাকে?	টায়ালিন
Q76. বৃদ্ধ বয়সে কোন গ্রন্থি অদৃশ্য হয়ে যায়?	থাইমাস
Q77. কালা-আজারের বিস্তারের জন্য দায়ী পোকামাকড় কোনটি?	স্যান্ড ফ্লাই
Q78. **রেশম** সবচেয়ে শক্তিশালী প্রাকৃতিক ফাইবার হিসাবে পরিচিত।	রেশম
Q79. RBC-এর কবরস্থান (graveyard) হিসাবে কী পরিচিত?	প্লীহা
Q80. মানবদেহের মাস্টার গ্রন্থি নামে পরিচিত গ্রন্থি কোনটি?	পিটুইটারি গ্রন্থি
Q81. কোষ বিভাজন প্রক্রিয়াকে কী বলা হয়?	মাইটোসিস
Q82. উদ্ভিদ দেহের কোন অংশ খাদ্য এবং অন্যান্য পদার্থকে তার সমস্ত অংশে বহন করে?	ফ্লোয়েম
Q83. সবচেয়ে মিষ্টি চিনি কোনটি?	ফ্রুক্টোজ
Q84. শ্রবণ ক্ষমতা মানব মস্তিষ্কের কোন অংশের সাথে সম্পর্কিত?	টেম্পোরাল লোব
Q85. মানব কিডনিতে পাথরে কোন প্রধান রাসায়নিক যৌগ পাওয়া যায়?	ক্যালসিয়াম অক্সালেট
Q86. ইনসুলিনে কোন ধাতু থাকে?	জিঙ্ক
Q87. তৃষ্ণা, ক্ষুধা এবং ঘুম মস্তিষ্কের কোন অংশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়?	হাইপোথ্যালামাস

Q88. অ্যালকোহল মানব মস্তিষ্কের কোন অংশকে প্রভাবিত করে?	সেরিবেলাম
Q89. মানব মস্তিষ্কের কোন অংশ গেলা এবং বমি করার নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র?	মেডুলা অবলংগাটা
Q90. মানুষের চোখের কোন অংশ আলোর পরিমাণের উপর ভিত্তি করে তার আকার পরিবর্তন করে?	পিউপিল
Q91. **জাত্রোফা কারকাস** হল সেই উদ্ভিদ যা থেকে বায়োডিজেল বা বায়োফুয়েল উৎপন্ন হয়।	জাত্রোফা কারকাস
Q92. মানুষের চোখের যে অংশ আলোর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে তা হল **আইরিস**।	আইরিস
Q93. হাড়ে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে কোন লবণ পাওয়া যায়?	ক্যালসিয়াম ফসফেট
Q94. ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য করা পরীক্ষার নাম কী?	বায়োপসি টেস্ট
Q96. রক্ত জমাট বাঁধতে উন্নতি করার জন্য কোন ভিটামিন গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়?	ভিটামিন K
Q97. কে প্রথম রক্ত সঞ্চালন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেন?	উইলিয়াম হার্ভে
Q98. আলেকজান্ডার ফ্লেমিং কী আবিষ্কার করেন?	পেনিসিলিন
Q99. পরীক্ষাগারে প্রথম মানবসৃষ্ট জিন তৈরির কৃতিত্ব কার?	ড. হরগোবিন্দ খুরানা
Q100. জেরোপথালমিয়া কোন ভিটামিনের অভাবে সৃষ্ট রোগ?	ভিটামিন A